

# AiLunaPro — Cahier des charges v2

---

## AUDIT AI / AiLunaPro — Cahier des charges v2

---

**Document de référence consolidé** — fusion v1 ( # AUDIT AI AILUNAPRO - Cahier des.md ), mise à jour Downloads + ajout pillars **Affiliation AiLunaPro + Tokens / Crédits IA**.

Dernière mise à jour : 2026-05-06

Ce document est la **source de vérité unique** pour le projet. Importer dans Notion via *Add a page → Import → Markdown*.

---

### 0bis. SINGLE SOURCE OF TRUTH — Governance & Master Task Ledger (*reconciled 2026-06-07*)

---

**THIS FILE IS THE SINGLE AUTHORITATIVE DOCUMENT.** On 2026-06-07 all docs/ files were reconciled into this one. Every valid requirement (incl. those previously only in cahier-des-charges-v2.4-FINAL.md , status/handoff docs, the application map, the Option B task plan, and the project task ledger) is now captured **here** (this §0bis ledger + the detailed specs in §19 Option B and §20 Reconciled modules). All other documents are **ARCHIVED / OBSOLETE** under docs/archive/ — they are reference-only and carry no agreed scope.

#### 0bis.1 — PERMANENT ANTI-FORGET RULE (*non-negotiable, applies forever*)

1. A task marked  **DONE** is permanently **CLOSED** — it must never be reopened or **re-litigated**. Its commit trail + operator “prod verified” are final.
2. Every newly requested feature must be written into **THIS** document immediately (as  NOT DONE with spec + acceptance criteria). **Nothing stays “verbal”, implicit, or**

in another file. If it is not in this document, it is **not agreed and not pending**.

3. **No competing cahiers or specs.** Any future requirement edits happen here only.

## Obis.2 — MASTER TASK LEDGER ( **DONE** · **PARTIAL** · **NOT DONE** )

*Status reflects code + commit trace + operator verification — not intent.  items are unbuilt.*

 **DONE — implemented & prod-verified (permanently closed)** | Task | Commit / batch  
| |—|—| | Billing / Stripe (checkout, sub, portal, top-ups, multi-currency) | J1–J2 | | Payment  
Methods (Customer Portal) | J10 868ef8a / e8cabd2 | | K1A Diagnostic Express (public) |  
34c1fba | | K2A ROI Calculator (public) | dd15460 | | K3A / K3+ Recommendation +  
Prioritized Action Plan | 543f960 , J9-D 5c3461d | | Audio Explanations (client TTS) |  
3f2b84f / c99740f / 2045318 | | Analytics PostHog **Phase A** | eafb399 → ed1a3ba | | NFR:  
SPA cache / chunk resilience / Firestore resilience | 9bcb741 / 925c690 / 73ec62d | |  
Determinism & traceability (rule-based + version stamp) | determinism.ts + replay tests | |  
Audit Express — run/save/list/detail/rename | J15/J16, 62afe87 , e11a665 | | Audit Express  
— recommended agents | 6192335 | | Audit Express — deterministic PDF (P1) | J15/J16 | |  
Audit Express — public HMAC share + revoke/regenerate/disable | c0c5431 , d3c0258 | |  
Reports A — worker scoring + premium Report PDF + AI sections | 6434dfa | | Reports B —  
server recompute / file / rename | 425e345 , 59fb537 | | Reports C — public HMAC share +  
revoke/regenerate/disable | 9240d94 | | Render-crash stability hardening | 2862368 ,  
c512891 | | Delivery Readiness — B7 hygiene (inactive buttons removed, stale copy fixed) |  
00cc9a6 , 02a9710 | | **Option B — B1** Global nav for non-sidebar pages (adaptive campaign  
chrome + System Builder sidebar item) | 0889af2 (prod-verified 2026-06-09) | | **Option B —**  
**B8.1** Guided journey engine + post-auth guided-choice (deterministic, reversible,  
localStorage) | cd76463 (prod-verified 2026-06-09) | | **Option B — B8.2** Guided completion  
transitions — JourneyNext (Understanding & value + adoption Next-action) on New Audit  
+ Audit Express results; monotonic step model; deterministic/no-LLM | 546ebbc (prod-  
verified 2026-06-09) | | **Option B — B8.2 UX patch** Adoption CTAs restyled as obvious  
clickable buttons (accent border, hover lift/tint, focus-visible, icon, animated arrow,  
“Recommended” pill) | 1abd0ee (prod-verified 2026-06-09) | | **Option B — B8.3** Journey  
progress bar + continuous guidance — deterministic 4-stage indicator  
(Choose→Audit→Understand→Adopt) in the app shell, reactive step model, per-step hints,  
reversible; audit step wired on New Audit + Express run entry | 8fa0acb (prod-verified  
2026-06-10) | | **Option B — B8.3 default-ON patch** Journey bar visible by default on every  
authed shell page; hidden ONLY by explicit Dismiss or reaching Adopt (route-surface gate  
removed) | f81aa5b (prod-verified 2026-06-10) |

 **PARTIAL — exists but incomplete (state what’s missing)** | Task | What exists | What is  
missing | |—|—|—| | V1 — Site analysis | URL crawl ( runExtraction ) inside Audit Express |  
editable stack/AI “fiche”; standalone V1 surface | | W1 — Quick Win matrix | Impact×Effort  
matrix inside the Express PDF | standalone scored W1 cockpit + top-3 | | Smart Locale +  
Currency | currency display + FX ( /api/public/fx ) | **UI/content translation (  , \$9.24 )** | |  
SEO/GEO surfaces (\$7ter) | public pages (audit-express, eu-ai-act, faq, methodologie, pricing,  
shadow-ai, use-cases) | sitemap.xml, schema.org, llms.txt | | System Builder | static read-only  
skeleton (J9) | promotion to core nav (B3); persistence |

● **NOT DONE — requested/specced but never implemented** (see §20 for specs) | Task | Spec | Note | |—|—|—|—| | ● **U1 — Mode assisté zéro-expertise** | §20 (v2.4 U1) | wizard 1-action/screen | | ● **K5 — Document Intelligence** | §20 (v2.4 K5) · §19.B5 | **CONFLICT:** v2.4 = RAG/Vectorize (LLM) vs §19.B5 = no-LLM/deterministic — **unresolved** | | ● **X1 — Audit of AI-in-place / OPEX reduction** | §20 (v2.4 X1) | quantified €/mo savings | | ● **K6 — Luna Copilot** | §20 (v2.4 K6) · §19.B4 | **CONFLICT:** v2.4 = LLM/Anthropic SSE agent vs §19.B4 = rule-based/no-LLM — **unresolved** | | ● **L3 — Managed quote (€ calibration, SLA)** | §20 (v2.4 L3) | | | ● **L4 — Contract generation + e-signature** | §20 (v2.4 L4) | | | ● **Y1 — SOP generation** | §20 (v2.4 Y1) | | | ● **R1 — Partner / White-label + credits ledger** | §20 (v2.4 R1) | | | ● **S1 — Monthly monitoring + paid AI Expert** | §20 (v2.4 S1) | | | ● **T1 — Revenue recovery (dunning + SMS)** | §20 (v2.4 T1) · §19.B2 | overlaps B2 re-engagement | | ● **Q1 — Intelligence Refresh Engine** | §20 (v2.4 Q1) | | | ● **Analytics Phase B (feature-usage)** | v2.4 0bis.2 | Phase A only is done | | ✓ **Option B — B1** Global nav for non-sidebar pages | §19.B1 | **DONE/CLOSED** 0889af2 (prod-verified 2026-06-09) — see ✓ table | | ● **Option B — B2** Login/signup + lead capture + abandoned-flow | §19.B2 | gated | | ● **Option B — B3** System Builder → core feature | §19.B3 | gated | | ● **Option B — B4** Luna AI Copilot (visible surface) | §19.B4 | gated; decision A/B + K6 conflict | | ● **Option B — B5** Document upload → audit | §19.B5 | gated; K5 conflict | | ● **Option B — B6** i18n + currency | §19.B6 | gated | | ● **Option B — B7** Product hygiene + final inspection | §19.B7 | gated (*Delivery Readiness phase in progress — hygiene 00cc9a6*) | | ✓ **Option B — B8** Guided User Journey & Intelligent Redirection (Luna flow) — **EPIC COMPLETE** | §19.B8 | **B8.1** ✓ cd76463 (engine + guided-choice) · **B8.2** ✓ 546ebbc + 1abd0ee (transitions + CTA emphasis) · **B8.3** ✓ 8fa0acb + f81aa5b (progress bar + continuous guidance, default-ON); all prod-verified; deterministic/no-LLM; distinct from K6 |

### 0bis.3 — Unresolved governance decisions (must be settled before related GO)

- K5/B5 (documents):** RAG/LLM (v2.4) **vs** deterministic/no-LLM (§19.B5).
- K6/B4 (Luna Copilot):** LLM/Anthropic SSE agent (v2.4) **vs** rule-based/no-LLM (§19.B4).
- i18n (B6/\$9.24):** static dictionaries vs translation service.
- B2/T1:** lead-storage model + dunning channel (Sequency/Twilio). > Note: the standing project guardrail today is **no-LLM / deterministic**. Items 1–2 cannot proceed until this is explicitly overridden or the deterministic re-scope is confirmed.

## Résumé final — la vision en une ligne

**Audit AI / AiLunaPro = SaaS hybride combinant audit IA, conformité EU AI Act, détection Shadow AI, registre IA, recommandation d'agents IA, AiLunaPro All-in-One prioritaire, programme d'affiliation, installation, maintenance, AI Assurance, tokens / crédits IA, billing Stripe multi-currency, invoices, et portail client.**

# Sommaire

---

1. Vision produit
  2. Les 3 piliers
  3. Pourquoi les entreprises passent à l'IA
  4. Position commerciale : AiLunaPro priority
  5. Modèle économique étendu
  6. Catalogue Stripe complet
  7. Tokens / crédits IA
  8. Programme d'affiliation AiLunaPro
  9. Modules fonctionnels
  10. Architecture technique
  11. État d'avancement
  12. Roadmap par phases
  13. Sécurité & conformité technique
  14. User stories
  15. KPIs & critères de succès
  16. Glossaire
- 

## 1. Vision produit

---

### Ancienne vision

SaaS d'audit IA + conformité réglementaire + registre + scoring.

### Nouvelle vision (v2)

Plateforme **hybride 6-en-1** :

1. Outil d'audit IA structuré ;
2. Outil de conformité **EU AI Act** ;
3. Outil de **conseil automatisé** ;
4. **Moteur de recommandation** d'agents IA ;
5. Plateforme de **vente + maintenance + assurance** d'agents IA ;
6. Système d'**abonnement et facturation Stripe** multi-currency, multi-produits, avec **tokens IA** et **affiliation**.

### Différenciateur stratégique

Transformer une **contrainte légale coûteuse** (EU AI Act, deadline 2 août 2026) en **avantage concurrentiel défendable** + **levier de monétisation** via AiLunaPro et le programme d'affiliation.

---

## 2. Les 3 piliers

---

### Pilier A — Audit & Compliance Core

Cœur réglementaire :

- Cadrage audit (objectifs, parties prenantes, CSE) ;
- Inventaire IA officiel + Shadow AI ;
- Registre des systèmes IA (officiel obligatoire) ;
- Classification **EU AI Act** : Inacceptable / Haut Risque / Limité / Minimal ;
- **FRIA** (Fundamental Rights Impact Assessment, Article 27) ;
- **Article 4** / littératie IA + 7 règles d'or + attestations ;
- Gouvernance + éthique + sécurité ;
- Outils support : DLP / CASB / AI-SPM ;
- Rapports **COMEX** (radar maturité, matrice risques) ;
- Roadmap 90 jours ;
- Monitoring **dérive** (data drift, concept drift,  $F1 \geq 0.95$ , drift < 2%) ;
- **Audit trail** automatisé ;
- Grille éthique **43 critères** (DNS).

### Pilier B — AI Transformation & Agent Offers

Recommandation et vente :

- Diagnostic business + AI maturity score ;
- Identification des tâches automatisables ;
- **Moteur de recommandation** (segmentation CA / taille / secteur / maturité) ;
- **AiLunaPro All-in-One recommandé en priorité** quand match ;
- Alternatives externes seulement si gap ;
- Calcul **ROI** automatique ;
- Installation agent IA (one-shot) ;
- Maintenance mensuelle ;
- **AI Assurance** ;
- **Tokens / crédits IA** ;
- Génération **proposition commerciale PDF**.

### Pilier C — Growth & Distribution (NOUVEAU v2)

Acquisition + monétisation passive :

- Programme d'**affiliation AiLunaPro existant** : intégrer codes de parrainage existants ;
  - Tracking commissions (Stripe → cohorte attribution) ;
  - Lead magnets viraux : Diagnostic Express public, ROI Calculator public ;
  - Pricing Table publique (sans login) avec UTM tracking ;
  - Tokens IA monétisés (consommables, recharges, top-ups).
-

### 3. Pourquoi les entreprises passent à l'IA

---

| Motivation           | Bénéfice mesurable                     |
|----------------------|----------------------------------------|
| Gagner du temps      | Tâche 8h → 5min (automatisation)       |
| Réduire coûts        | Économie main-d'œuvre répétitive       |
| Améliorer qualité    | Réduction taux erreur 30%              |
| Réduire erreurs      | Détection anomalies, doublons, calculs |
| Productivité         | Plus de dossiers / mêmes ressources    |
| Relation client      | Réponse 24/7, satisfaction, NPS > 60   |
| Exploitation données | Prédiction, anomalies, tendances       |
| Décisions            | Meilleur pilotage commercial           |
| Rentabilité          | ROI médian +159,8% sur 24 mois         |

#### Tâches automatisables (catalogue)

- Saisie de données ;
- Traitement de factures ;
- Relances clients ;
- Réponses e-mails automatiques ;
- Prise de rendez-vous ;
- Tri de CV ;
- Génération de rapports ;
- Résumé d'appels / réunions ;
- Classement de documents ;
- Support client simple ;
- Analyse de données ;
- Génération de devis ;
- Contrôle documentaire ;
- Suivi commercial ;
- Conformité documentaire.

**Objectif** : libérer les humains pour stratégie, vente, créativité, analyse, décision.

---

### 4. Position commerciale

---

#### Règle produit

**AiLunaPro first, but not blindly.**

## Algorithme de recommandation

```
function recommend(profile):
  matches = aiLunaProAgents.filter(agent ⇒ agent.fits(profile))
  if matches.length > 0:
    return [
      { rank: 1, source: 'AiLunaPro', items: matches, badge: 'Recommended All-in-One' }
    ]
  else:
    return [
      { rank: 1, source: 'External', items: marketAlternatives.filter(...) },
      { note: 'AiLunaPro ne couvre pas encore ce besoin' }
    ]
```

## Output requis

- Pourquoi AiLunaPro est recommandé ;
- Problème résolu ;
- Gains attendus + ROI estimé ;
- Intégrations nécessaires ;
- Offre correspondante ;
- Quand une alternative externe est préférable.

## Affichage UI

Badge violet **“Recommended All-in-One”** sur les cartes AiLunaPro. Section séparée “Alternatives marché” en dessous, plus discrète.

## 5. Modèle économique étendu

| # | Offre                                                               | Type Stripe  | Récurrance       |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | <b>Audit IA</b> (Express / Complet / Registre)                      | One-shot     | ×                |
| 2 | <b>Abonnement SaaS</b> (Free / Starter / Pro / Enterprise)          | Subscription | mensuel / annuel |
| 3 | <b>Installation agent IA</b> (Simple / Connecté CRM / Métier perso) | One-shot     | ×                |
| 4 | <b>Maintenance</b> (Basic / Pro / Enterprise)                       | Subscription | mensuel          |

| # | Offre                                                     | Type Stripe          | Récurrance |
|---|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 5 | <b>AI Assurance</b> (Essential / Advanced / Enterprise)   | Subscription add-on  | mensuel    |
| 6 | <b>Monitoring annuel</b>                                  | Subscription         | annuel     |
| 7 | <b>Tokens IA</b> (recharge crédits)                       | One-shot top-up      | ×          |
| 8 | <b>Pack Tokens</b> (subscription with monthly allocation) | Subscription metered | mensuel    |

**Total Stripe products** : 8 catégories × 3 niveaux ≈ **24 produits**, tous multi-currency (USD, EUR, GBP, CAD, AUD).

## Bundles commerciaux

- **Starter Pack** : Abonnement Starter + Installation Simple + Maintenance Basic
- **Growth Pack** : Pro + Install Connecté + Maintenance Pro + 5000 tokens/mois
- **Enterprise Pack** : Enterprise + Install Métier + Maintenance Enterprise + AI Assurance Advanced + 50000 tokens/mois
- **Compliance Pack** : Audit Complet + Registre + Article 4 Training + Monitoring annuel

## 6. Catalogue Stripe

### Naming convention produits

```

ailunapro_<category>_<tier>
ailunapro_audit_express
ailunapro_audit_complete
ailunapro_audit_registry
ailunapro_saas_free
ailunapro_saas_starter
ailunapro_saas_professional
ailunapro_saas_enterprise
ailunapro_install_simple
ailunapro_install_crm
ailunapro_install_custom
ailunapro_maintenance_basic
ailunapro_maintenance_pro
ailunapro_maintenance_enterprise
ailunapro_assurance_essential
ailunapro_assurance_advanced
ailunapro_assurance_enterprise

```



```

ailunapro_monitoring_annual
ailunapro_tokens_topup_5k
ailunapro_tokens_topup_25k
ailunapro_tokens_topup_100k
ailunapro_tokens_subscription_basic    (5k/mois)
ailunapro_tokens_subscription_pro      (25k/mois)
ailunapro_tokens_subscription_max      (100k/mois)

```

Chaque produit a un `prod_USL ...` ID Stripe + 1-N prices (per currency × interval).

Mapping côté code : étendre `worker/src/lib/billing-admin-shared.ts` avec `PRODUCT_CATALOG` typé. Frontend lit dynamiquement via `GET /api/billing/admin/products`.

## 7. Tokens / crédits IA

### Concept

Unité de consommation IA. 1 token  $\approx$  1 unit d'API call agent IA. Modèles consommateurs :

- Génération texte ;
- Analyse document ;
- Résumé ;
- Recommandation ;
- Audit automatique.

### Modes d'achat

**Top-up one-shot** : | Pack | Prix USD | Tokens | Prix/token | |—|—|—|—| | Starter | \$9.99 | 5 000 | \$0.002 | | Pro | \$39.99 | 25 000 | \$0.0016 | | Max | \$129.99 | 100 000 | \$0.0013 |

**Subscription mensuel** (allocation auto + roll-over 1 mois) : | Plan | Prix USD/mo | Tokens/mo | |—|—|—| | Basic | \$9 | 5 000 | | Pro | \$35 | 25 000 | | Max | \$99 | 100 000 |

**Inclus dans plans SaaS** : | Plan SaaS | Tokens/mo inclus | |—|—| | Free | 100 | | Starter | 1 000 | Professional | 10 000 | | Enterprise | 100 000 |

### Architecture technique

**Firestore** : `organizations/{orgId}/tokens/current`

```

{
  balance:           number,    // tokens disponibles
  monthlyAllocation: number,    // tokens du plan SaaS + subscription tokens
  consumed:          number,    // total mois en cours

```

```

    rollover:      number,    // tokens reportés du mois précédent (max 1
                             mois)
    lastReset:     ISOString, // début du cycle
    updatedAt:     ISOString,
  }

```

### Sub-collection consommation :

`organizations/{orgId}/tokens/current/usage/{eventId}`

```

{
  eventId:    string,    // unique
  module:     'audit' | 'recommendation' | 'roi' | 'agent_call' | ... ,
  tokens:     number,
  metadata:   object,    // ex: agentId, requestId
  at:         ISOString,
}

```

**Worker routes** : - `GET /api/tokens/balance?orgId=...` → balance + allocation + consumed - `POST /api/tokens/consume` (interne, idempotent) → décrémente balance, log usage - `POST /api/tokens/topup` → Stripe Checkout one-shot, webhook ajoute tokens - `GET /api/tokens/usage?orgId=... &from=... &to=...` → historique pour graphique

**Throttle** : si `balance ≤ 0` → 402 Payment Required + suggestion top-up dans UI.

**Stripe metered billing** (option avancée) : facturer overflow au-dessus de l'allocation au tarif `$0.001/token`. Utiliser `stripe.billing.meterEvents.create()`.

## 8. Programme affiliation

### Référence existante

AiLunaPro a déjà un programme d'affiliation actif. Audit AI doit **intégrer** ce programme, pas le recréer.

### Intégration

1. **Code de parrainage** : chaque user owner peut générer son code via Settings → Affiliation. Format : `AILUNA-{ORG_SLUG}-{RANDOM_4}` (ex: `AILUNA-ACME-XK7P`).
2. **Lien d'inscription** : `https://audit.ailunapro.com/signup?ref=AILUNA-ACME-XK7P`
  - UTM auto-injecté
  - Stocké dans cookie 90 jours
  - Lu au signup → `users/{uid}.referredBy = code`
3. **Attribution commission** :

- Webhook `customer.subscription.created` → si `referredBy` présent → écrit dans `affiliations/{code}/conversions/{subId}`
- Commission : 20% du MRR du parrainé (12 mois) par défaut, configurable via Settings
- Stripe Connect (futur) ou paiement manuel mensuel via export CSV

## Firestore data model

```
affiliations/{code}
  ownerId:      string
  orgId:        string
  rate:         number (0.20 par défaut)
  active:       boolean
  createdAt:    ISOString

affiliations/{code}/conversions/{subId}
  referredOrgId: string
  subscriptionId: string
  mrrUsd:        number
  startedAt:     ISOString
  status:        'active' | 'churned'

affiliations/{code}/payouts/{payoutId}
  amount:        number
  currency:       string
  paidAt:        ISOString
  reference:      string
```

## Worker routes

- GET `/api/affiliation/code?orgId=...` → code existant ou générer
- GET `/api/affiliation/conversions?orgId=...` → liste des filleuls
- GET `/api/affiliation/earnings?orgId=...` → calcul MRR cumul + commissions dues
- POST `/api/affiliation/payout` (admin uniquement) → marquer payout effectué

## UI

- **Settings** → **Affiliation** : code, lien copy-to-clipboard, dashboard earnings, liste conversions, historique payouts.
  - **Public landing** : `https://audit.ailunapro.com/?ref={code}` capture `?ref=` automatiquement.
-

## 9. Modules fonctionnels

---

### Modules existants à conserver

Dashboard · Audits · Reports · AI Registry · Team · Settings · Billing · Invoices · Stripe Checkout · Portal.

### Modules à ajouter (par priorité)

#### 9.1 Diagnostic Express (*P1 — lead magnet public*)

Questionnaire 10 min, public (sans login). - Score maturité IA + risques principaux ; - Recommandations immédiates ; - AiLunaPro priority badge ; - Email capture → signup pré-rempli.

**Note UX (post-J2)** — Si l'utilisateur clique « Sign in » depuis une page publique, l'app redirige actuellement vers la landing authentifiée par défaut. Préserver la page publique d'origine après login = amélioration UX post-J2.

#### 9.2 AI ROI & Automation Calculator (*P1 — viral*)

Standalone public. - Inputs : tâche, fréquence, durée actuelle, taux horaire ; - Outputs : temps gagné/mois, coût économisé, ROI, agent IA recommandé.

**Note UX (post-J2)** — Idem §9.1 : « Sign in » depuis la page publique ne préserve pas la destination d'origine. Amélioration UX post-J2.

#### 9.3 AI Agent Recommendation Engine (*P1*)

- Inputs : CA annuel, secteur, taille équipe, tâches chronophages, outils existants, budget ;
- Sorties : top 3 agents avec AiLunaPro #1 si match, alternatives sinon, ROI, devis.

#### 9.4 Shadow AI Survey (*P2*)

- Sondage anonyme partageable par lien public ;
- Cartographie usages non-déclarés ;
- Statut approuvé / non approuvé + niveau de risque ;
- Plan d'encadrement.

#### 9.5 EU AI Act Classification Engine (*P1*)

- Questionnaire auto-classification 4 niveaux ;
- Justification + obligations + recommandations.

## **9.6 FRIA Module (P2)**

- Article 27 — droits fondamentaux ;
- Vie privée / non-discrimination / transparence / recours ;
- Export rapport.

## **9.7 Article 4 Training (P2)**

- Guide IA responsable + 7 règles d'or ;
- Attestation lecture + signature électronique ;
- Tracking employés formés ;
- Export preuve conformité.

## **9.8 Installation & Maintenance Module (P1 — *revenue*)**

- Devis installation 3 niveaux ;
- Abonnement maintenance ;
- AI Assurance bundle ;
- Génération proposition PDF ;
- Suivi installation.

## **9.9 AI Assurance (P2)**

- État santé agent IA ;
- Score qualité réponse ;
- Incidents + sauvegardes + recommandations ;
- Rapport mensuel.

## **9.10 Tokens IA Module (P1)**

- Balance + allocation + consommation ;
- Top-up + subscription tokens ;
- Graphique usage ;
- Throttle 402 + CTA top-up.

## **9.11 Affiliation Module (P1)**

- Code parrainage + lien ;
- Dashboard earnings ;
- Conversions + payouts.

## **9.12 COMEX Report Generator (P2)**

- Format radar maturité ;
- Matrice risques priorisés ;
- Cartographie usages + Shadow AI ;
- Plan d'action 90 jours ;

- Export PDF.

### 9.13 Drift Monitoring (P3)

- Métriques F1, data drift, concept drift, équité ;
- Alertes seuil ;
- Audit trail enrichi.

### 9.14 UX requirements — Audit & Reports (P2 — UX robustness)

Exigences UX transverses pour le wizard d'audit et les rapports (non bloquantes pour le smoke, mais officielles) :

1. **Auto-scroll en haut au changement de section** — naviguer vers une nouvelle section (Next / Previous) doit réinitialiser la vue en haut du formulaire. Rationale : l'utilisateur doit toujours voir le titre + contexte de la section.
2. **Raccourci « ↑ Back to top »** — les formulaires d'audit et les rapports peuvent être longs. Ajouter un contrôle flottant qui apparaît après défilement, pour revenir instantanément en haut.
3. **Auto-save de la progression audit / rapport** — sauvegarde progressive (debounce sur changement) des réponses d'audit et de l'état du rapport. « Save & Continue » explicite reste, mais l'auto-save prévient toute perte de données au refresh, à la navigation, ou à la fermeture d'onglet.

**Statut : post-J2 UX polish.** Ces 3 items ne sont PAS des bloquants de smoke test. Ils sont planifiés en tâche dédiée après J2. L'auto-save (3) est de niveau feature (debounce + persistance brouillon + tests), pas simple polish.

### 9.15 Product Health Dashboard (post-J2 — observabilité produit)

Panneau interne (owners/admins) de visibilité produit/funnel. Motivé par l'incident Turnstile : besoin de détecter tôt les échecs UX/funnel silencieux.

**Objectif** - Surveiller la santé des lead magnets (Diagnostic, ROI Calculator). - Détecter les funnels cassés tôt (captcha, login redirect, submit échoué). - Éviter les pannes prod silencieuses.

**Sources de données** - **PostHog** = source primaire analytics produit/UX. - Compteurs backend (Firestore / Worker) = confirmation d'état critique. - Google Analytics **exclu** du product health (marketing uniquement).

**KPIs minimum (funnel)** - Diagnostic vu / soumis / échoué ; - ROI calculator vu / soumis ; - Login cliqué depuis pages publiques ; - Signup complété ; - Workspace créé ; - Audits démarrés / soumis ; - Reports générés ; - Agents vus / recommandés.

Caractéristiques : orienté produit & UX, distinct du marketing (GA4), interne.

## Revenue / subscriber health (recommandation)

| KPI                                  | Quand   | Où                              | Note                                                      |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Abonnements actifs par plan          | J2      | In-app admin                    | Donnée déjà présente (subscriptions/current)              |
| Token usage vs limite plan           | J2      | In-app admin                    | Déjà calculé (tokens/current)                             |
| Paiements échoués (dunning)          | J2      | In-app bannière + admin         | <code>invoice.payment_failed</code> déjà reçu par webhook |
| MRR / ARR évolution                  | post-J2 | <b>Stripe Dashboard / Sigma</b> | Ne PAS recoder ; Stripe est la source de vérité           |
| Churn / cohortes                     | post-J2 | Stripe + PostHog                | Nécessite historique ; analytics, pas in-app              |
| Early warning (downgrade, low usage) | post-J2 | PostHog + worker                | Pipeline dérivé, après baseline analytics                 |

**Principe de séparation** - *In-app* (owners/admins) : état courant — plan, usage tokens, statut paiement, bannière dunning. Sûr, donnée déjà disponible. - *Stripe / admin tooling* : analytics revenu (MRR/ARR, churn, cohortes). Utiliser Stripe Dashboard/Sigma — ne pas reconstruire. Éviter d'exposer le revenu agrégé in-app.

**Statut : post-J2.** Le dashboard complet est post-J2. Les 3 KPIs revenue marqués « J2 » s'appuient sur des données déjà persistées — surfaçables sans nouvelle infra si souhaité, mais hors scope du smoke J2 actuel.

- 4. Export rapport — PDF réel** (*post-J2 feature*). Le bouton « Export » produit actuellement un JSON (libellé honnête « Export (JSON) »). Le rendu PDF n'est pas implémenté. Tâche post-J2 : ajouter un renderer (jsPDF/react-pdf client, ou worker). Ne PAS simuler un PDF.
- 5. Historique des audits soumis** (*post-J2*). Les audits soumis SONT persistés en Firestore ( `organizations/{orgId}/audits/{id}` , `fsSubmitAudit` → status `submitted` + snapshot réponses) — **aucune perte au niveau DB**. Manque uniquement une surface UI : soit une vue « Historique audits », soit une création automatique de report snapshot au Submit. Décision : documenter maintenant, implémenter post-J2 (modifie le flux audit → hors scope J2).
- 6. Qualité des champs « Describe... » (free-text)** (*post-J2*). Les zones de texte libre acceptent n'importe quelle saisie (gibberish) sans validation. Elles N'AFFECTENT PAS le score numérique (scoring = réponses à choix), mais nuisent à la crédibilité du rapport. À ajouter : longueur min, guidage, détection gibberish basique, prompting utilisateur.
- 7. Copie obsolète Reports** (*post-J2 — cosmétique*). Le footer de la page Reports affiche encore « Reports are stored locally for now » alors que les rapports persistent en Firestore ( `fsCreateReport` ). Corriger la copie. Rappel : les rapports sont **par workspace**

— la liste montre uniquement les rapports du workspace actif (pas de perte si on change d'org).

## 9.16 Help Center — expansion (*post-J2 — documentation utilisateur*)

**Help v1 (Option 2, ≤5 sections).** Structure fondation, étendue ensuite en Q&A complet (Option 1). Approche visuelle : **Mermaid** (texte, versionné, rendu in-Help) > screenshots ; screenshots annotés **uniquement** pour UI stable (workspace switcher) ; callouts = note boxes, pas d'images. Éviter le PNG-heavy qui pourrit aux changements UI.

**Section 1 — Getting Started** Ce qu'est AiLunaPro + problème résolu. Diagramme :

flowchart LR

```
A[New Audit] → B[Submit Audit]
B → C[Score + réponses sauvés]
C → D[Generate report]
D → E[Reports list]
```

**Section 2 — Audit vs Report** Cycle de vie. Callout (note box) : > **Submitting saves your audit + score. A Report is a snapshot**, created > only when you click **Generate report**.

flowchart TD

```
S[Submit Audit] → P[(Audit persisté: status=submitted + réponses)]
P -. pas de report auto ·-> R{Generate report ?}
R -- oui → G[(Report snapshot persisté)]
R -- non → N[Audit conservé, aucun report listé]
```

Note : auto-report / historique audits = amélioration post-J2 (§9.14 #5).

**Section 3 — Reports & Workspaces** Scoping par workspace (rapports NON globaux).

flowchart TD

```
U[Utilisateur] → WA[Workspace A]
U → WB[Workspace B]
WA → RA[Reports de A uniquement]
WB → RB[Reports de B uniquement]
```

- 1 screenshot annoté : le **workspace switcher** (sidebar).
- Callout : **le filtre de date du dashboard n'affecte PAS la liste Reports**.

**Section 4 — How to fill the audit properly** Bonnes pratiques de saisie. Callout : > Les champs « **Describe...** » = **narratif contextuel**. Le **score vient des > questions structurées** (choix), pas du texte libre. Saisir des infos réelles > et lisibles → audit crédible.

**Section 5 — FAQ** - « Pourquoi je ne vois pas mes anciens rapports ? » → ils sont dans un **autre workspace** (rapports scopés par workspace). - « Pourquoi Reports est vide ? » → cliquer **Generate report** depuis un audit soumis ; un audit soumis seul ne crée pas de



report. - « Le texte aléatoire affecte-t-il le score ? » → **Non** (score = questions structurées), mais nuit à la crédibilité. - « Qu'est-ce qui est sauvé, et quand ? » → Submit = audit + score ; Generate report = snapshot report.

**Référence — Luna AI Assistant** (*post-J2, phase « Agents / Remediation »*) À documenter quand introduit : - Luna = assistant **contextuel**, apparaît **après un audit/report**, pas un chat générique. - Rôle : expliquer les findings, générer plans de remédiation/action, guider les prochaines étapes. - Appartient à la phase post-J2 « Agents / Remediation » (après launch).

**Design & lisibilité (Help)** — confort de lecture sur sessions longues, sans fatigue. Référence de style : la page « Getting Started » actuelle (sections claires, étapes numérotées, espacement généreux).

- *Typographie / layout* :
  - Largeur de ligne confortable : contenu en colonne **max ~680–720px** (≈ 65–75 caractères/ligne) ; jamais pleine largeur écran.
  - Hiérarchie de titres claire **H1 / H2 / H3**, espacement vertical cohérent.
  - Taille de police lisible (**corps ≈ 15–16px**), **line-height ≈ 1.6**.
  - Espacement vertical ample entre sections (≥ 24–32px).
- *Clarté visuelle* :
  - **Callout boxes** typées : **info** (neutre), **note** (rappel), **warning** (erreur fréquente) — réutiliser les tokens couleur existants ( `--green-soft-bg` , `--yellow-soft-bg` , `--brand-tint-bg` ).
  - Paragraphes courts + listes à puces ; pas de murs de texte.
- *Responsive / accessible* :
  - Lisible sur petits écrans ; la colonne s'adapte (pas de colonnes serrées).
  - Contraste élevé, couleurs calmes (pas de fatigue visuelle) ; respecter le thème clair/sombre existant.
- *Aides visuelles* : Mermaid pour les flux ; screenshots annotés uniquement UI stable ; les visuels soutiennent la compréhension sans surcharger.

**Exemple design-ready (barre de qualité)** — la Section 2 « Audit vs Report » rédigée au niveau attendu pour les 5 sections (titres clairs, paragraphes courts, callouts, takeaway, Mermaid). À reproduire pour les autres sections :

## Audit vs Report — understand the difference

**In short** - An **Audit** captures your answers and computes your score. - A **Report** is a **snapshot** of an audit, created intentionally to be shared or archived.

**What is an Audit?** - Your answers to structured questions - Your compliance/maturity score - A dynamic analysis that can evolve with scoring rules

✅ Clicking **Submit Audit** saves your answers and score.

💡 *An audit remains editable until you generate a report.*

**What is a Report?** - A **frozen snapshot** at a specific point in time - Created **only** when clicking **Generate report** - Stable even if you run new audits later

✅ Reports are exportable, shareable, and listed under **Reports** for the active workspace.

**Key takeaway** - ✅ **Submit Audit** → saves audit + score - ✅ **Generate report** → creates a snapshot visible in *Reports*

**Where are reports stored?** - Reports are **per workspace**. - Switching workspace changes the visible reports. - The dashboard date filter **does not affect** the Reports list.

**Coming post-J2** - Optional auto-report on submit - Audit history view distinct from reports

flowchart LR

A[New Audit] → B[Submit Audit]

B → C[Audit Saved + Score]

C → D[Generate Report]

D → E[Report Snapshot]

E → F[Reports List]

## 9.17 Email invitations (*post-J2 — exécution préparée*)

Le flux d'invitation par **lien** reste pour le launch (copie manuelle ; l'UI affiche « Email delivery coming soon »). L'envoi automatique d'email est **différé post-J2** mais entièrement scopé ici (fondation déjà en place).

**Provider : Sequenzy** (<https://www.sequenzy.com>) — déjà configuré, domaine d'envoi vérifié (DKIM/SPF posés sur `audit : sequenzy._domainkey.audit` TXT). Transactional email. (Alternative équivalente : Resend — mêmes responsabilités.)

**Domaine d'envoi** : sous-domaine vérifié de `ailunapro.com` (audit), DKIM+SPF OK. Expéditeur transactionnel dédié (ex. `no-reply@...`).

**Responsabilité worker** : nouvelle route worker (service account / clé API provider en secret `wrangler secret put`) déclenchée à la création d'invite (`apiCreateInvite`) — envoie l'email avec le lien d'acceptation. Jamais d'envoi côté client (clé API = secret serveur uniquement).

**Template email d'invitation** : - Objet : invitation à rejoindre le workspace `{orgName}`. - Corps : nom de l'invitant, **workspace**, **rôle** attribué, bouton/liens d'acceptation (`/#/invite/{orgId}/{inviteId}/{rawToken}`), expiration (7 j). - Branding AiLunaPro (logo, ton pro & accessible).

**Sécurité** : - **Aucun mot de passe** dans l'email. Acceptation **link-based** uniquement : l'invité clique → « Sign in to accept » → Firebase Auth → route worker `/accept` (vérifie le hash du token). Pas de compte auto/ghost. - Token d'invite à usage unique, expirant ; lien

régénérable (révoque l'ancien). - Clé API provider = secret worker, jamais exposée (pas de VITE\_). - Rate-limit/anti-abus sur l'envoi (réutiliser le pattern cooldown si pertinent).

**Reste pour launch (inchangé)** : invite crée doc pending + lien copiable ; UI « Email delivery coming soon ». Implémentation post-J2 = brancher la route d'envoi sur l'événement de création d'invite.

### Contrat REST Sequenzy (verrouillé — J3 #2)

```
POST https://api.sequenzy.com/api/v1/transactional/send
Headers:
  Authorization: Bearer <SEQUENZY_API_KEY>
  Content-Type: application/json
Body (approche slug - Option b retenue):
{
  "to": "<invitee email>",
  "slug": "team-invite",
  "variables": { "WORKSPACE": " ... ", "ROLE": " ... ", "ACCEPT_URL": " ... ",
"EXPIRES": " ... " },
  "replyTo": "<org owner email>"    // optionnel
}
Réponse 200: { success, jobId, to, transactional: { id, slug, name } }
```

- **Template** : slug: "team-invite" (Option b — copie gérée côté Sequenzy, worker n'envoie que les variables). Création du template = tâche J3 approuvée séparément (write Sequenzy), avant d'activer l'envoi.
- **ACCEPT\_URL** = `${APP_BASE_URL}/#/invite/{orgId}/{inviteId}/{rawToken}`.
- **Secret worker** : SEQUENZY\_API\_KEY via wrangler secret put — server-side uniquement, jamais VITE\_, jamais frontend, jamais commité. Clé prod distincte de toute clé MCP dev.
- **MCP Sequenzy** = dev-tooling uniquement, JAMAIS le runtime prod. Le runtime reste worker → REST.
- **Échec non-fatal** : si l'envoi échoue, le doc invite est quand même créé, le lien reste copiable dans l'UI, l'échec est loggé ( `console.error` ). L'envoi ne bloque jamais la création d'invite.
- **Sécurité** : pas de mot de passe dans l'email ; acceptation link-based uniquement (token hash vérifié à `/accept` ) ; pas de compte auto/ghost.
- **Hook** : `worker/src/routes/team-invites.ts` create ( :55 ) + regenerate ( :188 ) — envoi après écriture du doc invite (best-effort).

### 9.18 Platform-admin readiness (J4 — advisory uniquement, PAS de code)

Reco de conception pour un tier **platform-operator** (distinct des rôles org). **Aucune implémentation en J4** — design + contraintes + risques seulement.

**Modèle recommandé** - Identité via **allowlist env** : `PLATFORM_ADMIN_EMAILS` (ou uids) en secret worker — vérifiée côté serveur. - Les platform admins **ne sont PAS des membres d'org** : jamais écrits dans `organizations/{orgId}/members/{uid}` → n'apparaissent jamais dans les Teams, n'affectent pas le RBAC par-org (owner/admin/member/billing/client inchangé). - Sert à gater de  **futures routes plateforme** (config Stripe globale, métriques cross-org, outils ops) — distinct de `requireRole` (qui est par-org). - La config **Settings→Billing admin reste masquée aux tenants** en prod (déjà le cas via `import.meta.env.PROD`) ; un platform admin y accéderait via l'allowlist plus tard (remplacer le PROD-hide par un gate allowlist).

**Contraintes** - Secret serveur uniquement ; jamais `VITE_` /frontend/commité. - Lecture/vérification côté worker (middleware `requirePlatformAdmin` futur), pas via Firestore rules (les rules sont org-scopées). - Aucune élévation depuis un rôle org : platform-admin est un canal séparé.

**Risques** - Allowlist mal gérée = accès large → garder la liste minimale (dev + 1-3). - Pas de SSO/MFA spécifique au début → s'appuyer sur Firebase Auth du compte.

**À NE PAS implémenter maintenant** - Super Admin UI, **impersonation** (nécessite design sécurité dédié : audit trail, consentement, tokens scopés/time-boxed — gate §17 séparé), métriques cross-org, gestion de comptes inter-org.

## 9.19 App Check — statut monitor (J4)

Métriques actuelles : **données insuffisantes** (≈5 requêtes, 100% validées mais échantillon trop petit). **Monitor mode continue ; enforcement reste OFF**. L'activation de l'enforcement (Auth + Firestore) est un **gate §17 ultérieur séparé**, hors J4 — uniquement après métriques matures (volume représentatif, ~100% validé, aucun trafic légitime bloqué).

**Revue J5 (Batch 2, advisory — aucun code)**. Statut inchangé depuis J4 : échantillon toujours insuffisant (pas de volume représentatif accumulé), init reste *monitor* dans `src/lib/firebase.ts` (try/catch, no-op si clé absente, **aucun blocage de requête**).

**Enforcement reste OFF**. Critères d'activation inchangés. Pré-requis avant tout futur gate enforcement : (1) métriques matures console, (2) ~100% tokens validés sur volume réel, (3) zéro trafic légitime bloqué en simulation, (4) plan de rollback (toggle console = réversible immédiat). **Décision J5 : ne pas activer**. Réévaluation à un gate ultérieur dédié.

## 9.20 Modèle d'emails d'authentification (J6)

**Décision (J6, verrouillée)** : moteur d'emails auth = **Firebase Auth** (natif). - **Firebase Auth** envoie : **vérification d'email** (`sendEmailVerification`) + **réinitialisation mot de passe** (`sendPasswordResetEmail`). Liens oobCode via le handler par défaut `https://audit-ai-cc9e2.firebaseio.com/__/auth/action`, expéditeur `noreply@audit-ai-cc9e2.firebaseio.com`. - **Sequency** envoie : **invitations équipe uniquement** (`team-invites.ts` → `sendTransactional`, slug `team-invite`). - **J6 livré** : vérification auto-envoyée au signup (best-effort, non-fatal, `firebaseAuthService` `signup`) ; resend + état vérifié/non-vérifié + refresh token (`getIdToken(true)`) en Profile (J5) ; messaging platform-admin "email vérifié requis" (J5) ; copy "check spam/promotions" (ForgotPassword + Profile).

- **Différé (non construit)** : emails auth brandés via Sequenzy (Option C — le worker mintrait les liens via Admin Identity-Toolkit `accounts:sendOobCode?returnOobLink=true` puis enverrait via Sequenzy) — **risque sécu élevé** (endpoint de mint = énumération/ abus, rate-limit, SPF/DKIM à notre charge) → reporté ; custom action handler brandé (Option B, `actionCodeSettings.url` → page `audit.ailunapro.com`) → reporté.

**Runbook opérateur — branding templates Firebase (Console, hors code)** : Firebase Console → Authentication → Templates : 1. **Verification email** : sender name = `AiLunaPro`, reply-to = (email support), personnaliser subject/body. 2. **Password reset** : idem (sender name `AiLunaPro`, reply-to, subject/body). 3. Authentication → Settings → **Authorized domains** : inclure `audit.ailunapro.com` (requis seulement si Option B/custom action URL adoptée plus tard ; le handler par défaut `...firebaseapp.com` est auto-autorisé). 4. Vérifier délivrabilité (inbox vs spam) après modif. Note : le branding template Firebase = sujet/corps/expéditeur-nom/reply-to ; l'expéditeur reste `...firebaseapp.com` sauf SMTP custom (hors scope).

**Branding appliqué (opérateur, 2026-05-27)** : sender name `AiLunaPro`, reply-to `service@audit.ailunapro.com`, sujets verification/reset personnalisés. Expéditeur toujours `noreply@audit-ai-cc9e2.firebaseio.com` (défaut).

**Suivi DNS — domaine email custom `mail.ailunapro.com` (manuel, hors code)** : DNS configuré côté opérateur pour activer un domaine d'envoi custom Firebase Auth (fonctionnalité native Firebase = vérification de domaine expéditeur via DNS ; **PAS** un serveur SMTP custom). **Statut : en attente de vérification Firebase**. Tant que la console affiche encore l'expéditeur `...firebaseapp.com`, le domaine n'est pas encore vérifié/activé. À re-vérifier après propagation DNS : si l'expéditeur passe à `mail.ailunapro.com`, mettre à jour la FAQ Help (qui cite l'adresse expéditeur) + ce bloc. Aucun changement de code requis (le SDK client reste inchangé).

## 9.21 Operator Config Console (J7)

**Console opérateur read-only (J7A) + setup guidé (J7B)**. Surface platform-admin uniquement (requirePlatformAdmin worker + fetchPlatformMe front ; non-admin → notice « Managed by the platform operator »). Route `operator` (`#/operator`), point d'entrée depuis Settings → Billing (section déjà gated) ; **pas de lien Sidebar**.

**Modèle d'agrégation (read-only)** : agrège des statuts masqués/booléens existants — `GET /api/platform/ops-status` (booléens-only : stripe secret/webhook, firebase service account, turnstile, sequenzy, platform-admin-emails, token price IDs, app base URL + `appEnv` + `stripeMode`), Stripe `config-status` (publishable last4 + price IDs masqués), webhook health, + notes de posture (App Check monitor OFF \$9.19, modèle auth-email \$9.20, domaine `mail.ailunapro.com` pending). **Aucune valeur secrète, aucun last4 de secret**.

**Modèle de setup guidé (J7B)** : pour chaque secret pertinent/manquant, affiche le nom + une commande **copiable** `npx wrangler secret put NAME --env production` (bouton copy). **Aucun champ de saisie de secret, aucune sauvegarde, aucune valeur affichée**. Wrangler reste le **seul** chemin d'écriture des secrets.

**J7C différé (édition de secrets depuis l'UI) — trop risqué, reporté.** Rationale sécurité : un Worker ne peut pas muter ses propres secrets ; il faudrait l'**API Cloudflare + un token CF** stocké dans le worker = credential maître (compromission worker → réécriture de tous les secrets / escalade), transport secret front→worker, et **pas de rollback sûr** (on ne stocke pas — et ne doit pas stocker — les anciennes valeurs). Interdits permanents : **pas de saisie/sauvegarde de secret depuis le front, pas de secret en Firestore (plaintext ou autre), pas d'affichage de valeur secrète, pas de token API Cloudflare en J7.**  
Réévaluation = gate dédié ultérieur avec revue sécurité.

**Extension J8 — Platform Metrics (read-only, agrégats) (2026-05-28).** Nouvelle section « Platform metrics (aggregate) » dans la console opérateur, alimentée par `GET /api/platform/metrics` (auth + `requirePlatformAdmin`, cache mémoire 60s/isolat). Cards exposées : 1. **MRR (test mode)** — somme des `subscriptions.list({status:'active'})` normalisée au mois (day/week/month/year), cap dur  $\leq 10 \text{ pages} \times 100 = \leq 1000 \text{ subs}$  scannées (à saturation, MRR devient une borne inférieure — documenté en code). 2. **Active subscriptions** — total de la liste. 3. **Recent invoices** — `invoices.list({limit:25})` agrégé en **counts par status** (paid/open/uncollectible/void) + `lastEventAt`. **Aucun ID/customer/email** retourné. 4. **Token-active orgs** — count d'organisations avec `tokens/current.balance > 0` (Firestore collectionGroup query, filtre serveur `balance > 0`, filtre doc-id `tokens/current` côté worker). Pas de somme/consommation per-org (différé). Fail-soft Stripe : si l'API plante → zéros + flag `stripeUnavailable: true`.

**Règle d'or — agrégats seulement** : la console opérateur n'expose **JAMAIS** : - d'IDs ou emails de customers, - d'identifiants d'organisations (orgId), - de données per-tenant ou par-utilisateur, - de valeurs de secrets ou de last4 de secrets, - d'actions d'édition (lecture seule). Tout futur enrichissement métriques doit respecter cette règle ; sinon → revue sécurité dédiée + gate §17 séparé.

## 9.23 Planned Guidance, Builder, Audio & Billing Extensions (*planifié — non implémenté*)

**Statut : documentation prévisionnelle uniquement (2026-05-28).** Aucun code, aucune implémentation. Aligne stakeholders sur la direction produit. Chaque item ouvrira son propre scope §17 (pré-flight → plan gaté → batches → exit-gate) avant toute écriture de code.

**1. AI System Builder (guidé) — pré-déploiement** Assistant statique de **conception** de système IA (data / model / oversight / monitoring / governance). Format : checklist multi-étapes + questions plain-English + références EU AI Act / NIST AI RMF / ISO 42001 par étape. **No LLM, no codegen, no persistance v1.** Objectif éducatif & support de design avant production. Réutilise les fondations §9.22 (J9). v1 = pure UX / contenu statique.

**2. Prioritized Action Plan — post-audit** (✅ *LIVRÉ — J9 Phase D, 2026-05-28, commit 5c3461d*) Plan de remédiation priorisé après audit, 3 buckets : **Critical / Important / Improvement**. Implémentation = **dérivation pure et déterministe** sur `AuditResult` existant (helper `lib/scoring/actionPlan.ts` + composant `components/result/ActionPlan.tsx`) ; coexiste avec `Roadmap` (axe temps vs axe priorité).

**Mapping verrouillé** (jamais changé sans gate §17 dédié) : - **Critical** : recommandation référencée par un finding `severity:'critical'` **OU** `impact:'critical'` . - **Important** : finding `severity:'high'` **OU** `impact:'high'` (pas déjà dans Critical). - **Improvement** : reste. Tri intra-bucket : `impact` desc, puis `effort` asc. Cap d'affichage **8 + « +N more »** par bucket (déterministe, jamais de troncature de hiérarchie).

**Wording verrouillé** (interdit de modifier hors §17 dédié) : - Critical → « Strongly advised before production deployment » - Important → « Short-term — address in the current quarter » - Improvement → « Best practice — schedule for maturity » - Bucket vide → « No items in this band — nothing actionable here for now. » - Légende systématique : « Roadmap shows **when** to ship; Action Plan shows **what to fix first**. » - **INTERDIT** : « compliance certified », « passed audit », « deploy-ready », « certified compliant », ou toute affirmation équivalente de conformité légale.

**Profile preference (§9.22 Phase B-lite)** affecte **uniquement le ton de l'intro** ; jamais le bucket assignment, l'ordre, ni le contenu des recommandations.

**Non-goals locked** : ❌ auto-application sur infra client · ❌ persistance done/dismissed v1 · ❌ pondération LLM · ❌ poids priorité per-tenant · ❌ benchmarking cross-tenant · ❌ entrée Sidebar · ❌ revendication de conformité.

**Surfaces** : `AuditResultPage` · `ReportDetailPage` · `ReportSharePage` (au-dessus de Roadmap , disclaimer §9.22 déjà présent).

### 3. Audio Explanations — accessibilité & gain de temps (✅ LIVRÉ — J11, 2026-05-28)

Lecture audio optionnelle via **Web Speech API client-side** (`window.speechSynthesis` , **no cloud TTS, no endpoint, no API key, no stockage audio, no PII transmise**). Script déterministe `lib/audio/buildSpeechScript.ts` depuis aggregates existants + titres recos publics ; **disclaimer §9.22 lu en premier, toujours**. Composant `components/result/AudioExplanation.tsx` : Play/Pause/Resume/Stop, **jamais d'autoplay**, feature-detect (note si non supporté), chunk-per-sentence (workaround cutoff Chrome), cancel on unmount/route-change. - **Surfaces** : `AuditResultPage` ( `3f2b84f` ) + `ReportDetailPage` + `ReportSharePage` ( `c32eb47` , surface durable deep-liquée). - **Langue** ( `c32eb47` ) : sélecteur en/fr/es/de/it/pt → `utterance.lang` only (**no translation** ; texte reste anglais v1) ; default = `navigator.language` match → en-US ; note si voix indisponible. Labels réutilisent `LANGUAGE_LABELS` allowlisté ( `2045318` ). - **Qualité voix** ( `f476090` + `c99740f` ) : sélecteur de voix (filtré par langue, trié best-first), auto-pick scoré (neural>natural>premium>siri>google>microsoft, pénalise espeak/compact/pico), presets rate/pitch par langue (en .95, fr/es/it/pt .90/1.02, de .92), micro-pauses ~280ms, connecteurs « Next/Now/Finally », bouton « Test voice ». - **Plafond connu** : qualité bornée par les voix OS/navigateur (Web Speech API) ; voix vraiment premium = cloud TTS (Option B différée, hors scope — clé+endpoint+coût).

**4. Attestation of Analysis (PAS un certificat de conformité)** Document téléchargeable « **AI Risk Assessment / Analysis Statement** » : scope, date, version, résumé des findings, **disclaimer clair** (PAS une certification légale ou de conformité). **Interdiction permanente** d'employer une formulation type « certifié conforme » / « compliance certified » / « passed audit » / équivalents. Réutilise PDF renderer (futur, séparé). Avant ouverture du PDF renderer, ce livrable reste différé.



**5. Payment Methods management — Billing UX** (  LIVRÉ — J10, 2026-05-28, commits 868ef8a + e8cabd2 ) **Approche A retenue : Stripe Customer Portal** (réutilise `/api/billing/portal`, **aucun nouvel endpoint**). Boutons « Manage subscription » + « Manage payment methods » dans BillingPage (CTA group equal-width responsive) ; le bouton payment- methods passe `flow: 'payment_method_update'` → le worker ajoute `flow_data` pour deep-link direct sur la section payment-methods du portail Stripe-hosted (fallback portail home si feature désactivée). **Aucune donnée carte** côté AiLunaPro (Stripe-hosted, **PCI SAQ-A**). Gating `requireRole(['owner', 'billing'])` inchangé ; empty-state « No Stripe customer yet » si pas de `stripeCustomerId`. **Différé (Approche B)** : `SetupIntent` + Stripe Elements (gestion in-app sans redirect) — non construit v1. **Pré-requis opérateur** : activer la feature « Payment methods » dans la config Stripe Dashboard → Customer portal (sinon deep-link retombe sur le portail home).

**6. Webhooks for automation — optionnel, futur** - Webhooks **Stripe** lifecycle (payment succeeded/failed, subscription updated/ canceled) : consommation côté worker pour resync ; déjà partiellement en place via `/api/stripe/webhook` — extension éventuelle pour notifs sortantes opt-in. - Webhooks **AiLunaPro sortants** (futur, opt-in) : audit completed, report generated. **Aucune PII** dans le payload (IDs uniquement + métadonnées non sensibles) ; signature HMAC ; retry policy ; documentation publique ; non-breaking.

**Guardrails (verrous permanents pour tout item ci-dessus)** : -  Aucune affirmation automatique de conformité (« compliant » / « certified »). -  Aucun conseil légal. -  Aucune décision pilotée par LLM. -  Aucune exposition de secret. -  Aucune PII dans webhooks ou audio. -  Aucune persistance non-documentée. -  Toute guidance reste **informationnelle** + disclaimer §9.22 systématique. -  Chaque item ouvre son scope §17 dédié avant tout code.

**Ordre indicatif d'exécution** (sujet à décision §17 à chaque ouverture) : Prioritized Action Plan (extension J9) → Payment Methods (Billing UX, valeur immédiate) → AI System Builder skeleton (J9 Phase C) → Attestation of Analysis (dépend PDF renderer) → Audio Explanations (dépend TTS architecture) → Webhooks sortants.

## 9.24 Internationalization, Currency & Smart Locale

(Smart locale detection + currency DISPLAY =  LIVRÉ J12 ; multilingual UI translation = différé)

 **Livré J12 (2026-05-29)** : détection locale + affichage devise (display-only). - **Détection** : worker `GET /api/public/geo` (no-auth, CF-IPCountry → `REGION_TO_CURRENCY`, no-cache headers, country code only, no IP/PII, aea77a6 + 52fe97b ). Frontend `geoService.fetchSuggestedCurrency` (cache:'no-store'). Ordre : pref explicite → geo → fallback USD. **Non-persistant** : default in-memory ( `setDisplayCurrencyEphemeral` ) ; seul un choix explicite du sélecteur persiste ( `c3ceda1` ). - **FX live** : worker `GET /api/public/fx` (no-auth, **feed ECB daily**, no key, cache 6h isolate + Cache-Control 6h, fallback static→USD, a5640fe ). Frontend `fxRates.loadLiveRates` (live→static→USD). Affichage "≈ €N/mo approx · billed in USD" sur PricingCards. - **Perf** : détection geo+FX **Billing-only on-demand** (dynamic import) — **jamais sur le boot global** ; retiré de PreferencesContext ( `d09b5c3` ). Dashboard = zéro geo/fx. Main bundle 87KB (FX/geo hors main). - **Garde-fous respectés** :



display-only, **Stripe USD source de vérité** ("billed in USD" toujours affiché), no IP/PII, no clé FX payante, no UI translation. - **Différé** : traduction des strings UI (multilingual item ci-dessous), devise dans l'en-tête sub active (déjà via données Stripe réelles).

**Reste planifié — non implémenté (référence d'origine ci-dessous) :**

## **9.24 (réf. d'origine) Internationalization, Currency & Smart Locale (*planifié — non implémenté*)**

**Statut : documentation prévisionnelle uniquement** (2026-05-28). Aucun code, aucune implémentation. Chaque sous-item ouvrira son propre scope §17 (pré-flight → plan gaté → batches → exit-gate) avant tout code.

**1. Multilingual support (UI + contenu statique)** Langues planifiées v1 : **Français · Español · Portuguais · Italiano · Deutsch · Русский** (+ English par défaut). Scope : libellés UI / nav / settings + contenu statique guidance (audit explanations, recommandations, disclaimers §9.22). Les traductions **doivent préserver** les disclaimers et le ton ; relecture humaine obligatoire pour les phrasings réglementaires. Non-goals v1 : **✗ traduction automatique par LLM**, **✗ wording per-tenant custom**, **✗ revendication de localisation légale**. Architecture : i18n statique (catalogue par langue, chargé en lazy chunk par locale) ; pas de SDK lourd au boot.

**2. Automatic currency handling (display-only)** Affichage des prix / montants dans la devise locale de l'utilisateur. Conversion depuis source FX fiable (display-only). **Stripe reste la source de vérité** pour billing + settlement ; la devise de facturation est clairement indiquée **avant** chaque checkout. Règles : pas de surcharge FX manuelle v1 ; cache FX raisonnable (daily) ; fallback transparent si source indisponible.

**3. Smart locale detection (langue + devise)** Ordre de détection : 1. **Préférence utilisateur** (set explicitement → priorité absolue). 2. **OS / navigateur** ( `navigator.language` ). 3. **Pays inféré IP** (best-effort, non-bloquant ; Cloudflare `CF-IPCountry` header côté worker — déjà disponible, **aucune** IP stockée). 4. Fallback **English + USD/EUR** par défaut.

Comportement : app charge directement dans la langue/devise détectée ; override manuel via Preferences ; détection **non persistée** tant que l'utilisateur ne confirme pas une préférence.

**Privacy** : **✗** pas de stockage d'IP brute, **✗** pas de PII dérivée de la locale ; détection en best-effort uniquement ; pas de header personnalisé envoyé au tiers.

**4. UX international** - Switcher de langue dans Preferences (déjà ébauché : §9.22 Phase B-lite + persistance localStorage existante via `lib/preferences.ts` ). - Indicateur de devise dans Billing **avant** chaque checkout. - Disclaimer §9.22 (« Informational guidance only · Not legal advice · Not a compliance certification ») **obligatoire dans toutes les langues**, traduction validée humainement.

**Guardrails permanents (verrous)** : - **✗** Aucune traduction LLM-based. - **✗** Aucune garantie de localisation légale. - **✗** Aucune PII dérivée de la détection locale. - **✗** Aucun changement de logique billing en dehors de Stripe. - **✓** Toutes les features i18n/devise sont

**display-layer only.** -  Disclaimer §9.22 systématique et **traduit + relu humainement** par langue. -  Chaque item ouvre son scope §17 dédié avant tout code.

**Ordre indicatif** (sujet à décision §17 à chaque ouverture) : Smart locale detection (lecture-only) → Multilingual core (en/fr/es first) → Currency display layer → langues additionnelles (pt/it/de/ru) au fil de l'eau.

## 9.25 Product Analytics & Telemetry ( **Phase A LIVRÉ — J13, 2026-05-31** )

**Statut : Phase A LIVRÉE (J13)** — consent-first, US-hosted ( `us.i.posthog.com` ), zéro PII.

Events : `page_view` (route template id-free) + chunk reliability. SDK lazy post-consent ; wrapper `lib/analytics/track.ts` no-op strict sans consentement. `sanitize_properties` force URL props origin-only. Block-by-env détecté + notice dismissible. DNT auto-decline.

**Phase B (feature-usage events) = non implémentée**, ouvrira son §17 dédié. > 

**Résidence EU** : host actuel = **US** ( `us.i.posthog.com` ), pas EU. v1 acceptable > (anonyme, zéro PII, IP `ip=0` ). EU-host/self-host = option future pour clients sensibles résidence.

**Purpose** Comprendre comment les utilisateurs interagissent avec audits / guidance / builder pour **améliorer UX, clarté, adoption** — **PAS de surveillance**. Soutient les décisions produit pour entreprises / entrepreneurs / individuals.

**Tooling PostHog** comme outil principal d'analytics produit. **Self-hosted ou EU-hosted préféré** quand possible (résidence des données + maîtrise GDPR). EU-hosted SaaS acceptable v1 ; self-host = option pour clients entreprise sensibles à la résidence des données.

**Allowed telemetry (v1) - Page views** : niveau route uniquement ( `/dashboard` , `/audit/new` , `/reports` , `/operator` , ...). - **Feature events** : `audit_started` , `audit_completed` , `report_viewed` , `report_shared` , `guidance_expanded` , `system_builder_step_viewed` , `audio_play` , `audio_pause` . - **Performance signals** : `chunk_load_failed` , `chunk_retry_recovered` , `chunk_retry_failed` . - Tous payloads = **comptes agrégés** ou IDs hashés (jamais valeurs brutes).

**Explicitement interdit (verrous permanents)** -  **Session replay** (PostHog feature) — désactivé hard. -  Capture de keystrokes / form values / clicks sur inputs. -  Réponses d'audit ( `AuditAnswers` ) — jamais. -  PII (emails, noms, orgIds en clair, IDs de customers Stripe). -  Contenu utilisateur (notes, titres custom, messages d'invite). -  Analytics cross-tenant ou benchmarking entre organisations. -  Tracking publicitaire tiers / cookies marketing.

**Privacy & consent - Opt-in** où requis (EU/CH/UK = consent banner avant chargement SDK ; pas de cookies analytics avant consentement). - Respect **Do-Not-Track** ( `navigator.doNotTrack` ) → SDK ne s'initialise pas. - **IP anonymization** activée côté PostHog ; **aucune IP brute stockée**. - Event payload = IDs seulement (hashés quand applicable) ; aucune donnée d'audit / answer / nom / email. - Retention configurée ; droits GDPR (accès / suppression) supportés.

**Governance - Schéma d'analytics documenté** (events + properties par event) dans le repo ( docs/analytics-schema.md , futur). - **Chaque nouvel event** requiert review (PR + sign-off privacy) — vérifie : pas de PII, pas de valeur d'input, pas de cross-tenant. - Analytics **n'affecte jamais** le scoring, les findings, les recommandations, ou aucune décision applicative. - Usage **exclusif** : amélioration produit (UX, parcours, taux de complétion, pages-à-erreur).

**Architecture technique (pré-design)** - SDK PostHog chargé en **lazy chunk** post-consentement (jamais au boot path). - Wrapper d'abstraction `lib/analytics/track.ts` (futur) : tous appels passent par lui ; respecte DNT + opt-in ; no-op si non consenti. - Worker reste **hors-piste** (pas d'event server-side v1 ; éviter de joindre IP au moindre payload).

**Ordre indicatif** (sujet à décision §17 à chaque ouverture) : Schema doc + governance (no code) → consent banner + DNT respect → wrapper lib/analytics → events Phase A (route + perf) → events Phase B (feature usage, post-validation privacy review).

---

## 10. Architecture technique

---

### Stack

```
Frontend:    React + Vite + TypeScript + Firebase JS SDK (Auth, Firestore)
Backend:     Cloudflare Workers (Hono v4) + Stripe SDK + Firestore REST
              (service account JWT)
DB:          Firestore (multi-tenant via /organizations/{orgId}/ ... )
Auth:        Firebase Auth (real) + mock layer pour dev
Payments:    Stripe (test mode actuel, prod J2) + Stripe Connect (futur
              affiliation)
Storage:     Firebase Storage (assets, exports PDF) + R2 (futur)
Hosting:     Vercel/Netlify (frontend) + Cloudflare Workers (worker)
```

### Multi-tenant

```
/organizations/{orgId}
  /members/{uid}
  /audits/{auditId}
    /answers/{answerId}
  /reports/{reportId}
    /exports/{exportId}
  /registry/{systemId}
  /shadow-ai/{surveyId}
  /fria/{evalId}
  /trainings/{certId}
  /subscriptions/current      ← Stripe sync (J1)
```

/billing\_config/current ← admin metadata (I.6 + J1.3)  
 /tokens/current ← NOUVEAU v2 (J1.4A)  
 /tokens/current/usage/{eventId} ← NOUVEAU v2 (J1.4A)  
 /tokens/current/topups/{stripeSessionId} ← NOUVEAU v2 (J1.4A)  
 /affiliations/{code} ← NOUVEAU v2  
 /conversions/{subId}  
 /payouts/{payoutId}

## Routes worker (état + cible)

| Catégorie        | Route                                                            | État    |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Health           | GET /healthz                                                     | ✓       |
| Auth             | GET /api/me                                                      | ✓       |
| Audit            | POST /api/audits/:id/submit                                      | ⌚ skel  |
| Reports          | POST /api/reports/:id/export                                     | ⌚ skel  |
| Team             | POST /api/team/invite                                            | ⌚ skel  |
| Billing checkout | POST /api/billing/checkout                                       | ✓ J1.3  |
| Billing portal   | POST /api/billing/portal                                         | ✓ J1    |
| Billing sync     | POST /api/billing/sync-session                                   | ✓ J1.2  |
| Billing invoices | GET /api/billing/invoices                                        | ✓ J1.2  |
| Stripe webhook   | POST /api/stripe/webhook                                         | ✓ J1    |
| Admin status     | GET /api/billing/admin/status                                    | ✓ J1.3A |
| Admin products   | GET /api/billing/admin/products                                  | ✓ J1.3A |
| Admin prices     | POST /api/billing/admin/prices                                   | ✓ J1.3A |
| Admin currency   | GET /api/billing/admin/exchange-rates<br>POST /currency-settings | ✓ J1.3A |
| Admin promos     | GET/POST /api/billing/admin/promotion-codes                      | ⌚ J1.3B |
| Admin payment    | GET/POST /api/billing/admin/payment-settings                     | ⌚ J1.3B |
| Tokens balance   | GET /api/tokens/balance                                          | ✗       |

| Catégorie          | Route                                             | État |
|--------------------|---------------------------------------------------|------|
| Tokens consume     | POST /api/tokens/consume                          | ✗    |
| Tokens top-up      | POST /api/tokens/topup                            | ✗    |
| Tokens usage       | GET /api/tokens/usage                             | ✗    |
| Affiliation code   | GET /api/affiliation/code                         | ✗    |
| Affiliation stats  | GET /api/affiliation/conversions<br>GET /earnings | ✗    |
| Affiliation payout | POST /api/affiliation/payout                      | ✗    |
| Diagnostic public  | POST /api/diagnostic/express                      | ✗    |
| ROI calc public    | POST /api/roi/calculate                           | ✗    |
| Recommendation     | POST /api/recommendation/agents                   | ✗    |
| Shadow AI survey   | GET/POST /api/shadow-ai/survey                    | ✗    |
| EU AI Act classify | POST /api/eu-ai-act/classify                      | ✗    |
| FRIA               | POST /api/fria/evaluate                           | ✗    |

## 11. État d'avancement

### Phases commitées

| Phase      | Commit          | Contenu            |
|------------|-----------------|--------------------|
| A          | ff77fcb6        | Dashboard import   |
| B          | 857728d         | API contracts      |
| C          | d46df31         | Tests + validators |
| D          | 3c71dae 7a4e472 | Hardening          |
| E          | 1c065f5         | Dual-mode          |
| E2         | f4b2b06         | Firestore rules    |
| F.1        | 0c8b58b         | Registry           |
| F.2        | e82e856         | Audits             |
| F.3        | d6b0da0         | Reports            |
| Auth reset | 245b493         | Forgot password    |
| G          | 8e7f6e6         | Worker skeleton    |

| Phase             | Commit                             | Contenu                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perf              | 89f6c91                            | Lazy-load                                                                                                                  |
| H                 | 83231f7                            | Settings                                                                                                                   |
| I                 | 2daee3f                            | Billing UI mock                                                                                                            |
| I.5               | 918b96f                            | Diagnostic Stripe read-only                                                                                                |
| I.6               | 7814ff0                            | Metadata editor                                                                                                            |
| J1                | 489bfe7                            | Real Stripe checkout + portal + webhook + invoices + sync                                                                  |
| J1.3              | 63072f2                            | Admin Stripe billing complete                                                                                              |
| J1.3C-G           | 93ca242                            | RBAC + invites + UI action wiring                                                                                          |
| J1.4A             | de4c9ee                            | Tokens IA MVP                                                                                                              |
| J1.4A-Hardening   | 02fdeef                            | env-aware Stripe guard + structured errors                                                                                 |
| J1.4A-NumericFix  | e8cab29 9a775b2<br>6177eaf         | integerValue Number coercion + repair UI + banner cleanup                                                                  |
| K0                | 7a8310c 767e6a2<br>2f8fdaa 49cd314 | Agent Catalog data model + seed + read-only catalog (orgld fix + EN seed cleanup)                                          |
| K1A               | 34c1fba                            | Diagnostic Express public MVP — 8-question form + server-side scoring + Turnstile + static recommendations                 |
| Inspection script | 988cfa6                            | read-only project audit script (10 categories, no auto-fix)                                                                |
| Sidebar prefs     | d43f79e                            | sidebar Language/Currency selectors with PreferencesContext                                                                |
| K2A               | dd15460                            | ROI Calculator public MVP — 4-input form + server-authoritative formula + Turnstile + static workflow→agent recommendation |
| H0                | fa9a7b6                            | Help Center MVP — auth-only #/help with 10 user-facing English sections, sticky TOC, ? section= query routing              |

| Phase        | Commit  | Contenu                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K3A          | 543f960 | Server-side recommendation engine — POST /api/recommend (auth + role-gated), rule-based weighted scoring, top-3 + reasons, RecommendPanel on /agents                            |
| J1-Hardening | a0cc8c8 | Stripe subscription sync hardening: shared product→plan mapping, APP_BASE_URL redirect URLs, subscription allocation sync in webhook + sync-session fallback, inspection checks |

## Phases manquantes

- **K1B** : Diagnostic Express anti-abuse hardening (KV rate-limit, email-domain blocklist) *(différé — activer si abus mesuré)*
- **K2B** : ROI Calculator multi-workflow + real agent pricing *(différé — backfiller pricing.monthlyPrice quand Stripe products agents arrivent)*
- **K3B** : migrate K1A Diagnostic to K3 backend *(différé — remplacer recommandations statiques par appel /api/recommend)*
- **K3C** : migrate K2A ROI Calculator to K3 backend *(différé — remplacer recommandations statiques par appel /api/recommend)*
- **H1** : Help Center search + feedback *(différé — client-side / KV-indexed search, helpfulness ratings)*
- **K4** : EU AI Act classifier + Registre enrichi
- **L1-L2** : Installation + Maintenance + Insurance + Devis PDF
- **M1-M3** : Shadow AI Survey + FRIA + Article 4 Training
- **N1** : COMEX Report
- **P** : Affiliation module (**NOUVEAU** v2)
- **J2** : Production deploy + Worker secret provisioning (FIREBASE\_SERVICE\_ACCOUNT\_JSON, STRIPE\_SECRET\_KEY, STRIPE\_WEBHOOK\_SECRET, TURNSTILE\_SECRET\_KEY) + monitoring + i18n

## K0 Agent Catalog — détail (commit 7a8310c + 767e6a2)

**Collection Firestore** : /agents/{agentId} (top-level, single global catalog)

**Slugs canoniques (10 agents seed)** : 1. support-agent 2. sales-agent 3. finance-agent 4. hr-agent 5. compliance-agent 6. marketing-agent 7. reporting-agent 8. audit-agent 9. document-agent 10. admin-agent

**Règles Firestore** :

```
match /agents/{agentId} {
  allow read: if false;
  allow write: if false;
}
```

Worker est la seule surface de lecture (RBAC

`requireRole(['owner', 'admin', 'billing', 'member'])`). Client n'a pas accès au catalogue.

**Routes Worker** : - `GET /api/agents?orgId= ...` - `GET /api/agents/lookup?orgId= ... &id= ...` - `POST /api/agents/admin/seed?orgId= ...` (owner + `TOKEN_DEBUG=true`) - `POST /api/agents/admin/upsert` (owner) - `POST /api/agents/admin/archive` (owner)

**Procédure de seed (production-safe)** : 1. `wrangler secret put TOKEN_DEBUG → true` (ou `wrangler.toml [env.production.vars] TOKEN_DEBUG = "true"` temporaire) 2. Restart worker 3. `curl -X POST "https://<worker-domain>/api/agents/admin/seed?orgId=<ORG_ID>" -H "Authorization: Bearer <ID_TOKEN>"` 4. Vérifier réponse : `{ ok: true, created: [10 slugs], updated: [], skipped: [], errors: [] }` 5. **Immédiatement** `revert TOKEN_DEBUG=false` + restart worker 6. Route est idempotente (`firestoreCreateIfNotExists`) — re-run safe.

**Hors scope K0** : - ❌ K2 ROI Calculator - ❌ K3 Recommendation engine - ❌ Catalogue public/unauth - ❌ Stripe products par agent - ❌ Token consumption (`agent.call`) câblage - ❌ Workflow installation - ❌ Reviews/ratings - ❌ Per-org overrides

## K1A Diagnostic Express — détail (commit [34c1fba](#))

**Route publique** : `#/diagnostic` — chromeless, **no auth required**.

**Worker route** : `POST /api/public/diagnostic` (no `requireAuth`).

**Lead capture** : - `email` required - `companyName` optional (max 120 chars) - `consent` required (GDPR-aligned wording, exact text in `DiagnosticPage.tsx`)

**8 canonical question IDs** (`worker/src/data/diagnostic-questions.ts`, mirrored in `src/data/`) : 1. `ai_usage` (weight 1) 2. `process_automation` (weight 1) 3. `data_readiness` (weight 1) 4. `compliance_awareness` (weight 1) 5. `shadow_ai` (weight 1) 6. `business_impact` (weight 1) 7. `team_skills` (weight 1) 8. `implementation_priority` (weight 0 — never affects score, used only for recommendation override)

**Score formula** :

```
score = Math.round(weightedScore / maxScore * 100)
maxScore = 7 × 3 = 21    // 7 weighted questions × max option score 3
```

**Buckets** : - `low` = 0–39 - `medium` = 40–69 - `high` = 70–100



**Bucket → recommended agents (max 3) :** - low → admin-agent, audit-agent, support-agent - medium → audit-agent, document-agent, reporting-agent - high → compliance-agent, reporting-agent, finance-agent

**Priority override mapping** ( implementation\_priority value → agent slug, prepend if absent, dedupe, trim 3) : - improve\_sales → sales-agent - support\_customers → support-agent - compliance → compliance-agent - documents → document-agent - save\_time → admin-agent

**Persistence :** - Collection : /public\_diagnostics/{id} - Règles Firestore : match /public\_diagnostics/{id} { allow read: if false; allow write: if false; } Worker (service account) est le seul writer, et le seul reader prévu (admin read routes pas encore exposées).

**Rétention :** - expiresAt = createdAt + 90 days (champ ISO stocké) - TTL effectif activé via **Firestore** → **TTL** → **field expiresAt** sur public\_diagnostics. Suppression automatique sous 24h après expiration. Pas de cron Worker en K1A.

**Anti-abus :** - Cloudflare Turnstile (widget frontend + verify côté Worker) - Production : TURNSTILE\_SECRET\_KEY requis. Token absent ou invalide → 4xx. - Dev/staging : bypass quand secret unset OU token absent. Jamais en production. - Pas de rate-limit KV en K1A (différé K1B).

**Production env requis :** - Worker secret : TURNSTILE\_SECRET\_KEY - Frontend env : VITE\_TURNSTILE\_SITE\_KEY - Worker APP\_ENV=production

**Hors scope K1A :** - ❌ K1B (rate-limit KV / IP-based) - ❌ K3 Recommendation Engine (recommandations statiques en K1A) - ❌ PDF email report - ❌ Admin diagnostic dashboard - ❌ i18n (English only en K1A) - ❌ Stripe attribution - ❌ Token consumption - ❌ Création de compte automatique depuis diagnostic - ❌ Per-org overrides

## K2A ROI Calculator — détail (commit dd15460)

**Route publique :** #/roi-calculator — chromeless, **no auth required**.

**Worker route :** POST /api/public/roi-calculation (no requireAuth).

**4 inputs :** - teamSize : integer 1–10000 — validé et persisté, **NON utilisé** dans la formule K2A (réservé pour segmentation K2B) - monthlyHoursOnRepetitiveWork : 0–10000 - averageHourlyCost : 1–1000 USD - targetWorkflow : enum 9 valeurs ( support, sales, finance, documents, reporting, admin, compliance, marketing, hr )

**Lead capture :** - email required - companyName optional (max 120 chars) - consent required (texte GDPR identique à K1A avec substitution “ROI estimate”)

**Formule (server-authoritative) :**

```
estimatedTimeSavedHoursPerMonth = round1(monthlyHoursOnRepetitiveWork ×
SAVINGS_RATE[targetWorkflow])
estimatedMonthlyCostSaved = round0(estimatedTimeSavedHoursPerMonth ×
```

```

averageHourlyCost)
estimatedYearlyCostSaved      = estimatedMonthlyCostSaved × 12
estimatedPaybackMonths       = monthlyCost > 0 ? round(99 / monthlyCost)
: null

```

#### Savings rates par workflow :

| Workflow   | Rate |
|------------|------|
| support    | 0.40 |
| sales      | 0.30 |
| finance    | 0.50 |
| documents  | 0.55 |
| reporting  | 0.45 |
| admin      | 0.50 |
| compliance | 0.35 |
| marketing  | 0.40 |
| hr         | 0.40 |

#### Workflow → recommended agents (max 2 par workflow) :

| Workflow   | Primary          | Secondary       |
|------------|------------------|-----------------|
| support    | support-agent    | admin-agent     |
| sales      | sales-agent      | marketing-agent |
| finance    | finance-agent    | reporting-agent |
| documents  | document-agent   | admin-agent     |
| reporting  | reporting-agent  | audit-agent     |
| admin      | admin-agent      | document-agent  |
| compliance | compliance-agent | audit-agent     |
| marketing  | marketing-agent  | sales-agent     |
| hr         | hr-agent         | document-agent  |

**Placeholder agent cost :** `AGENT_DEFAULT_MONTHLY_USD = 99` (utilisé pour le calcul de payback jusqu'à ce que `pricing.monthlyPrice` soit backfillé sur chaque agent quand les Stripe products agents arrivent).

**Currency :** USD only en K2A. Multi-currency = J2/i18n.

**Disclaimer affiché côté UI :** - "This is an estimate based on the information you provided and conservative automation assumptions. Actual savings may vary." - "Payback is estimated using a placeholder agent cost of \$99/month until agent pricing is finalized."

**Persistence** : - Collection : `/public_roi_calculations/{id}` - Règles Firestore : `match /public_roi_calculations/{id} { allow read: if false; allow write: if false; }` Worker (service account) est le seul writer.

**Rétention** : - `expiresAt = createdAt + 90 days` (champ ISO stocké) - TTL effectif : Firebase Console → Firestore → TTL → field `expiresAt` sur `public_roi_calculations`. Suppression auto sous 24h après expiration. Pas de cron Worker en K2A.

**Anti-abus** : - Cloudflare Turnstile uniquement (réutilise helper K1A `verifyTurnstile`) - Pas de rate-limit KV en K2A (différé K1B/K2B si abus mesuré)

**Production env** : - Aucun nouveau env var. K2A réutilise K1A : - Worker secret `TURNSTILE_SECRET_KEY` - Frontend env `VITE_TURNSTILE_SITE_KEY`

**Code reuse** depuis K1A (zero duplication) : - `validateLead` (worker/src/lib/diagnostic-shared.ts) - `expiresAtFromNow` (idem) - `verifyTurnstile` (worker/src/lib/turnstile.ts) - `TurnstileWidget` (src/components/diagnostic/)

**Hors scope K2A** : - ❌ K3 Recommendation Engine - ❌ K1B (rate-limit KV) - ❌ K2B (multi-workflow weighted average + real agent pricing) - ❌ PDF email report - ❌ Admin dashboard - ❌ i18n - ❌ Multi-currency billing - ❌ Stripe attribution - ❌ Token consumption - ❌ Création de compte depuis le calculator - ❌ Modifications Tokens / Billing / Team / K0 / K1A (uniquement réutilisation imports K1A)

## Sidebar Language + Currency selectors — détail (commit [d43f79e](#))

Compact two-row widget dans le bas de la sidebar gauche, visible pour tous les rôles authentifiés (owner / admin / billing / member / client). Caché sur les routes chromeless (login, signup, accept-invite, diagnostic, roi-calculator).

**Source of truth** : `src/context/PreferencesContext.tsx`. Les selecteurs Sidebar et Settings consomment le même hook → sync instantanée.

**Language** : enum `en | fr | es | de | it | pt`. Sidebar affiche labels courts (EN/FR/...). Settings affiche labels natifs (English / Français / Español / Deutsch / Italiano / Português).

**Préférence uniquement** — l'app reste rendue en anglais jusqu'à l'arrivée de l'i18n complet (J2).

**Currency** : enum `usd | eur | gbp | cad | aud`. Affiche labels natifs (USD \$ / EUR € / ...).

**Préférence d'affichage uniquement** — ne change PAS : - la devise Stripe Checkout (détectée serveur-side par checkout) - le prix des token packs (USD only jusqu'à J2 multi-currency packs) - la devise des subscriptions actives

**Persistence** : `localStorage` (`ailunapro-lang`, `ailunapro-display-currency`).

## Tokens — précision modèle économique

Les abonnements SaaS (Free / Starter / Professional / Enterprise) **incluent une allocation mensuelle de tokens**. Les top-ups sont optionnels :

- L'utilisateur achète un pack top-up uniquement quand son balance est trop bas ou que sa consommation dépasse l'allocation mensuelle.
- Les tokens top-up s'**ajoutent** au balance et ne **remplacent pas** l'abonnement.
- Les tokens top-up **n'expirent jamais** (contrairement à l'allocation mensuelle qui est rollover-cappée à 1× allocation au cycle reset).
- Les packs top-up sont billed en USD only jusqu'à J2 multi-currency packs.

## H0 Help Center — détail (commit `fa9a7b6`)

**Route** : `#/help` — **auth-only**, dashboard shell (non-chromeless).

**Visibilité** : tous les rôles authentifiés ( `owner`, `admin`, `billing`, `member`, `client` ). Caché sur les routes chromeless / public / auth ( `login`, `signup`, `accept-invite`, `diagnostic`, `roi-calculator` ).

**Contenu** : statique anglais hardcodé dans `src/data/help/sections.tsx` . 10 sections :

| Section id                   | Titre              |
|------------------------------|--------------------|
| <code>getting-started</code> | Getting Started    |
| <code>agents</code>          | AI Agents          |
| <code>tokens</code>          | Tokens             |
| <code>billing</code>         | Billing            |
| <code>diagnostic</code>      | Diagnostic Express |
| <code>roi-calculator</code>  | ROI Calculator     |
| <code>team</code>            | Team and Roles     |
| <code>settings</code>        | Settings           |
| <code>troubleshooting</code> | Troubleshooting    |
| <code>faq</code>             | FAQ                |

**Layout** : - Desktop (≥ 900 px) : TOC sticky 240 px à gauche + main content scrollable. -

Mobile (< 900 px) : TOC dans `<details>` repliable au top, main prend toute la largeur.

**Routing** : - `#/help` → défaut sur `getting-started` . - `#/help?section=<id>` → scroll vers section au mount. - Click TOC → `history.replaceState` met à jour l'URL + smooth-scroll. - Section id invalide → fallback `getting-started` . - IntersectionObserver suit la section active pendant le scroll (suspendu 600 ms après scroll programmatique).

**Règles de contenu user-facing** (audit du contenu commit) : - Pas de noms d'env vars ( `TOKEN_DEBUG`, etc.). - Pas de commandes `curl` / Stripe CLI / wrangler. - Pas de wording dev-internal type "worker not running". - Pas de mentions du script d'inspection. - Wording sécurité concrète : "authenticated access, role-based permissions, Firestore security rules, server-side writes for sensitive operations". - Tokens business model expliqué : abonnement = allocation mensuelle ; top-ups optionnels et additifs ; top-up tokens never expire ; packs USD only. - Billing clarity : "Billing and token packs are currently in USD. The sidebar currency

selector is a display preference only. It does not change Stripe checkout currency or token pack pricing yet.” - Settings : sélecteurs language/currency = préférences uniquement jusqu’à i18n / multi-currency billing complets. - Section ROI : documente `#/roi-calculator` comme disponible avec disclaimer estimate + note placeholder \$99/month agent cost. - Email `service@ailunapro.com` autorisé en commentaire de code uniquement (placeholder), **jamais** user-visible. Footer Help affiche : “Need more help? Contact your workspace owner or AiLunaPro support.”

**Hors scope H0** : - ❌ Chatbot - ❌ Search (différé H1) - ❌ External CMS - ❌ Markdown loader - ❌ i18n - ❌ User feedback / view tracking / analytics - ❌ Inline images / videos - ❌ Public unauth Help - ❌ Per-org overrides - ❌ Modifications product logic (billing / token / agents / diagnostic / team / ROI)

## K3A Recommendation Engine — détail (commit `543f960`)

**Worker route** : `POST /api/recommend`

**Auth** : - `requireAuth() + requireRole(['owner', 'admin', 'billing', 'member'])` - Client → 403, unauth → 401

**Pure compute** : - pas de Firestore writes - pas de persistance - pas d’API tierce - pas de LLM - pas de vector similarity

Lecture des agents actifs depuis `/agents` via service account (read-only).

**Profile schema (tous les champs optionnels)** : - `industry?` — string max 40, lowercase + trim - `companySize?` — `solo | sme | enterprise` - `targetWorkflow?` — 9 valeurs K2A (`support, sales, finance, documents, reporting, admin, compliance, marketing, hr`) - `subscriptionPlan?` — `free | starter | professional | enterprise` - `currentMaturity?` — `low | medium | high` - `integrations?` — `string[]` normalized lowercase + trim + dedupe, max 10 entries, max 40 chars each

Profile complètement vide → `400 INVALID_PROFILE` avec message “Add at least one preference to personalize recommendations.”

**Erreurs par champ** : - `INVALID_INDUSTRY` - `INVALID_COMPANY_SIZE` - `INVALID_WORKFLOW` - `INVALID_PLAN` - `INVALID_MATURITY` - `INVALID_INTEGRATIONS`

**Scoring rules** (additif, n’applique chaque règle que si le champ profile correspondant est présent — sauf source qui s’applique toujours) :

| Règle                                                                                          | Poids                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <code>industry</code> match<br>( <code>agent.fits.industries.includes(industry)</code> )       | +30                            |
| <code>industry</code> fallback 'all'<br>( <code>agent.fits.industries.includes('all')</code> ) | +30                            |
| <code>companySize</code> match                                                                 | +20                            |
| Integration per hit                                                                            | +5, capped at 4 hits (+20 max) |

| Règle                                                                 | Poids                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Plan fit ( agent.minPlan ≤ subscriptionPlan )                         | +10                      |
| Plan exceed ( agent.minPlan > subscriptionPlan )                      | -20 (pas de reason text) |
| Workflow match (agent === WORKFLOW_TO_PRIMARY_AGENT[targetWorkflow] ) | +25                      |
| Maturity match (agent ∈ MATURITY_TO_AGENTS[currentMaturity] )         | +15                      |
| Source 'ailunapro'                                                    | +10                      |

Filter : status === 'active' (filter, pas score). score = clamp(rawScore, 0, 100) .

**Sort order** : 1. score desc 2. source 'ailunapro' first (tie-breaker) 3. name asc (tie-breaker final)

**Output** : top 3 recommendations

```
{
  "rankings": [
    { "agentId": "support-agent", "score": 80, "reasons": [ ... ] },
    ...
  ]
}
```

**Reasons catalog (anglais, server-generated, no exaggerated claims)** : - "Fits your industry" - "Suitable across industries" - "Recommended for solo teams" - "Recommended for SME teams" - "Recommended for enterprise teams" - "Compatible with selected integrations" - "Available within your plan" - "Matches your selected workflow" - "Fits your current AI maturity stage" - "AiLunaPro first-party agent"

Pas de "perfect fit", "guaranteed ROI", "best possible".

**Config locale (zero cross-coupling)** : - WORKFLOW\_TO\_PRIMARY\_AGENT copié localement dans worker/src/data/recommendation-config.ts (pas d'import K2A roi-config) - MATURITY\_TO\_AGENTS copié localement (pas d'import K1A diagnostic-shared) - PLAN\_ORDER copié localement ( free=0 < starter=1 < professional=2 < enterprise=3 )

**Frontend integration** : - RecommendPanel collapsible card en haut de /agents - 6 inputs : industry / companySize / targetWorkflow / subscriptionPlan / currentMaturity / integrations (comma-separated) - Bouton **Recommend agents** désactivé tant qu'aucun champ rempli - Texte d'aide : "Add at least one preference to personalize recommendations." - Bouton **Clear recommendations** visible uniquement quand des résultats existent - Mode recommendation : - section "Top recommendations" → top-3 cards avec rank pill #1 / #2 /

#3 violet, score chip, "Why?" disclosure listant les reasons - section "Other agents" → reste du catalogue - filtres industry / integration désactivés avec hint : "Clear recommendations to use filters." - Mode default `/agents` (sans recommandation) inchangé

**Pas de nouveau env var.** Pas de nouvelle entrée Route union. Pas de page dédiée

`#/recommend` .

**Hors scope K3A :** - ❌ K3B (migrate K1A Diagnostic to K3 backend) - ❌ K3C (migrate K2A ROI Calculator to K3 backend) - ❌ Recommendation publique / unauth - ❌ LLM-based scoring - ❌ Vector embedding similarity - ❌ Persistence Firestore - ❌ Analytics dashboard - ❌ Page dédiée `#/recommend` - ❌ A/B testing / per-org weight tuning - ❌ i18n - ❌ Multi-currency UX - ❌ Modifications billing / token / team / diagnostic / ROI / Help / sidebar prefs / agents catalog data

## K1A / K2A — note de migration

K1A Diagnostic Express continue d'utiliser `recommendationsForBucket()` + **priority override** statiques (ne change pas avec K3A). Migration vers `/api/recommend` = phase **K3B**, différée.

K2A ROI Calculator continue d'utiliser `WORKFLOW_TO_AGENTS` map statique (ne change pas avec K3A). Migration vers `/api/recommend` = phase **K3C**, différée.

K3A introduit l'endpoint `/api/recommend` indépendamment, sans toucher aux flows publics K1A/K2A. Quand K3B/K3C arriveront, ils remplaceront les recommandations statiques par un appel au moteur K3, en gardant les mêmes contrats UI.

---

## J1 — Stripe Subscription Sync Hardening (commit `a0cc8c8`)

**Important:** J1 hardens local-dev Stripe test-mode behavior. Production secret provisioning and deployment are deferred to J2.

### Goal

- Harden local-dev Stripe test-mode subscription sync.
- Ensure subscription plan changes update `organizations/{orgId}/subscriptions/current` .
- Ensure monthly token allocation syncs safely on plan changes.
- Ensure Stripe redirect URLs use `APP_BASE_URL` (not hardcoded localhost).
- Keep token top-ups, product pricing, and frontend untouched.

### Files touched (6)

- `worker/src/lib/billing-admin-shared.ts`
- `worker/src/routes/stripe.ts`
- `worker/src/routes/billing-sync.ts`
- `worker/src/routes/billing-checkout.ts`

- `worker/src/routes/billing-portal.ts`
- `scripts/inspect-project.mjs`

## Key changes

### 1. Shared plan mapping helpers (single source of truth in `billing-admin-shared.ts`):

- `PlanLabel` type ( `Free` | `Starter` | `Professional` | `Enterprise` )
- `PRODUCT_TO_PLAN_LABEL` map
- `planLabelFromProductId(productId)` — capitalized plan label, defaults to `Starter` for unknown paid products
- `extractProductIdFromSubscription(sub)` — handles string ref + expanded Product object

### 2. Removed local duplicated `PRODUCT_TO_PLAN` / `planFromProduct` / `extractProductId` from:

- `worker/src/routes/stripe.ts`
- `worker/src/routes/billing-sync.ts`

Both routes now import shared helpers. Eliminates drift risk across capitalization and product-ID maintenance.

### 3. `APP_BASE_URL` -driven redirect URLs replace hardcoded `http://localhost:5173`:

- `billing-checkout.ts`: `success_url` + `cancel_url` use `env.APP_BASE_URL ?? 'http://localhost:5173'`
- `billing-portal.ts`: `return_url` uses same fallback pattern

### 4. `syncBalanceAllocation` added defensively:

- In `stripe.ts` `checkout.session.completed` subscription branch (after Firestore write + metadata update). Guards against missed or out-of-order `customer.subscription.created` events.
- In `billing-sync.ts` after Firestore write. Ensures the frontend fallback path ( `/api/billing/sync-session` ) leaves `tokens/current` in the same state as the webhook path.
- Both calls wrapped in non-fatal try/catch — sync flow never aborts on token-side failure.

### 5. Inspection script ( `scripts/inspect-project.mjs` ) — 9 new J1 checks under category `billing/J1`:

- shared helpers exported from `billing-admin-shared.ts`
- no hardcoded localhost redirect URLs in `billing-checkout.ts` / `billing-portal.ts` (fallback pattern `?? 'http://localhost:5173'` is allowed)
- `stripe.ts` imports shared helpers
- `stripe.ts` has no local `PRODUCT_TO_PLAN` duplicate
- `billing-sync.ts` imports shared helpers
- `billing-sync.ts` has no local `PRODUCT_TO_PLAN` duplicate
- `stripe.ts` `checkout.completed` subscription branch calls `syncBalanceAllocation`



- `billing-sync.ts` calls `syncBalanceAllocation`

## Subscription sync behavior matrix

| Scenario                                | Stripe event                                                                         | Result                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| New subscription checkout               | <code>checkout.session.completed</code> + <code>customer.subscription.created</code> | <code>subscriptions/current</code> label resolved from product; <code>tokens/current.monthly</code> synced to plan |
| Upgrade (e.g. Starter → Professional)   | <code>customer.subscription.updated</code>                                           | Plan + <code>monthlyAllocation</code> balance preserved (no wipe)                                                  |
| Downgrade (e.g. Professional → Starter) | <code>customer.subscription.updated</code>                                           | Plan + <code>monthlyAllocation</code> balance preserved until next c                                               |
| Cancel at period end                    | <code>customer.subscription.updated</code> (cancel_at_period_end=true)               | <code>cancelAtPeriodEnd=true</code> unchanged                                                                      |
| Immediate cancellation                  | <code>customer.subscription.deleted</code>                                           | <code>plan='Free'</code> , <code>status='c</code> allocation→100; balance pres                                     |
| <code>invoice.payment_failed</code>     | <code>invoice.payment_failed</code>                                                  | Logged only (no Firestore wri                                                                                      |
| Webhook replay (subscription event)     | duplicate <code>customer.subscription.*</code>                                       | Idempotent rewrite of <code>subscriptions/current</code> synced same value                                         |
| Webhook replay (top-up)                 | duplicate <code>checkout.session.completed</code> (tokens_topup)                     | No double credit ( <code>firestoreCreateIfNotE</code> keyed on <code>session.id</code> )                           |
| Sync-session fallback                   | frontend POST after Stripe redirect                                                  | Same Firestore writes + alloca webhook path                                                                        |

## Token allocation rules

- Subscription plan controls `monthlyAllocation`.
- Plan changes update `monthlyAllocation` only — no rewrite of `balance`, `consumed`, `rollover`, or `topupTotal`.
- Balance is preserved across plan changes (intentional — user keeps current credits until next cycle reset).
- Top-ups are additive and never wiped by subscription sync ( `firestoreSet` merge, only `monthlyAllocation` + `updatedAt` touched).
- `topupTotal`, `consumed`, and `rollover` are not reset by plan sync.
- Cycle reset / rollover remains handled by `ensureTokenCycleFresh` (existing token cycle logic, unchanged).
- Token top-up checkout path ( `POST /api/tokens/topup` ) remains idempotent and unchanged.

## Out of scope / deferred

- `invoice.payment_failed` Firestore write (still log-only)

- `invoice.paid` handler (not added — subscription status=active already covers state)
- Persistent webhook event log (still in-memory ring in `billing-config.ts` )
- `event.created` ordering guard (last-write-wins acceptable for J1)
- Production secret provisioning (J2)
- Production deploy (J2)
- New Stripe products / prices
- Multi-currency billing changes
- i18n
- Token consumption wiring into modules
- Auto-recharge
- Metered billing
- Pricing changes
- K3B (Diagnostic recommendation migration)
- K3C (ROI recommendation migration)
- Plan capitalization migration (mixed casing tolerated via `allocationForPlan` lowercase normalization)
- Frontend changes
- Firestore rules

#### Local-dev environment ( `worker/.dev.vars` + `wrangler.toml` )

| Var                                        | Purpose                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>STRIPE_SECRET_KEY</code>             | Stripe test-mode key (sk_test_...)                                |
| <code>STRIPE_WEBHOOK_SECRET</code>         | <code>whsec_ ...</code> printed by <code>stripe listen</code>     |
| <code>FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON</code> | full JSON for <code>audit-ai-cc9e2</code>                         |
| <code>FIREBASE_PROJECT_ID</code>           | <code>audit-ai-cc9e2</code> ( <code>wrangler.toml [vars]</code> ) |
| <code>APP_BASE_URL</code>                  | <code>http://localhost:5173</code>                                |
| <code>APP_ENV</code>                       | <code>development</code>                                          |
| <code>STRIPE_TOKEN_PRICE_STARTER</code>    | price_... (5,000-token pack)                                      |
| <code>STRIPE_TOKEN_PRICE_PRO</code>        | price_... (25,000-token pack)                                     |
| <code>STRIPE_TOKEN_PRICE_MAX</code>        | price_... (100,000-token pack)                                    |

#### Production readiness blocker

J2 must provision Worker secrets via `wrangler secret put ... --env production` :

- `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON`
- `STRIPE_SECRET_KEY` (live or production-test, decided at J2)
- `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` (production endpoint)
- `TURNSTILE_SECRET_KEY` (if public forms deployed)

Plus `wrangler.toml [env.production]` activation with production `FIREBASE_PROJECT_ID` , `ALLOWED_ORIGINS` , `APP_BASE_URL` , `APP_ENV=production` . **Production deploy is not part of J1.**

## Validation matrix recap (17 runtime checks, all PASS)

1. Subscription checkout Starter → `plan='Starter'` , allocation=1000
  2. Subscription checkout Professional → `plan='Professional'` , allocation=10000
  3. Subscription checkout Enterprise → `plan='Enterprise'` , allocation=100000
  4. Customer Portal return URL honors `APP_BASE_URL`
  5. Upgrade Starter → Professional → allocation→10000, balance preserved
  6. Downgrade Professional → Starter → allocation→1000, balance preserved
  7. Cancel at period end → `cancelAtPeriodEnd=true` , plan unchanged
  8. Immediate cancel → `plan='Free'` , allocation=100, balance preserved
  9. Sync-session fallback → same outcome as webhook
  10. Token top-up `starter` pack → +5,000 exactly, `topupTotal+=5000`
  11. Token top-up webhook replay → no double credit (idempotency holds)
  12. Subscription webhook replay → idempotent rewrite, allocation re-synced
  13. `invoice.payment_failed` simulation → logged only (no Firestore write)
  14. TokenBadge UI → reflects new balance, no NaN
  15. BillingPage UI → reflects plan + status correctly
  16. `/agents` `/diagnostic` `/roi-calculator` `/help` → unchanged behavior
  17. `node scripts/inspect-project.mjs --smoke-api` → 0 FAIL
- 

## 12. Roadmap

---

### Sprint 1 (1-2 semaines) — Stabilisation J1 + J1.3B

1. Deploy Firestore rules (debloquant) ;
2. Test E2E J1.3A ;
3. Commits séparés J1 → J1.1 → J1.2 → J1.3A ;
4. Implémenter J1.3B (promo + payment settings + portal panel) ;
5. Test E2E full billing.

### Sprint 2 (2 semaines) — Lead magnets + Recommendation

6. **K1** Diagnostic Express public ;
7. **K2** ROI Calculator public ;
8. **K3** AI Agent Recommendation Engine ;
9. AiLunaPro priority constant + badge UI partout ;
10. Catalogue Stripe étendu (24 produits).

### Sprint 3 (2 semaines) — Compliance core

11. **K4** EU AI Act Classifier ;
12. Registre IA enrichi (FRIA fields, base légale, mitigation, supervision, score) ;
13. Bundles commerciaux ;
14. Génération proposition PDF.

## Sprint 4 (2 semaines) — Revenue expansion

- 15. **L1** Installation Module + Stripe one-shot products ;
- 16. Maintenance subscription ;
- 17. **L2** AI Assurance + Stripe add-on ;
- 18. Module commercial unifié.

## Sprint 5 (2 semaines) — Tokens IA

- 19. **O1** Tokens Firestore data model + balance ;
- 20. Worker routes consume / topup / usage ;
- 21. Stripe metered billing setup ;
- 22. UI tokens dashboard + throttle 402 ;
- 23. Inclusion tokens dans plans SaaS.

## Sprint 6 (1-2 semaines) — Affiliation

- 24. **P1** Programme affiliation : code generation + Firestore data model ;
- 25. Worker routes affiliation ;
- 26. UI Settings → Affiliation (dashboard earnings) ;
- 27. Webhook attribution commissions ;
- 28. Public landing `?ref=` capture.

## Sprint 7 (2 semaines) — Compliance avancée

- 29. **M1** Shadow AI Survey ;
- 30. **M2** FRIA Module ;
- 31. **M3** Article 4 Training + Attestation.

## Sprint 8 (1 semaine) — Reporting & finalisation

- 32. **N1** COMEX Report Generator ;
- 33. Export PDF réel (jspdf worker) ;
- 34. Drift monitoring (option) ;
- 35. Audit trail enrichi.

## Sprint 9 (2 semaines) — Production

- 36. **J2** Wrangler deploy production ;
- 37. KV idempotency webhook ;
- 38. Sentry / monitoring ;
- 39. Email Cloud Functions (cancel, payment failed, renewal) ;
- 40. Rate limit Hono ;
- 41. CSP strict ;
- 42. Custom domain `api.ailunapro.com`.

## Sprint 10 (2 semaines) — i18n + multi-seat

- 43. i18n FR / EN / DE / ES ;
  - 44. Multi-seat billing (quantity) ;
  - 45. Stripe Tax integration ;
  - 46. Refund/dispute UI.
- 

## 13. Sécurité

---

### Règles immuables

- ❌ **Jamais** de `sk_live_` en `.dev.vars` (guard 403 actif via `assertStripeKeyAllowed` — APP\_ENV doit être `production` pour autoriser `sk_live_`) ;
- ✅ `APP_ENV` en production via Cloudflare secret ou `[env.production.vars]` uniquement, **jamais** dans le `[vars]` global de `wrangler.toml` ;
- ✅ Firestore rules deploy : `npx firebase deploy --only firestore:rules --project audit-ai-cc9e2` (vérification manuelle dans Firebase Console après chaque deploy) ;
- ❌ **Jamais** de secrets dans le frontend ;
- ❌ **Jamais** de secrets dans Firestore ( `stripSecrets` defense-in-depth) ;
- ❌ **Jamais** de `auto-fallback` silencieux sur monnaie/produit ;
- ✅ Owner-only sur toutes les routes admin ( `requireOwner` ) ;
- ✅ Webhook Stripe signature verification ( `constructEventAsync` ) ;
- ✅ Idempotency webhook events (Firestore `processed_events/{id}` à venir) ;
- ✅ Audit log toutes actions admin (à venir) ;
- ✅ Rate limit Hono sur routes admin (à venir) ;
- ✅ CSP strict (à venir).

### Conformité métier

- **EU AI Act** Article 4 — littérature IA documentée ;
  - **EU AI Act** Article 27 — FRIA pour systèmes Haut Risque ;
  - **EU AI Act** Articles 53/55 — clauses GPAI providers ;
  - **RGPD** — DPIA pour traitements personnels ;
  - **Souveraineté** — option `SecNumCloud` (futur) ;
  - **Sanctions risque** — alerter user si système classé Inacceptable.
- 

## 14. User stories

---

### Côté entreprise cliente

- **US-01** En tant qu'entreprise, je veux réaliser un diagnostic IA rapide (10 min) pour savoir quelles tâches je peux automatiser.

- **US-02** Je veux recevoir une recommandation d'agents IA adaptée à mon CA et mes besoins.
- **US-03** Je veux voir en priorité les solutions AiLunaPro avant les outils externes.
- **US-04** Je veux connaître le ROI estimé d'un agent IA avant l'installation.
- **US-05** Je veux souscrire à une maintenance mensuelle.
- **US-06** Je veux une AI Assurance pour réduire les risques.
- **US-07** Je veux acheter des tokens IA pour utiliser les agents.
- **US-08** Je veux suivre ma consommation tokens et recharger automatiquement.
- **US-09** Je veux parrainer d'autres entreprises et toucher des commissions.
- **US-10** Je veux générer un Registre IA conforme EU AI Act.
- **US-11** Je veux classer mes systèmes par niveau de risque.
- **US-12** Je veux faire un sondage Shadow AI anonyme dans mon entreprise.
- **US-13** Je veux former mes équipes Article 4 + attestation signée.
- **US-14** Je veux exporter un rapport COMEX en PDF.

## Côté administrateur

- **US-A1** Configurer prix par devise (J1.3A .
- **US-A2** Activer/désactiver devises supportées (J1.3A .
- **US-A3** Créer codes promo (J1.3B).
- **US-A4** Configurer méthodes de paiement (J1.3B).
- **US-A5** Suivre santé Stripe + dernier webhook (J1.3A .
- **US-A6** Gérer le catalogue de produits IA (créer / désactiver).
- **US-A7** Voir le dashboard affiliation global + payouts.

## Côté plateforme (auto)

- **US-P1** Tracker `?ref=` cookie 90 jours.
- **US-P2** Attribuer commissions au signup → subscription.
- **US-P3** Décrémenter tokens balance sur chaque appel agent.
- **US-P4** Throttle 402 quand balance  $\leq 0$ .
- **US-P5** Persister `subscription.currency` au webhook.

# 15. KPIs

## Performance technique

| Métrique           | Cible    |
|--------------------|----------|
| Worker latence p95 | < 200 ms |
| Firestore read p95 | < 100 ms |
| Stripe API p95     | < 500 ms |
| Frontend TTI       | < 2.5 s  |

| Métrique | Cible |
|----------|-------|
| Uptime   | 99.9% |

### Performance audit IA

| Métrique           | Cible   |
|--------------------|---------|
| F1-score modèles   | > 0.95  |
| Latence inférence  | < 25 ms |
| Drift (concept)    | < 2%    |
| Score équité       | > 0.95  |
| Taux explicabilité | 100%    |

### Business

| Métrique                      | Cible           |
|-------------------------------|-----------------|
| ROI projets clients           | > 300%          |
| Taux automatisation processus | > 75%           |
| Contribution IA au CA client  | > 20%           |
| Adoption utilisateurs         | > 80%           |
| Investissement formation      | > 25% budget IA |

### Plateforme

| Métrique                          | Cible                      |
|-----------------------------------|----------------------------|
| MRR croissance                    | +15% mensuel               |
| Conversion Free → Paid            | > 5%                       |
| Churn mensuel                     | < 3%                       |
| Affiliation : conversions/affilié | > 2                        |
| Tokens auto-recharge              | > 60% utilisateurs payants |

## 16. Glossaire

| Terme     | Définition                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EU AI Act | Règlement européen sur l'IA (2024). Deadline mise en conformité 2 août 2026 |

| Terme                   | Définition                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shadow AI</b>        | Outil d'IA utilisé en entreprise sans approbation officielle (≈ 49% des outils IA) |
| <b>Registre IA</b>      | Document officiel listant tous les systèmes IA d'une organisation                  |
| <b>FRIA</b>             | Fundamental Rights Impact Assessment — Article 27 EU AI Act                        |
| <b>CASB</b>             | Cloud Access Security Broker                                                       |
| <b>DLP</b>              | Data Loss Prevention                                                               |
| <b>AI-SPM</b>           | AI Security Posture Management                                                     |
| <b>CSE</b>              | Comité Scientifique et Éthique                                                     |
| <b>XAI</b>              | Explainable AI                                                                     |
| <b>GPAI</b>             | General Purpose AI (modèles fondation type GPT, Claude)                            |
| <b>Article 4</b>        | Obligation EU AI Act de littératie IA pour les équipes                             |
| <b>Garantie Humaine</b> | Human-in-the-Loop sur décisions IA                                                 |
| <b>Drift</b>            | Dégradation performance modèle après déploiement                                   |
| <b>Token IA</b>         | Unité de consommation IA dans la plateforme                                        |
| <b>All-in-One</b>       | Solution unique couvrant plusieurs cas d'usage (AiLunaPro)                         |
| <b>Affiliation</b>      | Programme de parrainage commission % du MRR du parrainé                            |

## 17. Gate d'inspection de fin d'étape (**RÈGLE GLOBALE — obligatoire**)

**Règle** : à la **fin de chaque étape** (J2, J3, J4, ...) et **avant** toute transition vers l'étape suivante, exécuter un **PLAN D'INSPECTION COMPLET** avec la checklist diagnostique ci-dessous.  
C'est un **hard gate** : **✗ aucune transition d'étape sans inspection passée.**

### Checklist obligatoire (à chaque fois)

- Security & Auth** — cohérence RBAC (UI / worker / Firestore rules), secrets (bundle / logs / env), anti-bot (Turnstile / App Check), accès cross-tenant.
- Bugs & silent failures** — erreurs avalées, UI optimiste sans rollback, races (rôles, invites, Stripe, sessions).



3. **Performance & loading** — bundle frontend, lazy-loading, worker cold start, caching (token OAuth, lectures Firestore redondantes, N+1).
4. **Firestore & data hygiene** — TTL **effective** (Timestamp vs string), indexes, requêtes lourdes, PII safety (pas de logs/leaks).
5. **Observability & logging** — signal vs bruit, visibilité des erreurs en prod, séparation dev/prod.
6. **Code quality & maintainability** — dead code, mock leftovers, TODO/FIXME, structure, fichiers > 500 lignes, duplication.
7. **Scale & risk diagnostics** — comportement à **x10 / x100 / x1000** (limites Firestore doc/array, quotas, rate-limits, fan-out, coûts).

## Output attendu (rapport concis)

-  **Safe**
-  **Warning** (différable)
-  **Must-fix** (bloque l'étape suivante)

Chaque inspection DOIT en plus : - Vérifier qu'**aucune étape n'a été sautée** ; - Énoncer explicitement **ce qu'il faut faire ensuite** ; - Énoncer explicitement **ce qu'il NE faut PAS faire** ; - Proposer optimisations, options, features et corrections (perf, sécurité, complétude produit).

**Exécution** : inspection read-only d'abord (rapport classifié) → approbation des must-fix → correction en batch → re-vérification → green-light étape suivante. Pattern éprouvé : reviewers parallèles read-only + vérification manuelle des points critiques (ex. TTL vérifié par round-trip REST).

## 17.1 Règle permanente (hard gate — non négociable)

**Aucune nouvelle étape ne peut commencer tant que l'étape précédente n'a pas été clôturée par : inspection complète · vérification "aucune étape sautée" · rapport classifié · résolution des must-fix · recommandations · guidance do-next / do-NOT-next.**

S'applique à **toute** frontière d'étape : J2, J3, J4, J5, et toute phase future. Jamais passer directement d'une phase à la suivante sans ce rapport.

### Séquence obligatoire à chaque frontière :

Étape terminée

- §17 inspection complète (7 axes)
- vérification aucune-étape-sautée
- recommandations
- corrections must-fix (s'il y en a)
- re-vérification
- proposition de scope étape suivante

- pre-flight étape suivante (read-only)
- implémentation seulement après approbation

## 17.2 Rapport de clôture d'étape (template obligatoire)

Chaque clôture DOIT produire :

1. **Stage completion check** — ce qui est complété / déployé / committé / vérifié.
2. **No-step-skipped** — tout item planifié sauté ? Si oui classer : *deferred* / *removed* / *blocked* / *replaced*.
3. **Diagnostic 7 axes** — Security & Auth · Bugs/silent-failures · Performance/loading · Firestore/TTL/data hygiene · Observability/logs · Code quality/maintainability · Scale x10/x100/x1000.
4. **Classification** —  Safe /  Deferred-non-blocking /  Must-fix. S'il n'y a aucun must-fix, le dire explicitement.
5. **Recommandations** — do-next · do-NOT-yet · optimisations perf · hardening sécurité · améliorations produit · options/features à considérer · correctifs à prioriser.
6. **Next-stage readiness** — définir le scope de la phase suivante UNIQUEMENT après le rapport complet.

## 18. Roadmap & Planning (*Living Reference* — *source de vérité*)

Document vivant. Mis à jour à chaque gate §17. Sert de suivi de progression, aide à la décision, et garde-fou propreté/scalabilité.

### 18.1 Phases

 **J1 — Stripe intégration réelle (test mode)** — FAIT Subscription sync hardening (product→plan partagé, APP\_BASE\_URL, syncBalanceAllocation), checkout / portal / webhook / tokens, multi-currency, balance optimistic-concurrency.

 **J2 — Déploiement production** — FAIT Worker prod `ailunapro-worker` + `api.ailunapro.com` ; frontend Pages `audit.ailunapro.com` ; rules déployées ; 7 secrets ; Turnstile ; observabilité. Smoke 1–25 OK. Correctifs live : persistence workspace (allSettled/arrayUnion/UUID), selector full-list+search, list-read hardening, report persistence (strip-undefined), portal+clé Stripe, billing RBAC (Owner $\supseteq$ Billing), demo-creds masquées, Export relibellé, bouton mort désactivé, Turnstile sitekey+rotation, TTL (GDPR).

 **Gate Pre-J3 (§17)** — FAIT 4 must-fix livrés ( `94a1644` ) : TTL→timestamp (vérifié), billing-invoices IDOR, sync-session membership guard, cache token OAuth. Defer list documentée.

✅ **J3 — “Product polish & adoption”** — FAIT + clôturé (gate §17 J3→J4 PASS). Help v1, DEBUG-gate logs, audit-history, dashboard real-data, email invites (Sequency worker→REST, template `team-invite`), auto-report flag (OFF), App Check monitor, build gate `tsc -b --force`, audit RBAC fix (member), cleanup (logs + audits-update immutability guard). Defers tracés (non bloquants).

✅ **J4 — “Production hardening, routing & trust”** — FAIT + clôturé (gate §17 J4→J5 PASS). Sequency error sanitization, gating logs admin/seed, deep-link hydration Phase-1 (reports/audit-history/help), invite pagination worker-side, advisory platform-admin (§9.18) + App Check monitor (§9.19, enforcement OFF). 0 must-fix. Defers : hash-write-on-navigate (Phase 2), App Check enforcement (gate ultérieur), operator-allowlist impl, load-more UI, reports/detail+share deep-link params.

Plan d'exécution J4 (batches) : - **Batch 1** (*en cours*) : #3 sanitization logs Sequency (status/code only, jamais body/email) · #5 gating logs admin/seed via `dlog` (billing-admin products/promos, roi, diagnostic, agents seed ; garder boot + dev-bypass turnstile). - **Batch 2** (*advisory, no code*) : #2 éval métriques App Check (enforcement reste OFF, gate ultérieur) · #6 reco platform-admin/operator-allowlist (doc only, pas de Super Admin/impersonation). - **Batch 3** : #1 deep-link hash hydration **Phase 1 read-on-load only** (parser `routeFromHash`, hydration unifiée dans App.tsx après auth-ready ; préserver invite/diagnostic/roi/billing/success/tokens ; ajouter help?section/reports/audit-history ; PAS de hash-write-on-navigate ; PAS de rewrite RouteContext ; matrice de régression) · #4 invite pagination worker-side (boucle pageToken + cap sécurité ; UI load-more différée). - Non-goals réaffirmés : Luna, Super Admin/impersonation, PDF réel, App Check enforcement, agents caching, gros refactors, streams parallèles. - Chaque item : typecheck → build/deploy → verify → commit séparé. Clôture J4 = §17.

✅ **J5 — “Trust & Shareable Links”** — **CLÔTURÉ (§17 PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-27.

Clôture §17 (6-part) : 1. **Scope livré** : B1 deep-links report ( `#/reports/share|detail/{id}` ) + fix `buildShareUrl` hash ( `f8fbfd8` ) · B2 copy SharedBanner sans implication externe + App Check advisory §9.19 OFF ( `a42c7e8` ) · B2.1 “Copy share link” sur vue partagée ( `f6677c6` ) · B3 operator allowlist ( `0163bef + fe6757` ) · B4 hash-write-on-navigate `routeToHash` + RouteContext `replaceState` ( `d79015a` ) · polish §17 encode+back() ( `DL_Cn91B` ). 2. **Inspection 7 axes** : build/tsc ✅ · baseline PASS=74 FAIL=0 · sécu gate ✅ · routing/deep-link ✅ · isolation cross-tenant ✅ · scope adherence ✅ · debug-strip ✅ . 3. **Findings : 0 ❌**. ⚠️ mineurs : `FIREBASE_PROJECT_ID` fallback (prod = même valeur, no impact), `canGoBack` stale (pré-existant), help-section sync edge (étroit). Corrigés en polish : `buildShareUrl` `encodeURIComponent` (Export+Share) + `back()` pop hors updater (race double-tap + StrictMode). 4. **Must-fix** : aucun. 5. **Reco do-next** : drop `FIREBASE_PROJECT_ID` fallback (fail-closed) ; durcir `canGoBack` ; nettoyer junk repo (artefacts shell racine) + décider diffs `.claude/*` . 6. **Do-NOT (verrous)** : pas de partage public externe (in-app same-workspace only) · App Check enforcement OFF (gate ultérieur) · pas d'édition secrets Stripe UI (= “Operator Secrets Management” futur) · pas d'impersonation/Super Admin UI · platform admins non-membres org · pas de scope J6 avant revue gate.

**Régression B4 (validée navigateur clean)** : les “régressions” Team ErrorBoundary + layout report cassé étaient du **blocage client** ( `ERR_BLOCKED_BY_CLIENT` , ad-blocker/ extension bloquant Firestore/CSS/fonts), PAS du code. Confirmé : OK en navigateur propre.

**Auth-email (clarifié J5)** : Firebase Auth = verification + password reset ( `sendEmailVerification` / `sendPasswordResetEmail` ). Sequenzy = invitations équipe uniquement. Emails auth brandés via Sequenzy = feature future séparée (hors J5).

Plan J5 (batches) — *historique, livré* : - **Batch 1 (en cours)** : report deep-links in-app (fix `buildShareUrl` → hash `#/reports/share/{id}` , parse `#/reports/share|detail/{id}` au load) + Help section deep-link polish. Reopen **same-workspace authed only** (pas de partage public externe). - **Batch 2 (advisory)** : App Check enforcement readiness = review only (OFF) ; trust/copy polish (ne pas impliquer un partage externe inexistant). - **Batch 3** : operator allowlist — `PLATFORM_ADMIN_EMAILS` (secret worker) + middleware `requirePlatformAdmin` + `GET /api/platform/me` ; gate Settings→Billing admin (remplace le PROD-hide). Platform admin **non-membre org**, jamais dans `members/{uid}` , pas dans Team, pas d’impersonation, pas de Super Admin UI. - **Batch 4 (dernier, risque modéré)** : hash-write-on-navigate — serializer `routeToHash` + write `replaceState` dans `RouteContext` ; matrice de régression complète ; préserver invite/diagnostic/roi/billing/success/tokens + Help section. - Non-goals réaffirmés : partage public externe, App Check enforcement, impersonation, Luna, PDF réel, agents caching, gros refactors. - Chaque item : typecheck → build/deploy → verify → commit. Clôture J5 = §17.

**CLÔTURÉ** — voir bloc §17 ci-dessus.

🔧 **Pre-J6 — Hygiene & Configuration Hardening Pass — CLÔTURÉ** (mini-gate §17) le 2026-05-27. - **A** suppression artefacts shell 0-octet (racine + worker/). **B** `.gitignore` : ignore outillage local Ruflo/claude-flow ( `.claude-flow/` , `.swarm/` , `.mcp.json` , `ruvector.db` , `.claude/{agents,commands,helpers,skills}/` , `*.backup.*` ) ; hooks `settings.json` → `.claude/helpers/*` via `IF EXIST` + fallback `%USERPROFILE%` (checkout neuf OK). **C** CLAUDE.md restauré projet-focus + règles discipline + §17/§18, template swarm Ruflo retiré. **D** `settings.json` commité (hooks actifs, no secret). **E** `FIREBASE_PROJECT_ID` fail-closed (drop fallback `'audit-ai-cc9e2'` ; 500 `CONFIG_ERROR` si binding manquant ; prod inchangé). Commits `2d2e978` (hygiène) + `333ebc6` (auth hardening). - **Mini-gate** : baseline **PASS=75 WARN=2 FAIL=0** (21→2 warns, junk purgé ; 2 restants = env dev-local `TOKEN_DEBUG/TURNSTILE` · worker tsc ✅ · worktree clean · /healthz 200 · /api/me & /api/platform/me 401 (binding présent, no regression). **0 must-fix**. - **Différé** : `canGoBack` stale-until-render (étroit, pré-existant — ne pas re-toucher la nav).

✅ **J6 — “Branded Auth Emails & Account Trust” — CLÔTURÉ (§17 PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-27. Scope tight (≈70% UX déjà livrée J5). Décision moteur verrouillée : Firebase Auth natif (verification + reset) ; Sequenzy = invites only ; Options B/C différées (voir §9.20). - **B1 (code)** `c293ba2` : signup auto-envoie la vérification email (best-effort, non-fatal — ne bloque jamais la création) + copy “check spam/promotions” (Profile, parité ForgotPassword). Exigence email-vérifié (gate platform-admin) inchangée. - **B2 (docs)** `b38a139` : cahier §9.20 (modèle auth-email + runbook Console opérateur : sender name AiLunaPro, reply-to, templates verification/reset, authorized domains) + Help FAQ “Didn’t get the verification/reset email?”. - **Gate §17** : baseline **PASS=75 FAIL=0** · build/tsc ✅ · worktree

clean · prod match ( DzJ7ViF0 ). **0 must-fix**. Aucune surface sécu ajoutée (appel Firebase natif, non-fatal, pas de nouvel endpoint, pas de mint de lien). - **Différé** : custom action handler (B), Sequenzy auth-email minting (C), SMTP custom, canGoBack (toujours différé).

✅ **J7 — “Operator Config Console & Platform Ops Readiness” — CLÔTURÉ (§17 PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Path retenu : **J7A + J7B** (console read-only + setup guidé wrangler). J7C (édition secrets UI) différé (§9.21, rationale sécu). - **B1 (worker)** d67dc85 : GET /api/platform/ops-status ( requireAuth + requirePlatformAdmin ), booléens-only, no secret value/last4, fail-closed. - **B2 (front)** e8842e4 : OperatorConsolePage (route operator , #/operator ), gated fetchPlatformMe (non-admin → notice), agrège ops-status + Stripe config masqué + webhook health + notes posture ; setup guidé = commandes wrangler secret put copiables (no input/save/value) ; entrée depuis Settings → Billing (pas de Sidebar). - **B3 (docs)** b97ba85 : cahier §9.21. - **Gate §17** : worker tsc ✅ · build ✅ · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · prod match ( DfYC3C99 front / worker b52792eb + ) · ops-status 401 no-auth. **Validé prod (navigateur clean)** : admin voit console / non-admin voit notice ; /api/platform/ops-status admin-only ; aucune valeur secrète en Network/DOM/UI ; copy = commande wrangler only ; Billing OK ; pas de lien Sidebar. **0 must-fix**. - **Findings** ⚠️ (non bloquants) : Stripe Publishable key + price IDs Not set en prod (config opérateur à compléter via wrangler — checkout réel inactif tant que non set ; PAS un bug code) ; canGoBack (toujours différé) ; mail.ailunapro.com DNS pending. - **Do-NOT (verrous)** : pas d'édition/sauvegarde secret UI · pas de secret Firestore · pas d'affichage valeur · pas de token API Cloudflare (J7C = gate dédié) · pas d'impersonation/accès workspace client.

🔧 **Post-J7 — Stripe operator config (no-code task) — CLÔTURÉ** le 2026-05-28. Suivi du Console Operator J7 (4 items “Not set”) : opérateur a posé les 4 secrets worker manquants via wrangler ( STRIPE\_PRICE\_STARTER/PROFESSIONAL/ENTERPRISE , STRIPE\_PUBLISHABLE\_KEY ) + VITE\_STRIPE\_PUBLISHABLE\_KEY=pk\_test\_... ajouté à .env.production (git-ignored) + frontend rebuild/redeploy ( index-Cm3lnwUV.js ). Vérifié prod navigateur clean : Operator Console → tous items **Configured**, stripeMode=test , Billing tiers + Stripe Checkout (test mode) opérationnels, top-up tokens OK, aucune valeur secrète en UI/DOM/Network, gate non-admin intact. Stripe Dashboard : Starter \$9.90/mo + Price IDs actifs. **Aucun changement de code**. Worktree clean.

✅ **J8 — “Operator Metrics + Small Hardening” — CLÔTURÉ (§17 PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Scope tight : agrégation plateforme read-only (extension §9.21) + canGoBack polish. - **B1 (worker)** 6a29b29 : GET /api/platform/metrics (auth+ requirePlatformAdmin , cache 60s/isolat). MRR (cap ≤1000 subs), active subs, recent invoices counts-only + lastEventAt , tokenActiveOrgsCount (collectionGroup, balance>0). Fail-soft Stripe. Nouveau helper firestoreRunQuery . - **B2 (front)** 0188484 : metricsService.fetchPlatformMetrics + section « Platform metrics » dans OperatorConsolePage (4 cards, loading/unavailable states, flag stripeUnavailable , note explicite “agrégats only, no PII/per-tenant”). - **B3 (canGoBack)** a265661 : track histDepth en state ; canGoBack dérivé → useMemo rafraîchi correctement. ~10 lignes. Nav inchangée. - **B4 (docs)** : extension §9.21 (metrics + règle d'or aucune PII), §18 entrée J8 + gate row J8→J9. - **Non-goals respectés** : pas d'édition, pas de PII, pas de per-tenant drilldown, pas de

Sidebar link, pas de PDF/App Check/SuperAdmin/Sequency auth/CF API token. - **Différé** : mail.ailunapro.com DNS toujours en attente Firebase (\$9.20) ; option B branded action handler ; PDF renderer ; App Check enforcement.

✅ **J9 — “AI Audit Guidance & System Builder” — CLÔTURÉ (\$17 PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Tight v1 livré + extension Phase D Prioritized Action Plan + hardening parallèles. - **Phase A** 695f690 : regulatoryRefs (Finding + Recommendation), 15 findings + 13 recs peuplés avec mappings EU AI Act / NIST AI RMF / ISO 42001 / GDPR ; Disclaimer.tsx (“Informational guidance only · Not legal advice · Not a compliance certification”) ; monté sur AuditResultPage + ReportDetailPage + ReportSharePage ; chips refs sur FindingsList + RecommendationsList. **Aucun changement de scoring.** - **Phase B-lite** 5778c6c : UserProfile (‘enterprise’|‘entrepreneur’|‘individual’) dans lib/preferences.ts + PreferencesContext + PreferencesPage selector ; 2 content switches (tone Disclaimer + tone Action Plan intro). **Tone uniquement** ; jamais le scoring, ni l’ordre, ni les buckets. - **Phase C-skeleton** 2d12a0d : route system-builder + SystemBuilderPage.tsx — 6 steps statiques (purpose & risk · data governance · model selection · oversight · monitoring · documentation) avec checklist + key questions + refs chips + Disclaimer ; CTA depuis AuditResultPage (“Designing a new AI system? → System Builder”). **No persistence v1**, no input fields, no Sidebar link. - **Phase D — Prioritized Action Plan** 5c3461d + bf600af : helper pur lib/scoring/actionPlan.ts (mapping déterministe Critical/Important/Improvement, tri impact desc puis effort asc) + composant ActionPlan.tsx (3 bands, cap affichage 8 + “+N more”, profile = intro tone only, wording verrouillé, légende Roadmap-vs-ActionPlan) ; monté au-dessus de Roadmap sur les 3 surfaces ; cahier \$9.23 item 2 → ✅ LIVRÉ avec wording locks + Help FAQ “Roadmap vs Action Plan”. - **Hardening parallèles** (hors core J9 mais shipped pendant le cycle) : cf4ce82 chunk-aware ErrorBoundary + lazyWithRetry + post-auth prefetch + Help blocker FAQ ; 89637a0 lazy-load firebase/app-check + prefetch tightening (Dashboard/NewAudit/ReportsList only). - **Gate \$17 consolidé** : worker tsc ✅ · build 616ms ✅ · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · prod match Br8gGLwD · forbidden-phrasing grep = uniquement occurrences dans listes d’interdictions (cahier), aucune sur surface utilisateur. **0 must-fix.** - **Findings** ⚠️ (non bloquants) : System Builder = skeleton (contenu étendu différé), Action Plan = no persistence v1 (différé), mail.ailunapro.com DNS toujours en attente Firebase (\$9.20), App Check enforcement (gate ultérieur dédié). - **Do-NOT (verrous)** : ❌ LLM/dynamic generation · ❌ legal advice · ❌ compliance certification claims · ❌ code generation · ❌ external public sharing · ❌ App Check enforcement · ❌ Operator Secrets UI · ❌ impersonation/SuperAdmin · ❌ persistance builder/action-plan v1 · ❌ Sidebar entries for builder/action-plan.

✅ **J10 — “Payment Methods management” — CLÔTURÉ (\$17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Approche A (Stripe Customer Portal). Détails \$9.23-5. - **Batch 1** 868ef8a : worker billing-portal.ts accepte flow optionnel → flow\_data deep-link payment-methods (no new endpoint, gating owner/billing inchangé) ; stripeClient.createPortalSession(orgId, idToken, flow?) ; BillingPage boutons + empty-state « No Stripe customer yet ». - **Polish v1** e8cabd2 : CTA group equal-width responsive (desktop same-row, mobile stacked) + helper text « Update card, set default, remove ». - **Polish v2** 1ed8cdb : CTAs déplacés dans une rangée dédiée « Billing actions » sous l’info plan (séparateur top-border, equal-width flex 1 1 220px maxWidth 320, hiérarchie



claire sub=primary violet / payment=secondary). Empty-state + checkoutError relocalisés dans la rangée. UI-only (handlers/gating/endpoints inchangés). Prod `index-l9QAi4Lo.js`. Validé visuellement. - **Gate §17** : worker tsc · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · prod match `OnFUImA` · portal no-auth 401 · validé visuellement prod. **0 must-fix**. - **Différé** : Approche B (SetupIntent+Elements), pré-requis opérateur (activer feature payment-methods dans Stripe portal config). - **Do-NOT** : card handling/storage · in-app card forms v1 · nouvel endpoint · secret en UI · gating owner/billing maintenu.

**J11 — “Audio Explanations” — CLÔTURÉ (§17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Web Speech API client-side. Détails §9.23-3. - **Batch 1** `3f2b84f` : buildSpeechScript + AudioExplanation (AuditResultPage). - **Durable + langue** `c32eb47` : mount ReportDetail/Share (deep-linked) + sélecteur langue. - **Voix v1** `f476090` : voice dropdown + tuning + connecteurs. - **Voix v2** `c99740f` : presets par langue + micro-pauses + scoring agressif + Test voice (listening approval PASS). - **Fix §17** `2045318` : labels langue via `LANGUAGE_LABELS` allowlisté (baseline FR-strings FAIL→0). - **Gate §17** : baseline PASS=74 FAIL=0 · build clean · worktree clean · prod `D2AjPr86` · grep audio = aucun fetch/réseau (pure client-side). **0 must-fix**. - **Do-NOT** : cloud TTS · endpoint/key · stockage audio · autoplay · PII · translation v1 · scoring/persistence. Disclaimer §9.22 toujours lu en premier. - **Différé** : Option B cloud TTS (voix premium), traduction du script (lié §9.24 i18n).

**J12 — “Smart Locale + Currency Display” — CLÔTURÉ (§17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-29. Display-only currency layer (§9.24 subset ; UI translation différée). Détails §9.24. - **B1** `aea77a6` : `/api/public/geo` (no-auth, country+suggestedCurrency, no IP/PII). - **B1.1** `52fe97b` : no-cache headers (Cache-Control/Pragma/Expires/Vary CF-IPCountry). - **B2** `c3ceda1` : frontend detect (non-persistent default) + static FX + “≈ €N billed in USD” PricingCards. - **Batch A perf** `d09b5c3` : geo/FX off global boot → Billing-only on-demand ; main 88.9→87KB ; Dashboard zéro geo/fx (confirmé code : callers = BillingPage only). - **Batch B live FX** `a5640fe` : `/api/public/fx` ECB daily (no key, 6h cache, static fallback) + `loadLiveRates` (Billing-only). - **Gate §17** : worker tsc clean · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · geo+fx 200 · prod fe `index-COXIEMhY.js` / worker `668f04fa`. **0 must-fix**. - **Diagnostic** : “Couldn’t load” + heaviness résiduels = **blocage client** (ERR\_BLOCKED\_BY\_CLIENT sur firestore.googleapis + CF beacon), PAS code. geo-sur-Dashboard observé = artefact Preserve-log (visites Billing antérieures), pas un fetch frais. - **Différé** : UI translation (§9.24 multilingual), notice UX Firestore-blocked (optionnel), Batch C chunk-retry (en attente ligne console chunk), cloud TTS, App Check enforcement, `mail.ailunapro.com` DNS, §9.23 reste (Attestation/Webhooks), §9.25 analytics.

**PERF — “Performance Hardening Pass” — CLÔTURÉ (§17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-30. Passe dédiée (hors J), plainte “>3 min load” = HANG pas bundle. 2 classes : (A) chunk-load stale-index après redeploys ; (B) Firestore-blocked auth hang. - **P1 watchdog** `925c690` : timer 8s sur `isLoading` ; <8s → null, ≥8s → notice “Still connecting...” (ad-blocker/réseau peut bloquer audit.ailunapro.com / \*.googleapis.com) + bouton Reload. Remplace `return null` (blank) durant hang auth. Aucune logique auth/session touchée. - **Batch A** `9bcb741` : (a) `public/_headers` — HTML no-cache, must-revalidate, `/assets/*` immutable ; (b) ErrorBoundary branche chunk : bouton “Retry loading” (reset → Suspense ré-import via lazyWithRetry, sans full reload) + “Reload page” conservé. - **Fix infra (opérateur, dashboard CF)** : cause racine class-A = Browser Cache TTL zone = 4h écrasait

\_headers (HTML servi max-age=14400 même cf-cache MISS). Résolu par : Browser Cache TTL → **“Respect Existing Headers” + Cache Rules** : audit-html-bypass ( / + /index.html → Bypass, FIRST), audit-assets-cache ( /assets/\* → long cache), audit-api-bypass ( /api/\* → Bypass). - **Gate §17** : tsc+build clean (913ms) · worktree clean (parasite 3 0-byte purgé) · HEAD 9bcb741 · **vérif prod** : / → Cache-Control: no-cache, must-revalidate (était max-age=14400 ✓ FIXED) · /assets/index-Dyzck\_eg.js → max-age=31536000, immutable ✓. **0 must-fix**. - **Warning connu non-bloquant** : INEFFECTIVE\_DYNAMIC\_IMPORT track.ts (J13, ConsentBanner static + App/lazyWithRetry dynamic) — cosmétique, pas d’impact runtime/sécu. - **P2-a long-polling** 7f4d985 (+ test mock 13a0776) : firestore.ts getFirestore → initializeFirestore(app, { experimentalAutoDetectLongPolling: true }) . Cause racine class-B prouvée (read-only) : shell gâté sur await buildSession() (getDoc user + Promise.all orgs/members) dans onAuthStateChanged ; transport WebChannel streaming cassé par AV web-shield (Kaspersky)/proxy → reads hang → blank jusqu’au watchdog 8s. Autodetect → fallback HTTP long-poll. Zéro changement réseau sain, même API, zéro touche auth/scoring/billing. **Vérif prod (profil extensions AdGuard+Kaspersky)** : Dashboard charge sans blank multi-min ; Firestore channel?VER=8... = **200** ; PostHog /e/ reste ERR\_BLOCKED\_BY\_CLIENT (env, attendu). Mock additif initializeFirestore + connectFirestoreEmulator (3 fichiers intégration importaient). - **Inspection Dashboard (read-only, demandée)** : providers déjà bien gâtés — TokensContext onSnapshot if (!enabled || !orgId) return (ne démarre pas avant session) ; geo/FX Billing-only ; pages 100% lazy ; PostHog non-bloquant lazy post-consent ; App Check idle-lazy. **Aucun batch supplémentaire justifié** : la “heaviness” résiduelle = environnement (extensions ralentissent/bloquent googleapis) + multiplication requêtes long-poll (tradeoff intentionnel P2-a, chaque channel? ~50B/100ms). - **Gate §17 (P2-a)** : tsc+build clean (842ms) · worktree clean (worktree Ruflo périmé mystifying-burnell-011486 retiré) · HEAD 13a0776 . **0 must-fix**. - ⚠ **Baseline test rot (différé, hors scope, PRÉ-EXISTANT)** : billingConfig / settings / billing integration = TestingLibraryElementError: Unable to find text (sélecteurs getByText('TEST'/'UNSET'/'Owner-only')) périmés vs copy actuelle) ; firestore.rules = emulator 8080 down (skipped) ; Toast = PARSE\_ERROR. **Vérifié à l’état pré-P2-a ( 925c690 ) : échouent déjà** → non causé par perf/J13. PAS de bug produit (test “secret strings” échoue sur label, pas sur secret rendu). → cleanup test séparé.

✓ **J13 — “Analytics (PostHog Phase A)” — CLÔTURÉ (§17 mini-gate PASS, 0 must-fix)**  
le 2026-05-31. Analytics produit consent-first, US-hosted, zéro PII (§9.25 → Livré). Détails §9.25. - **B1** eafb399 : consent ( consent.ts ) + wrapper track() strict no-op (sans consentement/clé) ; DNT auto-decline ; aucun event. - **B2** 73ec62d : trackPageView(route.name) (id-free template) on route change + chunk events ( chunk\_load\_failed / retry\_recovered / retry\_failed ) ; SDK lazy import('posthog-js') post-consent. - **B2.1** 86a8f8a : disable\_surveys:true (pas de surveys.js). - **B2.2 (privacy fix)** 3e07847 : sanitize\_properties strip \$current\_url/\$pathname/\$referrer/\$initial\_\*/\$session\_entry\_\* → **origin-only** (referrers blanchis). PostHog auto-attachait href hash complet (reportId + ?topup= / ? session\_id= ). **Scrub vérifié prod incognito** : Current URL = https://audit.ailunapro.com **origin-only** ✓. - **Block-notice** ed1a3ba : isAnalyticsBlocked() probe /e/ no-cors 1-shot post-init ; sur net::ERR\_BLOCKED\_BY\_CLIENT (tracking-prevention/AV/firewall/DNS, même sans extension



adblock) → flag + event → `AnalyticsBlockedNotice` dismissible ("allow us.i.posthog.com, optional"). Privacy inchangé. - **Config finale** : `autocapture:false`, `disable_session_recording:true`, `capture_pageview:false`, `capture_pageleave:false`, `disable_surveys:true`, `persistence:'localStorage'`, anonyme (jamais `identify`). Host `us.i.posthog.com`. - **Gate \$17** : `tsc+build clean (842ms)` · `worktree clean` · `prod fe index-CdRKHlBM.js` (deploy `05208d72`) · events `page_view` reçus PostHog (Activity), scrub origin-only confirmé · **0 must-fix**. - **Verdict block-by-env** : `/e/` bloqué = environnement (AdGuard/Kaspersky/DNS), PAS code — accepté comme comportement final, notice fait son travail. Code path confirmé (`trackPageView` post-consent + route change ; no `$pageview /autocapture/replay/surveys`). - **Différé** : Phase B (feature-usage events), \$9.25 reste ; UI translation \$9.24 ; Attestation/Webhooks \$9.23 ; App Check enforcement ; `mail.ailunapro.com` DNS ; cleanup test rot (voir PERF).

✅ **BOOTFIX — "Production boot resilience + Firebase init ordering" — CLÔTURÉ (\$17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Passe dédiée (hors J). Plainte : crash boot prod `Firebase: No Firebase App '[DEFAULT]'` (`app/no-app`) → app jamais montée (carte "Still connecting..."), + durcissement boot (blank-screen, spinner infini, chunk 404 après redeploy). - **Cause racine app/no-app** : `initializeApp()` (`firebase.ts`) et `getAuth(app)` (`firebase-auth.ts`) vivaient dans **deux modules** → **deux chunks séparés** ; l'ordre d'exécution des chunks ne suit pas l'ordre d'import source → `getAuth` pouvait s'exécuter avant `initializeApp`. Le fix `5fa7757` (import entry-first dans `main.tsx`) n'a pas suffi pour cette raison. - **Fix définitif** `b18498` : `auth` créé dans `firebase.ts` immédiatement après l'app (même module, même chunk, évaluation séquentielle — impossible à réordonner). `firebase-auth.ts` devient un thin re-export (`export { auth } from './firebase'`), tous les call sites `import { auth } from '../firebase-auth'` inchangés. Test de régression `tests/unit/firebase-init.test.ts` mis à jour : assert init-avant-getAuth **dans le même module** + `firebase-auth.ts` sans appel `getAuth` séparé. - **Durcissement boot (cycle, déjà en prod)** : `c9f62e0` self-heal chunk 404 stale-deploy (reload one-shot gardé par `sessionStorage` `ailunapro-chunk-recover`, pas de boucle) ; watchdog `index.html` bundle-independent + flags `__APP_BOOTED__` / `__APP_INTERACTIVE__` ; carte "Still connecting..." avec reason codes + Retry + degraded `/audit-express`. - **Gate \$17** : `vitest 220 passed / 0 fail` · `build clean` · worker `tsc --noEmit` PASS · `worktree clean` (stray 0-byte 'No purgé') · HEAD `b18498`. **0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur, "prod verified")** : Pages redeploy `npm run build` + `wrangler pages deploy dist` ; hard-reload/incognito → **aucun app/no-app console** ; app monte (pas de spinner infini) ; login/dashboard OK ; Help + Audit Express OK ; self-heal chunk one-shot (pas de boucle). Worker prod inchangé (déployé séparément). - **Différé** : `protobufjs` npm audit advisory (high) ; CSP report-only ; résolution de session côté serveur (réduire la dépendance Firebase au boot) ; cleanup test rot (PERF).

✅ **UI — "Back to top button" — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Petite tâche UI (hors J). Bouton flottant discret « Back to top ». - **Commit** `e83e8e7` : nouveau `src/components/ui/BackToTop.tsx` (listener scroll coalescé `rAF`, visible à `scrollY > 600`, `scrollTo({top:0})` respectant `prefers-reduced-motion`, `<button>` + `aria-label`, `tabIndex` / `aria-hidden` basculés → hors tab-order quand caché) ; styles `App.css` (`.back-to-top` fixed bottom-right, tokens `--brand-gradient` / `--card-shadow-glow`, hover/active/`:focus-visible`, `.is-visible` fade+slide, breakpoint mobile `bottom:84px` pour dégager le consent banner, bloc `prefers-reduced-motion`, ajouté au `@media print` hide-list) ;

monté `<BackToTop />` dans le shell dashboard complet uniquement (pas sur pages `chromeless/auth/ /audit-express`). - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (seul warning = `INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT` analytics pré-existant, documenté PERF) · worker `tsc --noEmit` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. - **Contraintes respectées** : aucune dépendance ajoutée ; `auth/billing/Stripe/ analytics/worker routes/cache policy/ _headers` intacts ; z-index 900 (sous consent banner 1000, jamais de recouvrement). - **Vérif prod** : checklist 5 points (appear-on-scroll, scroll-to-top, clavier+a11y, responsive/no-overlap, scoping pages) — déployé Pages, validé opérateur. - **Différé / non-fait** : bouton sur `/audit-express` statique (jugé non nécessaire, page marketing courte — à activer sur demande).

✅ **SEC — “protobufjs transitive bump (lockfile-only)” — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Hygiène sécu (hors J). npm audit advisory protobufjs (high, GHSA × 8) + `@protobufjs/utf8` (moderate) + brace-expansion (moderate, dev). - **Commit** 845c011 : bump transitif **in-range** `protobufjs` 7.5.5 → 7.6.2 (`@grpc/proto-loader` autorise `^7.2.5` ; advisory corrigée en 7.5.8+) + sous-paquets `@protobufjs/*` patchés + brace-expansion 5.0.5→5.0.6. **package-lock.json only** (`package.json` intact, aucun bump `firebase/firestore/posthog`, pas de major). - **Reachability** : transitive via `firebase` → `@firebase/firestore` → `@grpc/proto-loader` + `posthog-js` → `@opentelemetry/...otlp` (deduped). **Exploitabilité ≈ nulle** (SPA client : Firestore browser = WebChannel/REST pas gRPC ; `posthog-js` browser ne bundle pas l'exporter OTLP protobuf ; worker n'utilise pas le paquet npm `firebase`). Hygiène. - **Audit** : avant 2 (prod) / 3 (full) → **après 0 / 0**. - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean (stray 7.6.2 purgé). **0 must-fix**. Prod deploy + smoke OK (opérateur).

✅ **PERF P3-a — “Resource hints (preconnect/dns-prefetch)” — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Petite passe perf (hors J). Hints only — aucun changement de comportement. - **Commit** f8dc5fc : `index.html` uniquement, 8 liens hints en tête de `<head>`. `preconnect` (DNS+TCP+TLS) `fonts.gstatic.com` + `api.ailunapro.com` + `firestore.googleapis.com` (chacun avec `crossorigin` → match fetch CORS anonyme, évite “preconnected but not used”) ; `dns-prefetch` fallback pour ces 3 + `hosts auth identitytoolkit / securetoken.googleapis.com` (`*.googleapis.com` = pas de wildcard `preconnect` → hosts concrets boot-critiques). - **Contraintes** : `auth/billing/Stripe/analytics/worker routes/cache policy` intacts ; aucune dépendance ; meta `noindex` SEO conservé (vérifié dans `dist/index.html`). - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (hints présents dans `dist/index.html`) · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié (hints présents, app boot OK, sockets réutilisés). - **Suite perf différée** : P3-b font delivery (render-blocking `@import` → `<link>` / self-host, revue visuelle), P3-c `INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT` `track.ts` (cosmétique).

✅ **SEC — “Content-Security-Policy (Report-Only, measurement)” — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Hygiène sécu (hors J). CSP **Report-Only** — ne bloque rien, mesure uniquement. - **Commit** 07a3303 : `public/_headers` uniquement. En-tête `Content-Security-Policy-Report-Only` sur les 3 blocs HTML (`/`, `/index.html`, `/audit-express/*`). Allowlist : `api.ailunapro.com` · `*.googleapis.com` (Firebase Auth/Firestore) · `*.i.posthog.com` (post-consent) · `js.stripe.com` + `api.stripe.com` · `challenges.cloudflare.com` (Turnstile) · `www.google.com` + `www.gstatic.com` (App Check reCAPTCHA) · `fonts.googleapis.com` + `fonts.gstatic.com` · `res.cloudinary.com`.

'unsafe-inline' conservé pour script/style (cette passe mesure l'allowlist EXTERNE ; les scripts inline + onclick injecté seront noncé/hashés/refactorés à l'étape *enforce*). - **Pas de report-uri** (aucun collecteur) → violations lues manuellement dans la console DevTools (messages [Report Only] ). - **Contraintes** : aucune politique de cache modifiée (no-cache HTML / immutable assets intacts) ; analytics semantics inchangés ; auth/billing/Stripe/Audit Express/Help non impactés (report-only ne peut rien casser). - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (3 blocs CSP-RO présents dans `dist/_headers`) · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié (en-tête présent, aucune feature cassée, violations en console only). - **Suite différée (étape *enforce* dédiée, gatée)** : collecter les violations sur toutes les surfaces → durcir l'allowlist → remplacer 'unsafe-inline' par nonces/hashes (+ refactor onclick watchdog) → basculer en Content-Security-Policy enforced ; envisager des politiques par-surface (app shell vs audit-express).

✅ **PERF P3-b — “Font delivery (remove CSS @import)” — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04. Petite passe perf (hors J). Même typographie (Inter/Sora), même URL, `display=swap`. - **Commit** 3743425 : 2 fichiers. `src/index.css` — suppression de l'@import Google Fonts render-blocking (chaîne : `index.css` → `parse` → `@import` → `fetch CSS`). `index.html` — `<link rel="stylesheet" href="...css2?family=Inter...&Sora...&display=swap">` découvert au parse HTML initial → `fetch` en parallèle du bundle ; + `preconnect/ dns-prefetch fonts.googleapis.com` (P3-a avait déjà `fonts.gstatic.com`). `display=swap` → pas de FOIT (texte en fallback puis swap). - **Contraintes** : typographie identique, vars `font-family` intacts ; auth/billing/ Stripe/worker routes/analytics/cache policy inchangés ; `noindex` conservé ; CSP-RO autorise déjà `fonts.googleapis.com` (style-src) + `fonts.gstatic.com` (font-src). - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (@import absent de `dist/assets/*.css`, `<link>` présent dans `dist/index.html`) · worker `tsc` PASS · worktree clean. Dev preview : `body`→Inter, `headings`→Sora, `fonts.check('Inter') =true`. **0 must-fix**. Prod vérifié (fonts chargées, typo inchangée, no FOIT/layout break). - **Suite perf différée** : P3-c `INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT` `track.ts` (cosmétique).

✅ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 1 — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (§7ter). Pack SEO/GEO minimal — aucune nouvelle page marketing, fichiers racine only. - **Commit** d0d5597 : `public/llms.txt` (nouveau — phrase de positionnement neutre, 1 lien réel /audit-express, disclaimer exact “Preparation support, NOT a compliance certification, attestation, or legal advice.” ; no claims/PII) · `public/sitemap.xml` (nouveau — 1 URL `https://audit.ailunapro.com/audit-express`, **canonical-matching** sans trailing slash, lastmod 2026-06-04) · `public/robots.txt` (ajout `Disallow: /app/` forward-looking, Sitemap: line, commentaire # LLM guidance: `.../llms.txt` ; `Allow: /` + mécanisme `noindex SPA` inchangés). - **Inventaire pré-flight** : seule page publique path-based existante = `/audit-express`. Pages optionnelles `/eu-ai-act` `/shadow-ai` `/methodologie` `/faq` `/pricing` = **inexistantes** (hash routes SPA) → omises (Batch 2 futur). App shell `/` = hash-routed, `noindex` (meta + X-Robots-Tag), pas de `/app/` réel aujourd'hui. - **Non touché** : head `/audit-express` (canonical/OG/Twitter/ `index, follow` vérifiés intacts dans `dist`) · `public/_headers` (caching inchangé) · auth/billing/analytics. - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (`dist/{llms.txt, sitemap.xml, robots.txt}` présents) · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur, curl)** : `/llms.txt` `/sitemap.xml`

/robots.txt → **200** + Content-Type correct (text/plain, application/xml) ; **X-Robots-Tag ABSENT** sur les 3 (no noindex leak) ; / reste X-Robots-Tag: noindex ; CSP toujours Report-Only. - **Différé (Batch 2, gâté)** : vraies pages path-based ( /eu-ai-act , /faq , ... ) → puis ajout sitemap + llms.txt ; schema.org JSON-LD ; OG image ; CSP enforce (étape dédiée).

✓ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 2 — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). Pages publiques path-based /eu-ai-act/ + /faq/ (+ polish contenu/design + cohérence SEO). - **Commit init** 050b472 : public/eu-ai-act/index.html + public/faq/index.html (statiques, self-contained, tokens audit-express, fonts via <link> , index, follow , disclaimer standard, CTA /audit-express + /#/signup ) ; faq = FAQPage JSON-LD (8 Q/A, neutralisées depuis Help in-app) ; sitemap + llms.txt mis à jour. - **Commit polish** 5e89253 : /eu-ai-act/ reframé “**Global AI regulation landscape**” (EU AI Act = 1 section + grille 11 juridictions UK/US/CA/BR/CN/JP/KR/IN/SG/AU/NZ/other, non-exhaustif, disclaimer “Informational overview only — not legal advice”) ; /faq/ accordéon natif <details>/<summary> (no dep, chevron, focus-visible, Key takeaways) ; **fix cohérence SEO** : Pages 308 (no-slash → slash) → canonical/og:url/twitter:url + sitemap alignés sur la **forme finale trailing-slash** ( /eu-ai-act/ , /faq/ ) ; /audit-express (no-slash) inchangé. - **\*\*\_headers\*\*** : blocs additifs /eu-ai-act/\* + /faq/\* (no-cache HTML + CSP-RO identique audit-express, indexables — pas de X-Robots-Tag). Règles existantes inchangées. - **Garde-fous** : pas de legal advice / claims “compliant-certified-attested” ; no PII ; no new deps/routes ; auth/billing/Stripe/analytics/worker intacts ; CSP toujours Report-Only. - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean · JSON-LD ↔ Q/A visible **8/8 exact. 0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur)** : /eu-ai-act/ + /faq/ : 308 → trailing slash → 200 ; canonical/og:url = forme slash ; **aucun X-Robots-Tag leak** ; accordéon FAQ OK ; FAQPage JSON-LD présent et conforme au visible. - **Différé (Batch 3, gâté)** : autres pages path-based (méthodologie, shadow-ai, pricing public...) ; schema.org additionnel (Organization/WebSite) ; OG image ; CSP enforce (dédié).

✓ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 3 — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). 2 pages piliers publiques path-based /shadow-ai/ + /methodologie/ (+ sitemap/llms/\_headers). - **Commit** 0ffbb01 : public/shadow-ai/index.html (What is/Why/Signs/How to reduce/How AiLunaPro helps/Common questions ; **FAQPage JSON-LD 3 Q/A** verbatim) + public/methodologie/ index.html (slug FR conservé ; Principes/5 étapes numérotées/What this is not ; **HowTo JSON-LD 5 steps** verbatim — note : Google a retiré le rich result HowTo en 2023, valeur sémantique/GEO seulement). Statiques self-contained, tokens audit-express, fonts <link> , index, follow , disclaimer standard, CTA /audit-express + /#/signup . - **SEO** : canonical/og:url/twitter:url = **trailing-slash** (forme finale Pages 308) ; sitemap → **5 URLs** (audit-express no-slash inchangé ; eu-ai-act/, faq/, shadow-ai/, methodologie/ slash) ; llms.txt mis à jour. - **\*\*\_headers\*\*** : blocs additifs /shadow-ai/\* + /methodologie/\* (no-cache + CSP-RO identique audit-express, indexables — pas de X-Robots-Tag). Règles existantes inchangées. - **Garde-fous** : informational only + disclaimers ; no legal/compliance/cert claims ; no PII ; auth/billing/Stripe/analytics/worker intacts ; CSP toujours Report-Only ; cache policy inchangée. - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean · JSON-LD parité FAQPage **3/3** + HowTo **5/5 exact. 0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur)** : /shadow-ai/ + /methodologie/ 308 → slash

→ 200 ; canonical = slash ; **aucun X-Robots-Tag leak** ; sitemap 5 locs ; llms.txt à jour. - **Différé (Batch 4+, gaté)** : autres pages piliers (pricing public, use-cases...) ; schema Organization/WebSite ; OG image ; CSP enforce (étape dédiée).

✅ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 4 (Conversion + Trust Pack) — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). 3 pages publiques path-based : /pricing/ + /use-cases/pme/ + /use-cases/independant/. - **Commit** ef614b1 : public/pricing/index.html (tiers Free/Starter/Professional/ Enterprise, **features only**, **AUCUN prix payant hardcodé** — “live multi-currency prices shown in-app at checkout” ; Free=\$0 ; 2 Q/A visibles) ; public/use-cases/pme/ (SME) + public/use-cases/independant/ (freelancers) — situation/how-it-helps/get-started + 2-Q FAQ. Statiques self-contained, tokens audit-express, fonts <link>, index, follow, disclaimer standard, CTA /#/signup + /audit-express. - **schema.org** : pricing = **Organization + WebSite** (no SearchAction) + **SoftwareApplication** (Offer Free price=0 uniquement) ; use-cases = **Organization + WebSite + WebPage + FAQPage** (2 Q chacun, verbatim). OG image **différée** (pas d’asset 1200×630). - **SEO** : canonical/og:url/twitter:url = trailing-slash ; sitemap → **8 URLs** (audit-express no-slash inchangé) ; llms.txt +3 liens. - **\*\*\_headers\*\*** : blocs additifs /pricing/\* + /use-cases/\* (no-cache + CSP-RO, indexables). Règles existantes inchangées. - **Garde-fous** : informational only + disclaimers ; no legal/compliance/cert claims ; **no price drift** (prix live in-app via Stripe) ; no PII ; auth/billing/Stripe/analytics/worker intacts ; CSP toujours Report-Only ; cache policy inchangée. - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean · JSON-LD tous valides, FAQPage parité **2/2** ×2. **0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur)** : /pricing/ + /use-cases/{pme,independant}/ 308 → slash → 200 ; canonical slash ; **aucun X-Robots-Tag leak** ; sitemap 8 locs ; llms.txt à jour ; CTA OK ; no price drift. - **Surface publique SEO/GEO totale** : 8 pages (audit-express, eu-ai-act, faq, shadow-ai, methodologie, pricing, use-cases/pme, use-cases/independant). - **Différé (gaté)** : OG image partagée 1200×630 ; backfill Organization/WebSite sur les 5 pages antérieures ; CSP enforce (étape dédiée) ; autres use-cases.

✅ **SEO Polish — “OG image + Organization/WebSite schema backfill” — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). Polish SEO/GEO sur les 8 pages publiques (pas de nouvelle route). - **Commit** 477fcb2 : og:image (+ width 1200 / height 630 / alt) + twitter:image sur **les 8 pages** ; **Organization + WebSite JSON-LD** backfillé sur les 5 pages antérieures (audit-express, eu-ai-act, faq, shadow-ai, methodologie) → désormais uniforme sur les 8. audit-express : ajout twitter:url manquant (= canonical no-slash existant) ; **canonical/ og:url audit-express inchangés** (pas de churn SEO, décision opérateur). - **OG image (option B, placeholder)** : URL Cloudinary text-overlay générée (canvas dark #0F172A + “AiLunaPro” + sous-titre), **vérifiée 200 image/png 1200×630** avant câblage ; à remplacer par un asset désigné plus tard (simple swap d’URL). - **Non touché** : sitemap.xml, llms.txt, \_headers, app/worker ; blocs FAQPage/HowTo/ SoftwareApplication existants intacts. CSP toujours Report-Only ; cache inchangé ; pages indexables (no X-Robots-Tag). - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean (artefact shell purgé) · validation : 8/8 pages og:image+twitter:image + JSON-LD parse + Org+WebSite présents. **0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur)** : OG image 200 image/png ; og:image+twitter:image présents (audit-



express, eu-ai-act/, use-cases) ; Organization/WebSite JSON-LD validé (schema validator) ; aucun X-Robots-Tag leak sur pages indexables. - **Différé (gaté)** : asset OG designé (remplacer placeholder) ; CSP enforce (étape dédiée).

✅ **J16 — “Auth-gated PDF + honest ROI presentation + verification UX” — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-05. Note : ce cycle regroupe plusieurs petits batches /audit-express prod-vérifiés (favicons Cloudinary, deep-scan, sector detection enrichie, back-to-top public, PDF premium) ; clôture finale sur `a5ed442` (3 changements gatés). - **Commit `a5ed442`** : (1) **PDF export auth-gated** — `worker/src/middleware/auth.ts` `verifyIdToken()` réutilisable ; route `/api/public/audit-express/pdf` exige un Firebase ID token (anonyme/ invalide → **401 AUTH\_REQUIRED**, no-store), Turnstile retiré de la route PDF (auth = vrai gate ; preview/extract restent publics + Turnstile). Page statique : modal “account gate” (Create account `/#/signup` · Sign in `/#/login`) sur Download PDF. (2) **ROI honnête marketing** — temps + coût mensuel **et annualisé**, tuiles **scénarios** Conservative/ Typical(1.0×)/Ambitious (0.8/1.0/1.2× labellisés “indicative, not guaranteed”), drivers + assumptions + CTA renforcé. **Aucune inflation** : moteur ROI inchangé, déterministe. (3) **Modal “Please confirm you’re human”** pour tout `TURNSTILE_*` (preview/extract) — Verify now (reset+scroll widget) / Cancel ; copy non-technique. - **Commits antérieurs du cycle (prod-vérifiés)** : `cd6b757` (favicons Cloudinary 8 pages + deep-scan sitemap), `fb876a8` (favicon app-shell, sector detection via headings/nav/keywords + contentSignals, business block premium, PDF truncate), `59383f9` (human modal v1, ROI annualisé v1, back-to-top public `back-to-top.js`). - **Garde-fous** : no PII (scrub email/phone, bounded signals) ; no legal/cert claims ; déterminisme PDF (mêmes inputs+createdAt → bytes identiques) + extraction (même capture → même snapshot) ; auth/billing/Stripe/analytics inchangés ; CSP Report-Only ; cache inchangé. - **Gates** : vitest **270 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur (anonyme→AUTH\_REQUIRED + gate ; authed→200 pdf+CORS+no-store ; modal OK ; ROI mensuel+annuel+scénarios déterministe). - **Différé (J15 P1.1, gaté)** : Save + Hosted PDF (R2) + signed download link (org-scoped, no IDOR) — plan à approuver.

✅ **J15 P1.1 + J16.1 — “Save + Hosted PDF (R2) + continuity + PDF fair-usage” — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-05. - `f08fb9a` (**P1.1 backend**) : R2 bucket `ailunapro-audit-pdfs` (binding wrangler dev+prod) ; `firestoreDelete` ; routes auth-gated org-scoped `POST /api/audit-express/save`, `GET .../list`, `GET .../file/:auditId` (stream R2), `DELETE .../:auditId`. Auth via `verifyIdToken` → **401 AUTH\_REQUIRED** ; membership `organizations/{orgId}/members/{uid}` → **403 FORBIDDEN** (no IDOR) ; no-store ; clés R2 org-préfixées ( `pdf/{orgId}/{auditId}.pdf` ) ; list = metadata only (jamais `snapshotJson` / `pdfKey` ). `firestore.rules` : `auditExpress` read-membres, write-deny (worker SA). - `e8c1193` (**P1.1 SPA**) : page in-app “Saved Audit Express” (list/download/delete) + nav Sidebar “Saved Audits” + route `audit-express/saved` + deep-link ; `savedClient` (token Firebase + orgId). - `2c6fb6f` (**J16.1**) : (1) **Continuité** — page statique persiste l’audit anonyme en `localStorage` ( `ailunapro.auditExpress.pending`, no PII) ; après login l’app auto-save + ouvre Saved Audits (jamais perdu). (2) **Auto-save dedup** — `auditId = stableHash(inputsHash|engineVersion|createdAt)` idempotent. (3) **Quota PDF** — `audit-express-quota.ts` : 3 downloads gratuits/user puis **10 tokens** ( `audit_express.pdf`, `consumeTokens` atomique idempotent) ; over-limit → **402**

PDF\_LIMIT\_REACHED, solde insuffisant → 402 TOKENS\_INSUFFICIENT ; modal SPA "Use tokens & download / buy tokens". (4) **Auth UX** — Download statique ouvre l'account-gate modal (déjà OK). - **Garde-fous** : ROI non inflaté ; no legal/cert claims ; no PII (snapshot scrubbed, uid+counts) ; **Stripe = seule source billing** (tokens via ledger existant) ; déterminisme PDF (mêmes inputs+ createdAt → bytes identiques) ; org isolation/SSRF intacts ; CSP Report-Only ; no new deps. - **Gates** : vitest **279 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur (continuité signup/login, auto-save, quota 3-free puis tokens, AUTH UX propre, no-IDOR). - **Prérequis opérateur** : bucket R2 créé + binding AUDIT\_PDFS (fait). - **Différé (gaté)** : option HMAC signed-link partageable sans login ; quota sur route inline /pdf (non exposée UI) ; flow capture+save in-app dédié.

Prochaine étape : scope J14 à définir (gaté).

✓ **Audit Express** — "In-app capture → titres → stabilisation → detail view → partage" — **SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-06. Chaîne de 6 batches gatés (prod vérifié opérateur à chaque étape) : - **f12fa3a** — **Capture in-app authentifiée** : flow SPA "Run Audit Express" (questions → preview → analyze → results) réutilisant le moteur déterministe. Routes worker auth+org POST /api/audit-express/preview & .../extract (twins des publiques, **sans Turnstile** — l'auth est le gate ; caps/robots/SSRF intacts). Auto-save immédiat + dedup ; nav Sidebar "Run Audit Express". Anonyme bloqué ; quota PDF inchangé. - **62afe87** — **Titres significatifs + typographie** : deriveAuditTitle (déterministe, no PII : {Secteur · Audience} → domaine → workflow → jamais "Unknown · Unknown") ; **rename inline** (sanitize PII/markup, cap 80) ; titre = input déterministe du header PDF (régénéré + R2 overwrite au rename ; scores inchangés) ; polish typo Run page (échelle H1/H2/labels alignée). - **3400a30** — **Stabilisation/optimisation** : fix **double-save** (l'enrichi supersedes le preview-only → 1 entrée/run) ; **charge tokens idempotente par audit** (anti double-débit au re-clic) ; **no-store** ajouté sur preview/extract/list/save/title ; guards anti double-submit. Politique cache Pages vérifiée (index no-cache, /assets/\* immutable). - **e11a665** — **Saved Audit detail view** : route GET /api/audit-express/detail/:auditId (recompute preview+understanding depuis inputs stockés ; **jamais** snapshotJson / pdfKey) ; page detail in-app + composant partagé AuditResultView (DRY avec Run page) ; title cliquable + "View" dans la liste. - **c0c5431** — **Liens PDF partageables** : token HMAC-SHA256 signé court (base64url(payload).base64url(sig), payload {o,a,e}, no PII) ; POST .../share (auth+org, **quota-compté** → pas de contournement) ; GET .../shared/:token **public** (lecture seule du PDF déjà scrubbed) ; SHARE\_INVALID / SHARE\_EXPIRED ; TTL 7 j ; secret worker AUDIT\_SHARE\_SECRET . - **d3c0258** — **Gestion & révocation des liens** : shareVersion dans le token (legacy → v1) ; **révocation instantanée** (POST .../revoke-share incrémente la version → SHARE\_REVOKED 410) ; POST .../regenerate-share (bump + nouveau token, quota par version) ; POST .../sharing (toggle sharingDisabled → bloque create/regenerate **et** liens vivants, 403) ; detail renvoie les métadonnées ; UI carte "Sharing" avec badge Active/Expired/Revoked/Disabled + Copy/Revoke/Generate. - **Garde-fous (toute la chaîne)** : déterminisme PDF préservé (mêmes inputs+createdAt[+title] → bytes identiques ; scores jamais modifiés) ; **no PII** (tokens/URLs/logs/titres/PDF) ; isolation cross-tenant sur chaque route (gate auth+membership ; token lié à l'orgId signé) ; **Stripe = seule source billing** (tokens via ledger) ; APIs no-store ; CSP Report-Only inchangée ; **no new**

**deps.** - **Gates finaux** : vitest **304 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean. **0 must-fix.** - **Prérequis opérateur** : secret AUDIT\_SHARE\_SECRET posé (wrangler secret put ... --env production). - **Différé (gaté)** : analytics de partage (v1 non-goal) ; expiry de lien configurable ; quota sur route inline /pdf (non exposée UI) ; intégration produit profonde (Audit Express → registre/recos/record conformité) ; bascule CSP enforce (après fenêtre Report-Only + refactor inline→nonces).

✅ **Intégration produit profonde — “Agents recommandés sur Audit Express” — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-06. - **6192335** : la route GET /api/audit-express/detail/:auditId résout désormais preview.k1a.recommendedAgentIds (déterministe, cap 6, safeId -validés) contre le catalogue global /agents/{id} **en parallèle** (lectures seules via service account, même pattern que agents.ts), ne retient que les agents **status==='active'**, et renvoie recommendedAgents: [{ agentId, name, tagline, minPlan, implementationComplexity, expectedRoi }]. IDs manquants/archivés ignorés → tableau vide gracieux. - **SPA** : SavedAuditDetail + type RecommendedAgent ; page detail = carte **“Recommended agents”** (lignes name · tagline · ~Nh/mo · plan · setup), chaque carte → agents/detail, + CTA **“Explore all agents”** → agents ; masquée si vide ; note “indicatif — vérifier le fit”. - **Garde-fous** : aucune nouvelle dépendance ; déterministe (réutilise la sortie moteur + catalogue read-only) ; **aucune nouvelle persistance/écriture** ; gate auth+org inchangé (pas d’IDOR ; catalogue = lecture globale SA) ; Stripe/CSP/cache intacts ; no PII (champs catalogue publics slim seulement, jamais affiliateUrl / pricing). - **Gates** : vitest **306 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean. **0 must-fix.** Prod vérifié opérateur. - **Différé (gaté)** : variante via moteur /api/recommend (scores + “pourquoi”) ; recos aussi sur la Run page ; autres cibles d’intégration (registre, conversion full-audit).

✅ **Reports — parité lifecycle Audit Express (COMPLET — phasé A→B→C) — A+B+C SHIPPED/CLÔTURÉS** le 2026-06-06. Net-new (non planifié avant ; \$18 ne notait qu’un fix copie cosmétique “stored locally” + items post-J2). Décision d’archi : Reports sont **client-écrits** en Firestore (organizations/{orgId}/reports, answersSnapshot gelé) ; PDF **régénéré à la demande** (pas de cache R2 — les rapports recomputent quand les règles évoluent → un cache serait périmé) ; moteur de scoring **partagé** worker→SPA (zéro divergence). - **6434dfa (Batch A — fondation, test-only)** : worker/src/lib/audit-scoring.ts réexporte le moteur SPA (computeAuditResult, sous-arbre pur, zéro copie → zéro drift) ; report-pdf.ts PDF premium déterministe (cover · executive summary · risk/findings · roadmap · sections IA) ; report-ai-sections.ts (copie IA/gouvernance éducative, informationnelle, no legal/cert). computedAt jamais rendu → bytes identiques. Aucun câblage app. - **425e345 (Batch B — store serveur + detail + rename)** : routes worker GET /api/reports/detail/:id (recompute serveur), GET .../file/:id (PDF régénéré, quota propre reportPdfUsage / report.export.pdf, idempotent par report), POST .../:id/title (rename owner/admin) ; gate auth+membership+role (membres → published only, sinon 404 ; owners/admins → tout) ; enforcePdfQuota paramétré (défauts = comportement Audit Express inchangé) ; SPA reportApiClient + ReportDetailPage (Download PDF premium + rename inline). no-store partout ; jamais answersSnapshot renvoyé. - **2862368 + c512891 (durcissement anti-crash render)** : cause racine = la SPA lisait des champs de réponse worker au render sans garde → TypeError → ErrorBoundary “Something went wrong”. Corrigé à la **frontière données** (getSavedAuditDetail normalise



recommendedAgents → [] + métadonnées share ; listSavedAudits déjà OK) **et au render** ( AuditResultView défensif sur k2a / k1a / businessProfile / arrays ; ligne SavedAudits businessType ?? 'unknown' ). Tests render jsdom (sparse/malformed) en garde-fou. Classe de bug éliminée. - **Gates (B + durcissement)** : vitest **324 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur. - **9240d94 (Batch C — partage public, lifecycle complet)** : routes worker POST .../:id/share|regenerate-share|revoke-share|sharing (owner/admin) + GET /api/reports/shared/:token public sans login → vérifie token + shareVersion (mismatch → SHARE\_REVOKED 410) + sharingDisabled (403) → **régénère** le PDF à la demande (no R2) → stream no-store . Réutilise audit-express-share.ts ( signShareToken / verifyShareToken , id-générique), enforcePdfQuota (pool report, idempotent par version), **même secret AUDIT\_SHARE\_SECRET** (replay cross-collection 404-safe). SPA reportApiClient (create/regenerate/revoke/sharing/state) + carte **Sharing** sur ReportDetailPage (badge Active/Expired/Revoked/Disabled · Copy · Revoke · Generate · Disable/Enable), réservée owners/admins ; réutilise PdfLimitModal . Aucun changement Audit Express. - **Critères d'acceptation** : même lifecycle qu'Audit Express ✓ ; liens invalidés au revoke/regenerate ✓ ; disable bloque les liens vivants ✓ ; no PII tokens/URLs ✓ ; déterminisme préservé ✓ ; zéro régression ✓. - **Gates (C)** : worker tsc PASS · build clean ( index-DGSe7nto.js ) · vitest **330 pass / 60 skip / 0 fail** · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur (worker + Pages déployés). - **Note déploiement** : Pages = build+deploy depuis la **racine repo** ; Worker depuis worker/ . (Cause des "no change" antérieurs : commandes Pages lancées depuis worker\ → Missing script build + ENOENT worker\dist.) - **Épic Reports : COMPLET**. Différés hors-épic (gatés) : analytics de partage (non-goal v1) ; expiry de lien configurable ; bascule CSP enforce ; copie footer "stored locally" (cosmétique).

🚀 **J3 — "Product polish & adoption"** — scope APPROUVÉ (pre-flight \$17 OK), code pas démarré (plan gaté à venir). Items + rescopes : 1. **Help Center v1** (\$9.16) — frontend, ✓ inclus. 2. **Email invitations** (\$9.17 Sequenzy) — inclus **dès détails API Sequenzy confirmés** (endpoint/auth/payload + clé en secret worker). Hook : invite-create team-invites.ts:55 . 3. **Audit history view** — vue read-only ( fsListAudits existe), ✓ inclus. 4. **Auto-report on submit — derrière config flag (défaut OFF)**, après #3. 5. **Dashboard real data** — câbler UNIQUEMENT sources réelles existantes ; **empty-states honnêtes** pour trend/impact (PAS de données fabriquées ; stockage historique = hors J3). 6. **DEBUG-gate logs verbeux** prod — ✓ inclus, petit. 7. **Firebase App Check — monitor mode d'abord**, renforcement plus tard.

Non-goals J3 réaffirmés : pas de fake metrics/trends, pas de Super Admin/ impersonation, pas de PDF renderer, pas de refactor/caching layer, pas de streams parallèles.

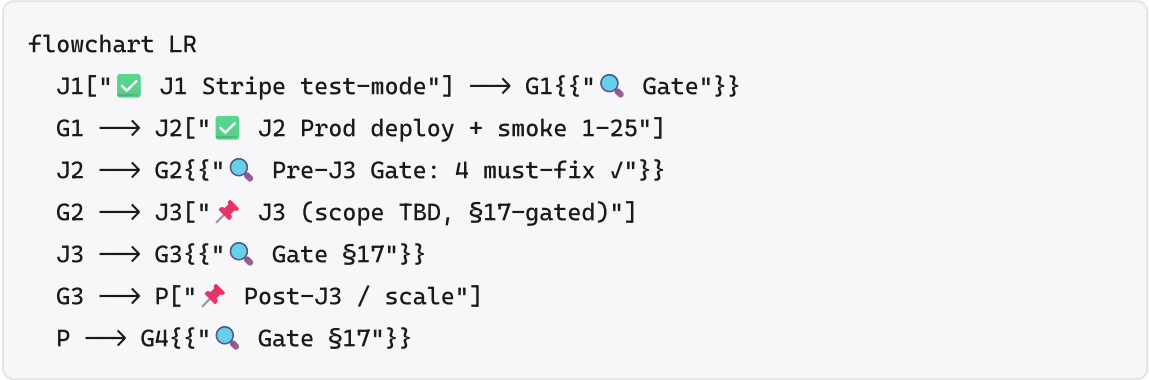
Séquence (low-risk → dépendance/config) : (1)+(6) → (3)+(5 rescopé) → (2 après API Sequenzy) → (4 flag) → (7 monitor→enforce).

**Plan d'exécution J3 (approuvé) — batches - Batch A (en cours)** : #1 Help Center v1 (frontend, Mermaid lazy, \$9.16) · #6 DEBUG-gate logs verbeux (worker dlog(env) derrière DEBUG\_LOGGING ). - **Batch B** : #3 Audit history view (read-only, fsListAudits ) · #5 Dashboard real-data + empty-states honnêtes (pas de fabrication). - **Batch C (bloqué jusqu'à go template)** : #2 Email invites worker→Sequenzy REST (\$9.17, slug team-invite , secret SEQUENZY\_API\_KEY déjà posé) · #4 Auto-report derrière flag (défaut OFF). Pré-requis : créer

template `team-invite` (write Sequenzy, approbation explicite) — PAS encore fait. - **Batch D** : #7 App Check **monitor mode** (enforcement = gate ultérieur). - Chaque item : build → tsc → deploy → verify → commit séparé. Clôture J3 = §17.

🚀 **Post-J3 / scale** — Real PDF, caching agents-catalog (KV), DEBUG-gating logs, accept-invite arrayUnion, App Check enforcement, phases features K3B/K3C.

18.2 Diagramme



18.3 Recommandations

**Do next (technique)** : drop `FIREBASE_PROJECT_ID` fallback (fail-closed sur binding manquant) · durcir `canGoBack` (stale entre nav) · nettoyer junk repo (artefacts shell racine) + statuer diffs `.claude/* /CLAUDE.md` · App Check enforcement = gate dédié quand métriques mûres. **Do next (produit)** : Operator Secrets Management UI (édition sécurisée secrets Stripe, future) · auth-emails brandés via Sequenzy (verification/reset, future) · PDF renderer réel. **Do NOT yet** : partage public externe report (jamais — in-app same-workspace only) · App Check enforcement (OFF jusqu'à gate dédié) · Super Admin/impersonation (lourd sécurité) · édition secrets depuis UI hors feature dédiée. Pas de streams features parallèles avant scope J6 verrouillé.

18.4 Optimisation & scale

- Worker : confirmer gain cache token sous charge ; KV pour agents-catalog (read-heavy immuable).
- Frontend : câbler données réelles + retirer fixtures mock du bundle.
- Sécurité : App Check + DEBUG log gating + operator-allowlist pour admin plateforme.
- Scale x10/x100/x1000 : surveiller `users.orgIds` (limite array/doc 1MB), quotas token endpoint (mitigé par cache), rate-limits publics, fan-out lectures.

18.5 Discipline d'inspection (mapping gates)

| Transition | Checklists                                           | Must-fix                          |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| J1→J2      | smoke 1-25 + ciblé (billing, rules, CORS)            | portal/clé, persistence workspace |
| J2→Pre-J3  | §17 7 axes (3 reviewers parallèles + vérif manuelle) | TTL string, invoices IDOR, sync   |

| Transition        | Checklists                                                                                                                                                                                          | Must-fix                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| Pre-J3 scope      | \$17 pre-flight read-only sur scope J3 proposé                                                                                                                                                      | 3 rescopes requis (auto-report-dépendance Sequenzy API)                                                                                         |
| J3→J4             | \$17 7 axes (2 reviewers read-only + baseline FAIL=0)                                                                                                                                               | <b>0 must-fix</b> — PASS. Cleanup ap<br>update (organizationId/created                                                                          |
| J4→J5             | \$17 7 axes (1 reviewer read-only + baseline FAIL=0)                                                                                                                                                | <b>0 must-fix</b> — PASS. Tous deltas<br>code)                                                                                                  |
| J5→J6             | \$17 7 axes (2 reviewers read-only sécu+routing +<br>baseline PASS=74 FAIL=0)                                                                                                                       | <b>0 must-fix</b> — PASS. Operator a<br>on-navigate validés navigateur<br>back() pop hors updater                                               |
| Pre-J6 hygiène    | \$17 mini-gate (baseline PASS=75 FAIL=0)                                                                                                                                                            | <b>0 must-fix</b> — PASS. Junk purgé<br>FIREBASE_PROJECT_ID fail-                                                                               |
| J6→J7             | \$17 7 axes (baseline PASS=75 FAIL=0, build/tsc,<br>worktree clean, prod match)                                                                                                                     | <b>0 must-fix</b> — PASS. Auth-ema<br>+ Help FAQ. Aucune surface séc                                                                            |
| Post-J6 stabilité | \$17 ciblé (chunks 200, render path guardé, prod<br>match)                                                                                                                                          | <b>0 must-fix</b> — “Oops” New Aud<br>ErrorBoundary chunk-aware + t                                                                             |
| J7→J8             | \$17 7 axes (baseline PASS=75 FAIL=0, worker<br>tsc+build, worktree clean, prod match, ops-status<br>401)                                                                                           | <b>0 must-fix</b> — PASS. Operator C<br>(admin console / non-admin nc                                                                           |
| J8→J9             | \$17 7 axes (worker tsc+build, baseline PASS=75<br>FAIL=0, worktree clean, prod match DIXN1a9n ,<br>endpoints 401 no-auth : me/ops-status/metrics)                                                  | <b>0 must-fix</b> — PASS. requiref<br>derived, fail-soft Stripe, paging<br>confirmée Batch 2/3                                                  |
| J9→J10            | \$17 consolidé (worker tsc+build, baseline PASS=75<br>FAIL=0, worktree clean, prod match Br8gGLwD ,<br>forbidden-phrasing grep = uniquement listes<br>d’interdictions, mappings reg. refs vérifiés) | <b>0 must-fix</b> — PASS. Phase A re<br>profile pref (tone only) ; Phase C<br>Action Plan (mapping verrouillé<br>(lazyWithRetry, chunk-aware En |
| J10→J11           | \$17 mini-gate (worker tsc clean, baseline PASS=75<br>FAIL=0, worktree clean, prod match l9QAi4Lo ,                                                                                                 | <b>0 must-fix</b> — PASS. Payment M<br>/api/billing/portal , fL                                                                                 |

| Transition                                       | Checklists                                                                                                                                                            | Must-fix                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | portal no-auth 401)                                                                                                                                                   | empty-state) + UI polish v1 (CT. visuellement prod                                                                                                                                                                                             |
| J11→J12                                          | §17 mini-gate (baseline PASS=74 FAIL=0, build clean, worktree clean, prod <code>D2AjPr86</code> , audio code = no fetch/network)                                      | <b>0 must-fix</b> — PASS. Audio Expl autoplay/PII/storage/endpoint) no translation) + voix (scored a PASS. Intermediate FR-strings F                                                                                                           |
| J12→J13                                          | §17 mini-gate (worker tsc clean, baseline PASS=75 FAIL=0, worktree clean, geo+fx 200, prod fe <code>COXIEMhY</code> /worker <code>668f04fa</code> )                   | <b>0 must-fix</b> — PASS. Smart loca auth, no-cache, no IP/PII) + <code>/a</code> persistent ; “≈ local · billed in U geo/fx, main 87KB). Stripe USD                                                                                           |
| PERF (hors J)                                    | §17 mini-gate (tsc+build clean, worktree clean après purge worktree Ruflo périmé, prod hash match, vérif prod headers + extension-profile)                            | <b>0 must-fix</b> — PASS. P1 watchdo immutable + ErrorBoundary “Re Headers + Cache Rules html/as <code>13a0776</code> ). Root causes prouv shell gâté sur <code>buildSession</code> cache (était 14400), assets imm <code>channel?</code> =200 |
| J13→J14                                          | §17 mini-gate (tsc+build clean 842ms, worktree clean, prod fe <code>CdRkHLbM</code> deploy <code>05208d72</code> , events reçus PostHog, scrub origin-only incognito) | <b>0 must-fix</b> — PASS. PostHog PI chunk events ; SDK lazy post-cc only (scrub vérifié) ; surveys/aut <code>AnalyticsBlockedNotice</code> final                                                                                              |
| Test-rot cleanup (out of J)                      | §17 mini-gate (build/tsc clean, tests-only, no src)                                                                                                                   | <b>0 must-fix</b> — PASS ( <code>f4bf573</code> .ts → .tsx (JSX parse), billir preserved), firestore mock <code>get</code> default language <code>fr</code> → <code>en</code> , all                                                            |
| Phase 0 — Determinism Foundation (§0.4/§7quater) | §7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 679ms, tests 158 pass incl. 18 new determinism, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing) | <b>0 must-fix</b> — PASS. Determinis ReasonRef/Trace, canonicalizeA pure, rule-based, stamped (eng rule/benchmark ref). Routes ret types additive. Replay-equality independence; no timestamp/r                                                |

| Transition                                                             | Checklists                                                                                                                                                                                                                                                                   | Must-fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phase 1 — Infra hygiene checkpoint (tests-only)                        | §7quinquies inspection (build clean 795ms, baseline fully green, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no product code touched)                                                                                                                             | <b>0 must-fix</b> — PASS. <code>tests/fi</code><br><code>FIRESTORE_EMULATOR_HOST</code> signaled → suite executes norm when not running; <code>describe</code> . network probe. New baseline: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Phase 2 — Audit Express public surface (§3bis/§7ter)                   | §7quinquies inspection (frontend build clean 710ms, worker tsc clean, baseline 158 pass/60 skip/0 fail, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no product/worker/Stripe/auth code touched)                                                                   | <b>0 must-fix</b> — PASS. Static index (title/description/canonical/OG, a certification, attestation, or le routed SPA app shell set <code>noindex</code> / <code>index.html</code> in <code>_headers</code> (additive only; <code>/audit-expre HTML: app shell <code>noindex</code>, no</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Phase 3 — Audit Express tap-path (deterministic, no-PII) (§3bis)       | §7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 687ms, baseline 167 pass/60 skip/0 fail, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing)                                                                                                               | <b>0 must-fix</b> — PASS. Compute-c auth, body = tap enums only, <code>n</code> Pure <code>worker/src/lib/audi</code> ( <code>scoreRoi</code> + <code>scoreDiagnos</code> stamped + traced; documented <code>partial</code> ). Static <code>/audit-ex</code> reveal + near-results disclaimer tests (determinism, key-order ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Phase 4 — Audit Express bot/abuse protection (Turnstile) (§3bis/§7bis) | §7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 703ms, baseline 174 pass/60 skip/0 fail, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing)                                                                                                               | <b>0 must-fix</b> — PASS. <code>POST /a</code> verified server-side via reused bypasses; <code>remoteIp</code> omitted PII ( <code>TURNSTILE_*</code> ). New <code>GET</code> from Worker env <code>TURNSTILE_</code> Static <code>/audit-express</code> load widget + shows non-PII retry m retained), works as static conter no-PII payload) + 9 prior previe determinism/Stripe/billing/auth                                                                                                                                                                                                                                  |
| Phase 5 — Audit Express V1-lite URL extraction (§3bis/§7quinquies)     | §7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 657ms, baseline <b>197 pass / 60 skip / 0 fail</b> incl. new extract determinism + route tests, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no Stripe/auth/billing/analytics/cache-policy touched) | <b>0 must-fix</b> — PASS. New comp (no auth, body = { <code>url</code> , <code>tur store</code> ). Turnstile verified serve omitted); per-IP hashed cooldo <code>worker/src/lib/audit-ex</code> host rules (block localhost/ <code>.lc</code> canonicalization, conservative r selection (keywords about/prici parser, signature detector (anal on identity, snapshot assembly <code>rules:none</code> ) + traced + <code>inq express-extract-fetch.ts</code> timeout, 15 s wall budget, ≤3 re signals (note: results may chang signal extraction, PII scrub, dete redirect-to-private block, robot Implementation note: bounded |

| Transition                                                                                                                                        | Checklists                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Must-fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (HTMLRewriter is unavailable until determinism guarantees).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Phase 6 —<br>Audit Express<br>URL-analysis UI<br>wiring (§3bis/<br>§7quinquies)                                                                   | §7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 834ms, baseline <b>49 pass</b> (determinism + audit-express route) — full suite green, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, <b>no worker/Stripe/auth/billing/analytics/cache-policy/ _headers touched</b> )                                                                                                                                                 | <b>0 must-fix</b> — PASS. UI-only changes. New optional card “Analyze a page” wired to <code>POST /api/public</code> , ( <code>tsToken</code> , no second widget) only render: site identity (server <code>skippedReason / truncate</code> + <code>trace</code> IDs, and the server <code>INVALID_URL / PRIVATE_HO</code> (resets widget + re-verify on to ( <code>index, follow</code> + canonical the dynamic snapshot is JS-rendered public pages, respects robots.txt responsive (input/button stack                                                                                                                                   |
| Phase 7 —<br>Audit Express<br>rule-only<br>interpretation<br>(Site<br>understanding<br>+ automation +<br>deeper audit)<br>(§3bis/<br>§7quinquies) | §7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 619ms, baseline <b>205 pass / 60 skip / 0 fail</b> incl. 8 new understanding tests, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, <b>no LLM / no new network / no Stripe/auth/billing/analytics/cache-policy/ _headers /app-shell touched</b> )                                                                                                                      | <b>0 must-fix</b> — PASS. New PURE <b>no LLM, no fetch, no Date/range</b> by fixed deterministic rules: <code>bu</code> {consulting,agency,ecommerce, {b2b,b2c,mixed,unknown}; offer <code>shadowAiFlags</code> (governance placeholders, stable sort, gener {minimal/limited}-indicative + s <code>ruleRef / trace</code> ; classification <code>understand()</code> is attached to capture; not part of <code>inputsHa</code> <code>express/index.html</code> rendered (impact/effort chips), “Deeper a details” disclosure; page stays in (band is “indicative — not a leg version+trace, ecommerce class band, unknown+fallbacks, no-P |
| Phase 8 —<br>Audit Express<br>audience-<br>specific<br>Opportunity<br>Catalog +<br>selector (§3bis/<br>§7quinquies)                               | §7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 760ms, baseline <b>213 pass / 60 skip / 0 fail</b> incl. 8 new opportunity-catalog tests, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden claims ( <code>guaranteed / certified / compliant / legal advice</code> absent; disclaimers use negating phrasing only), <b>no LLM / no new network / no Stripe/auth/billing/analytics/cache-policy/ _headers /app-shell touched</b> ) | <b>0 must-fix</b> — PASS. New PURE fixed <b>Opportunity Catalog</b> (audience promises), whyItMatters, 2-bullet stable ruleRef, sourcesPolicy, ct audience bucket first (unknown signals ( <code>cat:* / type:* / pa</code> ≥3, caps at 7; each result carries billing flow; no quote/contact-s evidence-signal map and deleg adds <code>automationHeadline</code> opportunities for you”). Static , workflow bullets + impact/effort + sources preserved in “Technic <b>(operator-locked): /audit-exp</b> builds with no shared module; l ids/order, ranking, b2b/b2c buc headline copy).                                                 |

| Transition                                                             | Checklists                                                                                                                                                                                  | Must-fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOOTFIX (hors J) — Production boot resilience + Firebase init ordering | §17 mini-gate (vitest <b>220 pass / 60 skip / 0 fail</b> , build clean, worker <code>tsc --noEmit</code> PASS, worktree clean after purge of stray 0-byte <code>'No , HEAD bf18498</code> ) | <b>0 must-fix</b> — PASS. Root cause <code>getAuth(app)</code> ( <code>firebase-</code> execution order does not follow <code>5fa7757</code> was insufficient). Fix (same module/chunk, sequential export (call sites unchanged); re already in prod this cycle: <code>c9f0</code> bundle-independent <code>index.h</code> reason-coded "Still connecting. <b>verified:</b> hard-reload/incognito + Help + Audit Express reachab |
| <b>§9.23 Planned/Partial</b>                                           | partiel — Prioritized Action Plan <b>LIVRÉ</b> (J9 Phase D, <code>5c3461d</code> ) ; reste planifié                                                                                         | <b>Livré</b> : Prioritized Action Plan (c profile = tone only, wording ve System Builder guidé (skeleton of Analysis (PAS un certificat), P                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>§9.24 Planned</b>                                                   | <b>n/a</b> — doc-only (2026-05-28). Aucun code, aucun gate ouvert.                                                                                                                          | <b>Planifié / non implémenté</b> : M locale detection (pref → navigat Chaque sous-item ouvrira son §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>§9.25 Planned</b>                                                   | <b>n/a</b> — doc-only (2026-05-28). Aucun code, aucun SDK, aucun gate ouvert.                                                                                                               | <b>Planifié / non implémenté</b> : Po feature usage + perf, lazy SDK p (route+perf) puis Phase B (featu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Annexe A — Decisions log

| Date       | Decision                                                 | Rationale                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2026-04-27 | Architecture: CF Workers + Hono                          | Edge runtime, no Node.js                                          |
| 2026-04-27 | Pas firebase-admin sur worker                            | Incompatible CF runtime — REST + JWT à la place                   |
| 2026-05-01 | Stripe v22 ( <code>2026-04-22.dahlia</code> )            | Latest stable, <code>current_period_*</code> sur SubscriptionItem |
| 2026-05-01 | <code>127.0.0.1</code> au lieu de <code>localhost</code> | IPv6/IPv4 ambiguity Windows                                       |
| 2026-05-02 | Vite proxy <code>/api</code> → worker                    | Évite CORS preflight + IPv6 issue                                 |
| 2026-05-03 | Custom 4-col pricing grid                                | Stripe Pricing Table trop rigide pour multi-currency + Free       |



| Date       | Decision                                                                                       | Rationale                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-05-04 | Multi-currency = real Stripe Prices                                                            | FX live = display only, jamais billing                                                                                                                                                                                     |
| 2026-05-05 | Pas de fallback silencieux currency                                                            | 400 explicite si user choisit currency sans price                                                                                                                                                                          |
| 2026-05-06 | Tokens IA + Affiliation = nouveaux piliers v2                                                  | Demande utilisateur, élargit modèle économique                                                                                                                                                                             |
| 2026-05-21 | Workspace persistence: allSettled boot loader + atomic arrayUnion + UUID orgId + org-doc-first | Promise.all rejected whole org list on 1 flaky read; selector filtered orgs by active-org members; collision/lost-update on rapid creates                                                                                  |
| 2026-05-21 | List reads (audits/exports) → allSettled                                                       | 1 failed sub-read ne doit pas effacer toute la liste (même classe de bug)                                                                                                                                                  |
| 2026-05-21 | UX hardening Audit/Reports (auto-scroll top, back-to-top, auto-save)                           | Robustesse UX, prévention perte de données — voir §9.14                                                                                                                                                                    |
| 2026-05-21 | Pattern boot/list reads = Promise.allSettled (jamais Promise.all)                              | 1 read échoué ne doit jamais effacer toute une liste (orgs, audits, exports) — pattern officiel                                                                                                                            |
| 2026-05-21 | Selector workspace = rend la liste <b>orgs</b> complète, sans filtrer par <b>members</b>       | <b>members</b> ne contient que l'org active → filtrage réduisait la liste à 1                                                                                                                                              |
| 2026-05-21 | Billing & Tokens validés end-to-end (J2)                                                       | Portal, checkout abonnement, top-up tokens, webhook, idempotence, sync solde — confirmés en prod test mode                                                                                                                 |
| 2026-05-21 | UX items §9.14 = post-J2, non bloquants smoke                                                  | Décision explicite : stabilité d'abord, polish ensuite                                                                                                                                                                     |
| 2026-05-24 | Turnstile prod : site key corrigé (était la secret key dans .env.production)                   | Widget émettait token vide → submit échouait ; site key <code>0x4AAAAAADRzLGMiVrub0924</code> . ⚠️ secret exposé dans bundle public → rotation requise                                                                     |
| 2026-05-24 | Login redirect depuis pages publiques = post-J2                                                | Ne préserve pas la page d'origine après login ; documenté §9.1/9.2, non bloquant J2                                                                                                                                        |
| 2026-05-24 | Product Health Dashboard = post-J2 (PostHog primaire)                                          | Détecter funnels cassés tôt ; revenue analytics restent dans Stripe/Sigma, pas recodés in-app — voir §9.15                                                                                                                 |
| 2026-05-24 | Settings→Billing admin masqué en prod (operator-only)                                          | Config Stripe (products/prices/promo/keys) = opérateur plateforme, pas chaque owner tenant. Caché en prod via <code>import.meta.env.PROD</code> ; opérateur gère via Stripe Dashboard. Billing tenant (#/billing) inchangé |

| Date       | Decision                                                                                                             | Rationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-05-24 | RBAC invite default = member (vérifié, non-bug)                                                                      | InviteModal default 'member' ; owner assignable uniquement par owner. Claim "default owner" = mauvaise lecture (dropdown = ligne du owner lui-même)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026-05-24 | Invite = lien only (pas de ghost account) ; email auto = post-J2                                                     | Invite crée doc pending + lien ; user accepte via "Sign in to accept" (pas de compte auto). Email auto (Resend/SendGrid + worker) = post-J2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2026-05-24 | "Last owner" guidance UX = post-J2                                                                                   | Message correct mais peu guidé ; amélioration copy/inline post-J2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026-05-24 | Auto-create report au Submit Audit = post-J2                                                                         | Évite perception "audit perdu" ; voir §9.14 #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2026-05-24 | Validation qualité free-text "Describe..." = post-J2                                                                 | Gibberish accepté ; n'affecte pas le score (choix), mais crédibilité — §9.14 #6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2026-05-24 | Reports = par workspace (pas de perte) ; footer "stored locally" obsolète                                            | Vérifié : rapports persistent en Firestore, liste scoped au workspace actif — §9.14 #7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026-05-24 | Post-J2 inspection: 4 must-fix corrigés (e6c081f)                                                                    | Team role/remove→worker API, topup idempotent, rate-limit public, email PII hors logs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026-05-24 | Turnstile secret rotué + worker redéployé                                                                            | Secret exposé dans bundle public corrigé/rotué ; vérifié sans régression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026-05-24 | RBAC billing verrouillé : Owner $\supseteq$ Billing ; Billing = délégué manage ; Admin/Member/Client = AUCUN billing | Owner toujours autorisé (solo/founder, zéro friction). Billing role peut payer/gérer abonnement/acheter tokens. Admin retiré du billing. Appliqué : firestore.rules<br><code>canManageBilling = ['owner', 'billing'],</code><br>worker topup + checkout + portal<br><code>requireRole(['owner', 'billing'])</code><br>(ferme aussi le trou no-role-gate sur checkout/portal), frontend<br><code>canManage = owner billing</code> . Token BALANCE view reste séparé (member garde la visibilité, pas le paiement) |
| 2026-05-24 | Demo credentials masquées hors mock layer (e88985c)                                                                  | LoginPage affichait sophie@acmecorp.io/password123 en prod ; gated par<br><code>resolveLayer('auth') === 'mock'</code> . Valeurs inertes en prod (mock layer off)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026-05-24 | Auth bot-protection = Firebase App Check (post-J2), PAS widget Turnstile sur login/signup                            | Login/signup = Firebase Auth client SDK direct (pas de hop worker) ; un widget de formulaire est contournable via REST direct. App Check = vraie protection edge. Documenté, post-J2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Date       | Decision                                                                                                                           | Rationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-05-24 | Remove member : accès révoqué immédiatement (worker requireRole 403 + rules isAnyMember=false) ; force-logout instantané = post-J2 | Le doc member supprimé bloque actions + lectures tout de suite. Reste : token session valide + UI stale jusqu'au reload. Hardening post-J2 = revoke refresh token / listener realtime membership → auto-redirect                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026-05-24 | Email invitations = post-J2, exécution préparée (§9.17)                                                                            | Provider Sequenzy configuré (domaine vérifié DKIM/SPF) ; launch garde le flux lien + UI "coming soon" ; spec route worker + template + sécurité figée pour impl rapide post-J2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026-05-25 | J3 Batch A/B/C livrés                                                                                                              | Help v1 (CSS FlowDiagram), DEBUG-gate logs, audit-history view, dashboard real-data + empty-states (zéro fabrication), build gate <code>tsc -b --force</code> , email invites worker→Sequenzy (template <code>team-invite</code> , non-fatal waitUntil), auto-report flag (défaut OFF)                                                                                                                                                                   |
| 2026-05-25 | Fix RBAC audits : member autorisé (rules isContentMember) + état 'forbidden' clair                                                 | audits create/update étaient isOwnerOrAdmin → member bloqué au niveau rules malgré le modèle. Corrigé isContentMember (owner/admin/member ✓ ; billing/client exclus). UI : message rôle clair au lieu de "Failed to load" ; AuditContext n'attente plus de write interdit                                                                                                                                                                                |
| 2026-05-25 | J4 Batch 1 livré (6a3c7b7)                                                                                                         | Sequenzy error sanitization (status only, jamais body/email) + gating logs admin/seed via dlog. No behavior change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026-05-25 | J4 Batch 2 advisory documenté (§9.18/§9.19)                                                                                        | Platform-admin = allowlist env, non-membre, gate futures routes, impersonation différée (PAS de code) ; App Check métriques insuffisantes → monitor continue, enforcement OFF (gate ultérieur)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026-05-24 | Gate d'inspection fin d'étape = RÈGLE GLOBALE obligatoire (§17)                                                                    | Hard gate avant chaque transition (J2→J3→...) ; checklist 7 axes + scale x10/x100/x1000 ; output  /  /  + next/not-next + optimisations ; read-only → fix batch → re-verify → green-light |
| 2026-05-25 | §17 renforcé : hard-gate explicite + séquence + template rapport 6 parties (§17.1/17.2)                                            | "Aucune nouvelle étape sans clôture complète". Séquence obligatoire figée ; template de rapport de clôture (completion check, no-step-skipped, 7 axes, classification, recommandations, next-stage readiness). Appliqué à toute frontière future                                                                                                                                                                                                         |
| 2026-05-24 | Inspection pré-J3 : 4 must-fix corrigés (94a1644)                                                                                  | (1) TTL réel : expiresAt en timestampValue (était stringValue → TTL no-op, GDPR) — vérifié PASS ; (2) IDOR billing-invoices fermé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Date       | Decision                                      | Rationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                               | (requireRole owner/billing) ; (3) garde membership sur billing/sync-session ; (4) cache token OAuth worker (perf/quota). Docs publics PRÉ-fix gardent expiresAt string → purge manuelle. Defer list (logs verbeux, mock dashboard, accept-invite arrayUnion, billing-config gate, skeleton routes) documentée, non bloquante |
| 2026-05-21 | Report persist: strip undefined avant setDoc  | <code>weakestSection: undefined</code> rejeté par Firestore → report jamais sauvé (erreur avalée)                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026-05-21 | Export rapport relibellé « Export (JSON) »    | Le rendu PDF n'existe pas (mock) ; libellé honnête. PDF réel = feature post-J2                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026-05-21 | Audits soumis persistés en DB (fsSubmitAudit) | Pas de perte DB ; surface UI historique OU auto-report = post-J2                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Annexe B — Outils & références

- **EU AI Act** — <https://artificialintelligenceact.eu/>
- **Bpifrance IA Booster** — <https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/ia-booster>
- **DNS Grille 43 critères** — Délégation au Numérique en Santé
- **Stripe API** — <https://stripe.com/docs/api>
- **Cloudflare Workers** — <https://developers.cloudflare.com/workers/>
- **Firebase** — <https://firebase.google.com/docs>
- **Open Exchange Rates** — <https://open.er-api.com> (FX display)

## Annexe C — Templates check-listes

### Audit Express 90 jours

- **J1-30** Inventaire (officiel + Shadow AI sondage anonyme)
- **J31-60** Documentation (Registre IA + classification + FRIA)
- **J61-90** Formation Article 4 + attestations + monitoring

### Registre IA — colonnes minimales

| # | Colonne     | Type   |
|---|-------------|--------|
| 1 | Outil IA    | string |
| 2 | Département | string |
| 3 | Finalité    | text   |

| #  | Colonne                    | Type   |
|----|----------------------------|--------|
| 4  | Données traitées           | enum   |
| 5  | Statut approbation         | bool   |
| 6  | Niveau de risque EU AI Act | enum   |
| 7  | Base légale                | enum   |
| 8  | Mesures de mitigation      | text   |
| 9  | Supervision humaine        | text   |
| 10 | Score conformité           | number |

### 7 Règles d’Or (Article 4)

- 1. Confidentialité ;
  - 2. Vigilance (vérifier hallucinations) ;
  - 3. Transparence ;
  - 4. Conformité (outils approuvés) ;
  - 5. Garantie Humaine ;
  - 6. Sécurité (signaler incidents) ;
  - 7. Permissions (Copilot/Gemini scopes).
- 

## 19. OPTION B — New evolution (Net-new scope · requirements only · GATED)

---

**Status:** specification only, recorded 2026-06-07. **No code, no UI, no API.** Every item below is **Option B — New evolution** and **Net-new scope** (not part of the closed §18 epics: Audit Express chain, Reports A+B+C, recommended agents, render hardening — all SHIPPED/CLÔTURÉS and unchanged by this section). Nothing here is a roadmap commitment; each epic **requires an explicit GO** before any pre-flight or implementation. Standing guardrails from the project still apply (determinism, no PII, Stripe = sole billing source, no new deps unless approved, CSP unchanged unless an item explicitly scopes it, org isolation).

### 19.0 Already-delivered baseline (context, for separation only — do NOT re-open)

Closed & prod-verified: Audit Express (run/save/detail/rename/recommended-agents/PDF/share lifecycle), Reports A+B+C (server recompute, premium deterministic PDF, rename, public HMAC share + revoke/regenerate/disable), stability hardening. See §18 entries. The items below are **additive** to that baseline.

## B1 — Global navigation for non-sidebar pages ( **DONE / CLOSED** — 0889af2 , prod-verified 2026-06-09)

**Closed:** adaptive CampaignChrome (anon → Log in/Sign up; authed → “← Back to app”) on `#/diagnostic` + `#/roi-calculator`; **System Builder added to the sidebar** (discoverability only — rich promotion remains B3); minimal Login/Sign-up affordance (tracking deferred to B2). Decisions Q1=back-bar, Q2=sidebar-item-only, Q3=minimal-affordance. Permanently closed per §0bis.1. **Problem:** `#/diagnostic` and `#/roi-calculator` are public **chromeless pre-auth** funnels (no app chrome); `#/system-builder` is authenticated but only reachable from an Audit-Result CTA. None are in the sidebar → poor discoverability for logged-in users. **Objectives:** (a) make these pages discoverable & usable by authenticated users; (b) keep them usable as **standalone marketing/acquisition** links; (c) always provide a **clear path back** to Dashboard / Reports / Audit Express. **To specify:** an **adaptive nav** — when a page is opened **anonymously** (campaign) it stays chromeless with only Login/Sign-up + minimal brand; when the **same** page is opened by an **authenticated** user it gains app navigation (or a “Back to app” affordance). Define explicitly the **chromeless-vs-navigated** rule and the public↔authenticated relationship per page. **Non-goals:** no redesign of the funnels’ content; no change to their public APIs.

## B2 — Systematic Login/Sign-up & lead capture (*net-new, gated*)

**Objectives:** (a) show **Login / Sign-up** on **every** public/chromeless surface ( `/audit-express` , `#/diagnostic` , `#/roi-calculator` , other campaign pages); (b) **record every lead** that interacts (Diagnostic, ROI Calculator, Audit Express, future campaign entry points); (c) **anonymous** → **authenticated continuity** (carry an in-progress/anonymous result into the account after auth — extend the existing Audit Express continuity pattern); (d) **abandoned-flow detection** (unfinished diagnostic/ audit) and (e) **re-engagement** logic (subscription reminders, onboarding continuation). **Constraints (hard):** privacy-first — **no session replay, no keystroke capture; consent-based analytics only** (respect the existing consent banner / PostHog gating); informational tracking only (no legal/compliance claims); no PII in logs; lead storage org/consent-scoped. **Open decision:** lead storage model (existing analytics vs a new consented CRM-like store) — **requires GO**.

## B3 — System Builder promoted to a core feature (*net-new, gated*)

**Objective:** promote `#/system-builder` from a contextual guide to a **first-class** feature: discoverable via **main navigation** + clear in-app entry points; positioned as the central **AI system design & governance** guide and a **bridge from Audit results** → **system setup**. **Constraints to keep explicit (unchanged from today):** **read-only v1, no scoring, no LLM, no legal advice**, mandatory disclaimer retained. **Open decision:** whether v1.x adds persistence/checklists (currently in-memory only) — **requires GO**.

## B4 — “Luna AI Copilot” (*net-new GATED EPIC*)

**Definition:** a **visible, named in-app surface** (“Luna AI Copilot”) whose role is to **guide users** through audits, reports, and features; improve **onboarding**; and reduce friction/confusion across the product. **Current state (factual): NOT implemented.** Today “Luna AI” exists only as a marketing tagline (“Powered by Luna AI”); there is no Copilot route/UI. Partial conceptual cover today: `#/audit/assistance` (static action plan), `Agents + /api/recommend`, `AudioExplanation` (TTS), Audit Express “understanding”. **Pending decision (must be made before scoping):** - **Option A — rule-based / deterministic guidance** (contextual help, guided next-steps, deep-links; no LLM) — consistent with the current no-LLM architecture. - **Option B — conversational / LLM-based assistant — explicitly OUT OF SCOPE for now** (would introduce non-determinism + a model dependency; separate future decision). **Marked as a new gated epic.** No pre-flight until the A-vs-B decision + GO.

## B5 — Document upload → audit analysis (*net-new GATED EPIC*)

**Definition:** allow companies to **upload documents** (PDF, text, ...) so the system can **analyze** them and **feed / pre-fill** an audit or report from the content. **Current state (factual):** never scoped; net-new (see the verification note — both flows are questionnaire-/URL-based; no file ingestion exists). **Constraints to record (hard): deterministic, rule-based analysis only; no LLM; no semantic interpretation** (signal/keyword/section detection only); **no raw document persistence** (analyze → derive non-PII signals → discard); **strict PII scrubbing** (reuse `scrubPii`); **phased scope** — v1 = narrow formats (e.g. plain text / PDF text-layer), DOCX & OCR later; org-scoped, auth-gated, size/type caps; output feeds the **existing** audit/report pipeline (no new PDF/report engine). **Recommended (for the eventual pre-flight):** client-side text extraction → send only scrubbed text/signals to the worker (keeps raw bytes off the server). **Requires GO.**

## B6 — Internationalization & monetary support (*net-new, gated*)

**Objectives:** (a) **language translation** for UI and generated content (reports/ PDF text); (b) **online currency handling** for pricing, ROI, and reports; (c) explicit **fallback behavior** when a language/currency is unsupported (default locale/currency, graceful degradation). **Notes / constraints:** builds on the existing language selector (today **lang-only, no translation**) and the existing FX helper ( `/api/public/fx` ) + currency selector; **Stripe remains the sole billing source** (display/conversion must not change charged amounts semantics); determinism of generated PDFs must be preserved per (locale, inputs); no new deps unless approved. **Open decision:** translation approach (static dictionaries vs a translation service) — **requires GO** (a translation *service* may conflict with the no-new-deps / determinism posture).



## B7 — Product hygiene & final inspection (ready-to-ship) (*net-new, gated*)

**Objectives before any public delivery:** (a) **activate or remove inactive buttons** (audit every CTA/nav item → wired or removed); (b) full **UI/UX cleanup** (consistency, empty/error/loading states, copy like the stale “stored locally” Reports footer); (c) **deep functional + visual inspection** across all surfaces; (d) an explicit “**ready-to-ship**” **checklist** (gates: build/tsc, full vitest, hygiene, cross-tenant isolation spot-checks, deterministic-PDF spot-checks, deploy-flow verification Pages-from-root / Worker-from- `worker/` ). **Non-goals:** no feature work under this item; cleanup/inspection only.

## B8 — Guided User Journey & Intelligent Redirection (Luna AI Copilot flow) ( **EPIC COMPLETE — B8.1** `c276463` · **B8.2** `546ebbc` + `1abd0ee` · **B8.3** `8fa0acb` + `f81aa5b` ; all prod-verified 2026-06-09/10)

**B8.1 closed (permanent):** deterministic journey engine ( `journeyState.ts` , `localStorage`, no PII/LLM) + post-auth **guided-choice** screen (Audit Express vs New Audit, minimal inline Luna guide, reversible, dashboard-escape). Decisions 1–6 = recommended defaults. **B8.2 closed (permanent):** `JourneyNext` panel mounted after New Audit ( `AuditResultPage` ) + Audit Express run ( `AuditExpressRunPage` ) results — a deterministic **Understanding & value** summary (reuses already-computed result/preview; estimate-only) + a guided **adoption Next-action** block (See recommended agents / Explore membership / Open System Builder), Agents emphasized when `recommendedAgentIds` present; monotonic step model ( `choice→audit→understanding→adoption` ); always-reversible dashboard escape; replaced the old static System Builder CTA. **UX patch (same phase):** the three adoption options restyled as obvious clickable **buttons** — accent border, hover lift/tint, `:focus-visible` , leading icon, animated arrow, “Recommended” pill on the emphasized one. **B8.3 closed (permanent):** `JourneyProgress` bar mounted once in the authed app shell — deterministic 4-stage indicator (Choose→Audit→Understand→Adopt) with per-step “why you’re here / what’s next” hints + “Choose audit type →” CTA; reactive to in-page step advances ( `JOURNEY_EVENT` ); `audit` step wired on New Audit + Express run entry; first step revisitable. **Default-ON (product decision, `f81aa5b` ):** the bar appears automatically for every user on every authed shell page while the journey is active; it is hidden ONLY by explicit user Dismiss (persisted) or by reaching the Adopt step — no route-surface gate. Deterministic, no LLM, no PII, `localStorage`-only, no new deps. **Goal:** replace the open dashboard-first experience with a **linear, guided funnel** (e-commerce-style) that auto-advances the user from step to step toward value (audit → insights → savings → adoption), so users are never lost and never face a “blank choice” without guidance.

**Relationship to B4 (Luna AI Copilot):** B8 is the **deterministic journey/redirection layer**; the **B4 “Luna AI Copilot” surface** is its visible guide. **Deterministic, rule-based only — NO LLM** (unless explicitly approved later). This is explicitly **distinct from the v2.4 K6 Luna**

**Copilot** (LLM/SSE conversational agent, \$20), which remains a separate unresolved FUTURE item.

**Step-by-step flow (to specify, not build):** 1. **Sign-up / Login** → auto-redirect to a **guided choice**: *Start Audit Express vs Create a New Audit*; Luna explains the difference in plain terms. 2. **Audit execution (Express or New Audit)** → on completion, **no dead end** — automatic transition to the next step. 3. **Understanding & value** → show what the audit means, where the risks are, indicative time/money savings; Luna summarizes + contextualizes (estimate-only; no fabricated figures). 4. **Adoption / next action** → automatic, guided proposal toward one or more of: **Agents recommendation** · **Subscription/Membership** · **System Builder** (replaces static landing pages with a guided proposal). 5. **Continuous guidance** → at every stage Luna explains *why you're here, what happens next, and how to proceed safely*.

**Role of Luna AI Copilot in this flow:** acts as (a) a **navigation guard**, (b) a **guide**, (c) a **progress indicator** — ensuring no confusing navigation, no sudden context switch, no unexplained screens.

**UX intent:** the guided flow is the **default**; it lowers confusion/drop-off and progressively moves users to value, while remaining honest and user-controlled.

**Constraints (explicit, hard):** - **Deterministic logic only** — no LLM decisions unless explicitly approved later. - **No legal/compliance claims**; estimates only, no fabricated ROI. - **No dark patterns** — no forced/deceptive steps. - **Redirection logic transparent and reversible** — the user can always see why and go back. - **Dashboard always accessible** — the guided flow is the default, not a cage; users can exit to the dashboard at any time.

**Status:** Option B — New evolution · Net-new · **GATED**. No implementation without explicit GO. Tracked in §0bis.2.

## 19.x — Option B summary

**Added (specification only, gated):** B1 global nav for non-sidebar pages · B2 systematic login/sign-up + lead capture · B3 System Builder as core feature · **B4 Luna AI Copilot (gated epic)** · **B5 Document upload → audit (gated epic)** · B6 i18n & currency · B7 product hygiene / final inspection · **B8 Guided User Journey & Intelligent Redirection (Luna flow — deterministic, gated epic; distinct from K6). Decisions still required before any GO:** 1. **B4** — rule-based vs LLM Copilot (LLM = out of scope for now → confirm A). 2. **B5** — confirm deterministic/no-LLM/rule-based interpretation + v1 format scope. 3. **B2** — lead-storage model (analytics vs new consented store). 4. **B6** — translation approach (static dictionaries vs service; deps/determinism impact). 5. **B3** — whether v1.x adds persistence to System Builder. 6. **Prioritization & phasing** of B1–B7 (not yet committed). **Unchanged:** all §18 closed epics remain as-is; nothing above is implemented.

---

## 20. Reconciled modules from v2.4-FINAL (merged 2026-06-07 — formerly unmerged; ALL NOT DONE unless noted)

These specs were in `cahier-des-charges-v2.4-FINAL.md` (marked “à fusionner”) but never merged here and (mostly) never built. They are reconciled below so **no requirement is lost**. The original verbose spec text remains in the archived file `docs/archive/cahier-des-charges-v2.4-FINAL.md` (reference only). Status is authoritative here.

-  **U1 — Mode assisté zéro-expertise** (*transversal*): 1-action-per-screen wizard, “Luna does it for you”. **AC**: a non-technical user completes the 9 steps alone.
-  **V1 — Analyse de site** (*high*): lightweight crawl → company profile + detected stack/AI. **Shipped lite** via Audit Express `runExtraction`. **Missing**: editable fiche + standalone surface. **AC**: URL → editable profile + tools.
-  **K5 — Document Intelligence**: upload PDF/DOCX/XLSX/CSV → R2 + **Vectorize (namespace orgId)** → company fiche + audit quality score; at-rest encryption, PII detection, org isolation, erasure. **AC**: 3 docs → fiche + ≥5 tasks + ≥1 risk, source-traced.  **CONFLICT** with §19.B5 (no-LLM/deterministic, no raw persistence). **Unresolved**.
-  **W1 — Quick Win matrix** (*high*): Impact×Effort scoring on detected tasks → 2×2 matrix + top-3. **Partial** (matrix inside Express PDF). **Missing**: standalone scored cockpit. **AC**: detected tasks → matrix + explained top-3.
-  **X1 — Audit of AI-in-place & OPEX reduction** (*high*): inventory current AI tools + monthly cost → detect redundancy/oversizing/Shadow-AI → propose consolidation/model-change/renewal → quantify €/mo + payback; feeds ROI (K2A) + reco (K3+). **AC**: 3+ tools → before/after table + €/mo savings + 3 actions.
-  **K3+ — Recommendation Fork**: AiLunaPro-coverage score; ≥ threshold → AiLunaPro (badge) else managed agents (L3); mandatory transparency (“when external is better”). (*K3A base is ; the fork extension is .*)
-  **K6 — Luna Copilot** (*detailed tech spec*): conversational agent orchestrating the 9-step journey. **Stack**: Cloudflare Worker **SSE streaming**, state in Firestore `audit_sessions/{id}`, **Anthropic API (Claude) tool-use** orchestrator, RAG via Vectorize+R2 (K5). Tools: `analyze_site`, `query_documents`, `run_diagnostic`, `audit_existing_ai`, `quick_win_matrix`, `classify_eu_ai_act`, `calculate_roi`, `recommend_agents`, `build_quote`, `draft_contract`, `generate_sop`, `save_audit_state`. APIs: POST `/api/copilot/session`, POST `/api/copilot/message` (SSE), GET `/api/copilot/session/{id}`. **AC**: one session produces profile→diagnostic→OPEX audit→Quick-Win→ROI→forked reco→decision→offer→SOP, with save/resume, no dead form, no PII leak.  **CONFLICT** with §19.B4 (rule-based/no-LLM). **Unresolved**.
-  **L3 — Managed quote** (*€ calibration, SLA*): setup + monthly calibrated price + SLA. **AC**: full quote with specs/SLA/billing.
-  **L4 — Contract generation + e-signature**: accepted quote → signable archived contract.

-  **Y1 — SOP generation:** process → SOP with roles, triggers, fallback + agent runbook.
-  **R1 — Partner / White-label:** partner branding + isolated credits ledger (multi-tenant, anti-abuse).
-  **S1 — Monthly monitoring + paid AI Expert:** monthly report + Expert dialogue.
-  **T1 — Revenue recovery:** dunning email (Sequency) J0 + SMS (Twilio) J+1/J+3, traceable. (*Overlaps §19.B2 re-engagement.*)
-  **Q1 — Intelligence Refresh Engine:** model/price watch, human-in-loop (diffs → admin review queue, never auto-mutation).
-  **Already delivered from v2.4** (recorded for completeness; closed): §3bis Audit Express, §3ter P1 PDF Renderer, §0.4/§3quater Determinism, §7bis NFR (cache/chunk/Firestore/PostHog).  §7ter SEO/GEO surfaces (partial).

**Sequencing note (from v2.4 roadmap, not committed):** J1.5 = K5+V1+X1+U1 · J1.6 = K6+W1 · J1.7 = L3+L4+Y1 · J1.8 = R1 · J1.9 = S1+T1 · J1.10 = Q1. Listed for traceability only — **all gated**, no GO given.

## Fin du cahier des charges v2.

*Document maintenu en parallèle de l'implémentation. Toute décision architecturale ou business doit être ajoutée à l'Annexe A — Decisions log.*